



IE Bootcamps

CCNA Zero-to-Hero

Lab Workbook

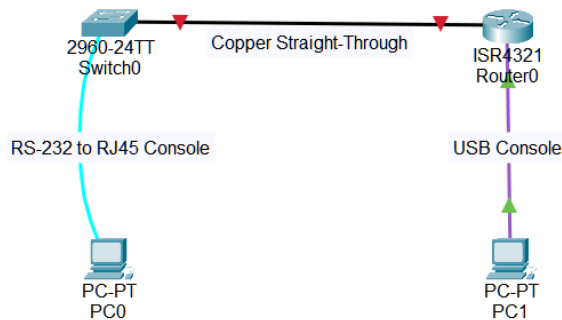
Contents

Lab 1 – Configuring Basic Commands, i	4
Lab 2 – Configuring Basic Commands, ii	5
Lab 3 – Configuring IPv4 Address.....	7
Lab 4 – ARP and Proxy ARP	12
Lab 5 – Configuring VLAN	16
Lab 6 – Configuring Native VLAN	21
Lab 7 – Configuring PVST	27
Lab 8 – Configuring Rapid-PVST (Single-VLAN).....	34
Lab 9 – Configuring Rapid-PVST (Multi-VLANs).....	42
Lab 10 – Configuring Layer 2 EtherChannel (LACP)	50
Lab 11 – Configuring Layer 3 EtherChannel (LACP)	55
Lab 12 – Configuring Inter-VLAN Routing (ROAS).....	61
Lab 13 – Configuring Inter-VLAN Routing (SVI)	66
Lab 14 – Configuring Static Route (Interface)	70
Lab 15 – Configuring Static Route (IP Address)	75
Lab 16 – Configuring Static Default Route.....	79
Lab 17 – Configuring Floating Static Route.....	83
Lab 18 – Configuring OSPF (Broadcast Network).....	86
Lab 19 – Configuring OSPF (Point-to-Point Network)	93
Lab 20 – Configuring OSPF Router ID	98
Lab 21 – Configuring OSPF Passive Interface	103
Lab 22 – Configuring OSPF Single-Area	108
Lab 23 – Configuring OSPF Multi-Areas	115
Lab 24 – Configuring IPv6 Address	126
Lab 25 – Configuring IPv6 Address Autoconfiguration.....	131
Lab 26 – Configuring IPv6 Static Route.....	136

Lab 27 – Configuring IPv6 Static Default Route.....	139
Lab 28 – Configuring Standard Numbered ACL	143
Lab 29 – Configuring Standard Named ACL.....	146
Lab 30 – Configuring Extended Numbered ACL.....	149
Lab 31 – Configuring Extended Named ACL	152
Lab 32 – Configuring Static NAT.....	155
Lab 33 – Configuring Dynamic NAT	158
Lab 34 – Configuring Interface-Based PAT.....	161
Lab 35 – Configuring Pool-Based PAT.....	164
Lab 36 – Configuring DHCP Server	167
Lab 37 – Configuring DHCP Relay.....	170
Lab 38 – Configuring NTP.....	174
Lab 39 – Configuring HSRP.....	177
Lab 40 – Configuring SNMP	181
Lab 41 – Configuring SSH	184
Lab 42 – Configuring Port-Security	190
Lab 43 – Configuring DHCP Snooping	194
Lab 44 – Configuring CDP.....	197
Lab 45 – Configuring LLDP.....	201
Lab 46 – Configuring VTP Server and Client	205
Lab 48 – Configuring VTP Transparent.....	208
Lab 48 – Configuring TFTP.....	211
Lab 49 – Configuring WLAN	213
Lab 50 – Bonus LAB.....	215

Lab 1 – Configuring Basic Commands, i

Topology



Tasks

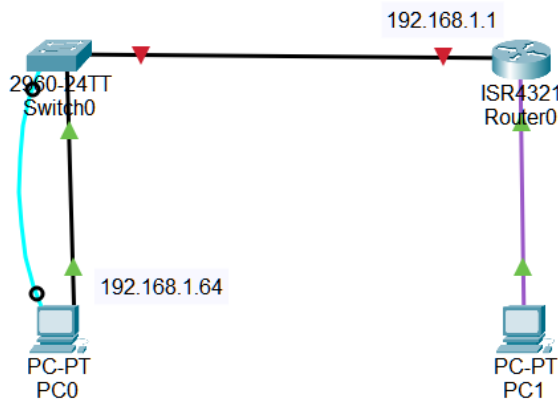
- PC0 เชื่อมต่อสาย Console ชนิด RS-232 ไปยังพอร์ต Console ของ Switch0
- PC1 เชื่อมต่อสาย Console ชนิด USB ไปยังพอร์ต USB0 ของ Router0
- Switch0 เชื่อมต่อสาย Copper แบบ Straight-Through พอร์ต GigabitEthernet0/1 ไปยังพอร์ต GigabitEthernet0/0/1 ของ Router0
- ไปที่ PC0 > Desktop > Terminal > OK เพื่อเข้าสู่ CLI ของ Switch0
- ไปที่ PC1 > Desktop > Terminal > OK เพื่อเข้าสู่ CLI ของ Router0
- ทดลองใส่คำสั่งต่าง ๆ บน CLI โดยใช้ความสามารถของระบบปฏิบัติการ IOS ช่วยเหลือ เช่น Helper Command ใน Mode ต่าง ๆ ได้แก่ User mode, Privilege mode, Configuration mode, Sub mode
- เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ด้วยคำสั่ง **hostname** บนอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสองตัว
- Router0 ให้เปิดใช้งานพอร์ต GigabitEthernet0/0/1 ที่เชื่อมต่อกันระหว่าง Switch0 และ Router0 ด้วยคำสั่ง **no shutdown** ภายใต้ Interface
- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief**
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสองตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write** จากนั้นให้ทำการ Reboot เครื่องด้วยคำสั่ง **reload**

Final Configuration

*** N/A ***

Lab 2 – Configuring Basic Commands, ii

Topology



Tasks

- PC0 เชื่อมต่อสาย Ethernet ไปยังพอร์ต FastEthernet0/1 ของ Switch0
- CLI จาก PC1 ไปยัง Router0 จากนั้นให้เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์เป็น **R1** และกำหนดรหัสผ่านสำหรับการเข้าถึง Privilege mode ด้วยคำสั่ง **enable password cisco**
- ไปที่ PC0 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask, Default Gateway ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC0 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.1.64
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
 - Default Gateway = 192.168.1.1
- CLI จาก PC1 ไปยัง Router0 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/1 ของ Router0 ด้วยคำสั่ง **ip address 192.168.1.1 255.255.255.0**
- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief**
- ไปที่ PC0 > Command Prompt จากนั้นทดสอบด้วยคำสั่ง **ping 192.168.1.1** ไปที่ Router0 เพื่อดูผลลัพธ์
- ไปที่ Router0 ด้วย CLI จาก PC1 จากนั้นทดสอบด้วยคำสั่ง **ping 192.168.1.64** ไปที่ PC0 เพื่อดูผลลัพธ์
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสองตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

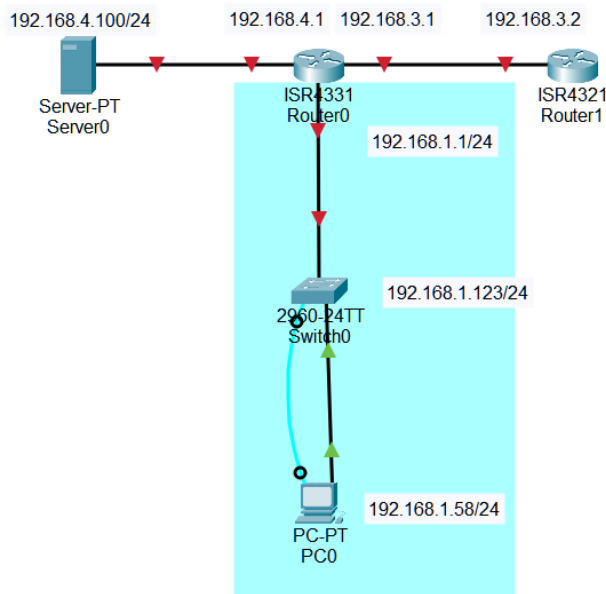
Final Configuration

```
R1#show running-config
Building configuration...
```

end

Lab 3 – Configuring IPv4 Address

Topology



Tasks

- ไปที่ Router0 > Physical เพื่อเพิ่ม Network module transceiver ชื่อว่า GLC-T ไปที่ GigabitEthernet0/0/2
- จากนั้นเชื่อมต่อสาย Copper Straight-Through จากพอร์ต GigabitEthernet0/0/2 ที่ Router0 ไปยังพอร์ต GigabitEthernet0/1 ของ Switch0
- เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ Router0 เป็น **R1** และ Router1 เป็น **R2**
- ไปที่ PC0 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask, Default Gateway ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC0 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.1.58
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
 - Default Gateway = 192.168.1.1
- ไปที่ Server0 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask, Default Gateway ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC0 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.4.100
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
 - Default Gateway = 192.168.4.1
- เปิด CLI ที่ Router0 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/2 เป็น **192.168.1.1/24**; พอร์ต GigabitEthernet0/0/0 เป็น **192.168.4.1/24**; และพอร์ต GigabitEthernet0/0/1 เป็น **192.168.3.1/24**

- ## Final Configuration

CCNA Zero-to-Hero

[illegible]

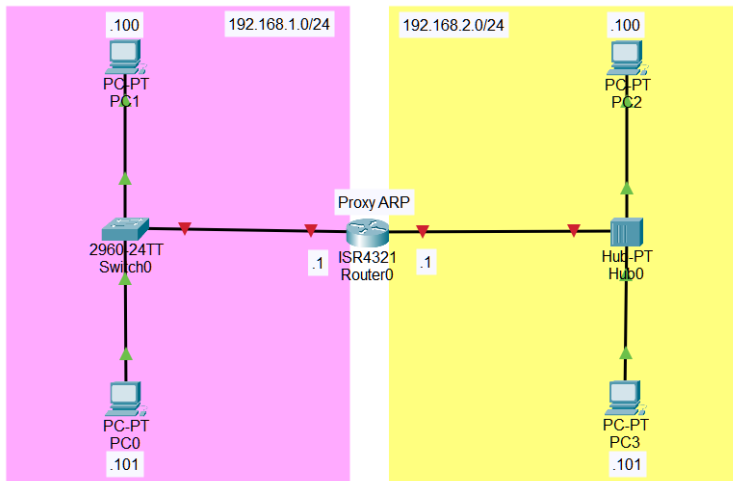
```
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
  no ip address  
  duplex auto  
  speed auto  
  shutdown  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
  ip address 192.168.3.2 255.255.255.0  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
ip classless  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
!  
!  
!  
end
```

```
Switch#show running-config  
Building configuration..  
  
Current configuration : 1095 bytes  
!  
version 15.0  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname Switch  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
spanning-tree extend system-id  
!  
interface FastEthernet0/1  
!  
interface FastEthernet0/2  
!  
interface FastEthernet0/3  
!  
interface FastEthernet0/4  
!  
interface FastEthernet0/5  
!  
interface FastEthernet0/6  
!  
interface FastEthernet0/7  
!  
interface FastEthernet0/8  
!
```

```
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
ip address 192.168.1.123 255.255.255.0
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
!
!
!
!
end
```

Lab 4 – ARP and Proxy ARP

Topology



Tasks

- ไปที่ PC0 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask, Default Gateway ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC0 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.1.101
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
 - Default Gateway = 192.168.1.1
- ไปที่ PC1 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask, Default Gateway ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC1 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.1.100
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
 - Default Gateway = 192.168.1.1
- ไปที่ PC2 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask, Default Gateway ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC2 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.2.100
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
 - Default Gateway = 192.168.2.1
- ไปที่ PC3 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask, Default Gateway ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC3 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.2.101
 - Subnet Mask = 255.255.255.0

- Default Gateway = 192.168.2.1
- เปิด CLI ที่ Router0 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/0 เป็น 192.168.1.1/24 และพอร์ต GigabitEthernet0/0/1 เป็น 192.168.2.1/24
- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Router0
- ตรวจสอบตาราง ARP table บน Router0 ด้วยคำสั่ง **show arp** และตาราง ARP table บน PC0, PC1, PC2 และ PC3 ด้วยคำสั่ง **arp -a**
- ตรวจสอบตาราง MAC address table บน Switch0 ด้วยคำสั่ง **show mac address-table**
- ไปที่ PC0 > Command Prompt จากนั้นทดสอบด้วยคำสั่ง **ping 192.168.1.1** ไปที่ Router0; **ping 192.168.2.100** ไปที่ PC2
- จากนั้นให้ตรวจสอบตารางต่าง ๆ อีกครั้งที่ PC0, PC1, PC2, PC3, Switch0 และ Router0
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result Before Test

```
Router#show arp
Protocol Address      Age (min)  Hardware Addr  Type   Interface
Internet 192.168.1.1      -         0001.C9BB.6B01  ARPA   GigabitEthernet0/0/0
Internet 192.168.2.1      -         0001.C9BB.6B02  ARPA   GigabitEthernet0/0/1
```

```
Switch#show mac address-table
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type    Ports
----    -
-----
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>arp -a
No ARP Entries Found
```

Result After Test

```
C:\>ping 192.168.2.100

Pinging 192.168.2.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.100: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.2.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>arp -a
```

Internet Address	Physical Address	Type
192.168.1.1	0001.c9bb.6b01	dynamic

```
Switch#show mac address-table
          Mac Address Table
-----
Vlan      Mac Address      Type      Ports
----      -
1         0001.c9bb.6b01   DYNAMIC   Gig0/1
1         0090.2b95.e319   DYNAMIC   Fa0/1
```

Protocol	Address	Age (min)	Hardware Addr	Type	Interface
Internet	192.168.1.1	-	0001.C9BB.6B01	ARPA	GigabitEthernet0/0/0
Internet	192.168.1.101	1	0090.2B95.E319	ARPA	GigabitEthernet0/0/0
Internet	192.168.2.1	-	0001.C9BB.6B02	ARPA	GigabitEthernet0/0/1
Internet	192.168.2.100	1	0005.5E45.4CD5	ARPA	GigabitEthernet0/0/1

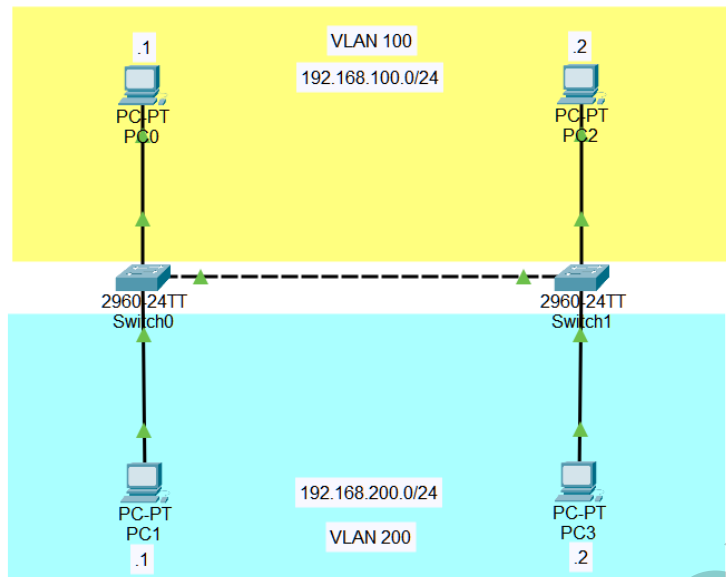
Final Configuration

[illegible]

```
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
!
!
end
```

Lab 5 – Configuring VLAN

Topology



Tasks

- ไปที่ PC0 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC0 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.100.1
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
- ไปที่ PC1 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC1 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.200.1
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
- ไปที่ PC2 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC2 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.100.2
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
- ไปที่ PC3 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC3 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.200.2
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
- เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ Switch0 เป็น S1 และ Switch1 เป็น S2

- สร้าง VLAN หมายเลข 100 และ 200 โดยตั้งชื่อให้กับ VLAN แต่ละหมายเลข เป็น VLAN100_yellow, VLAN200_blue ตามลำดับ บน Switch0 และ Switch1
- Switch0 และ Switch1 กำหนดให้พอร์ต FastEthernet0/1 เป็นพอร์ต Access สำหรับ VLAN 100 และพอร์ต FastEthernet0/2 เป็นพอร์ต Access สำหรับ VLAN 200
- กำหนดให้พอร์ต GigabitEthernet0/1 เป็นพอร์ต Trunk สำหรับ VLAN 100 และ 200
- ตรวจสอบตาราง VLAN ด้วยคำสั่ง **show vlan brief**
- ตรวจสอบสถานะการทำ Trunk ด้วยคำสั่ง **show interfaces trunk**
- ไปที่ PC0 > Command Prompt จากนั้นทดสอบด้วยคำสั่ง **ping 192.168.100.2** ไปที่ PC2; **ping 192.168.200.1** ไปที่ PC1; และ **ping 192.168.200.2** ไปที่ PC3
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

S1#show vlan brief

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
100 VLAN100_yellow	active	Fa0/1
200 VLAN200_blue	active	Fa0/2
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

S1#show interfaces trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gig0/1	on	802.1q	trunking	1

Port Vlans allowed on trunk
Gig0/1 100,200

Port Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1 100,200

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1 100,200

S2#show vlan brief

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
100 VLAN100_yellow	active	Fa0/1
200 VLAN200_blue	active	Fa0/2

```

1002 fddi-default          active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default       active
1005 trnet-default         active

S2#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1    on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    100,200

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    100,200

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    100,200

```

Final Configuration

```

S1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1242 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S1
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 100
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 200
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!

```

```
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
switchport trunk allowed vlan 100,200
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
!
!
!
!
end
```

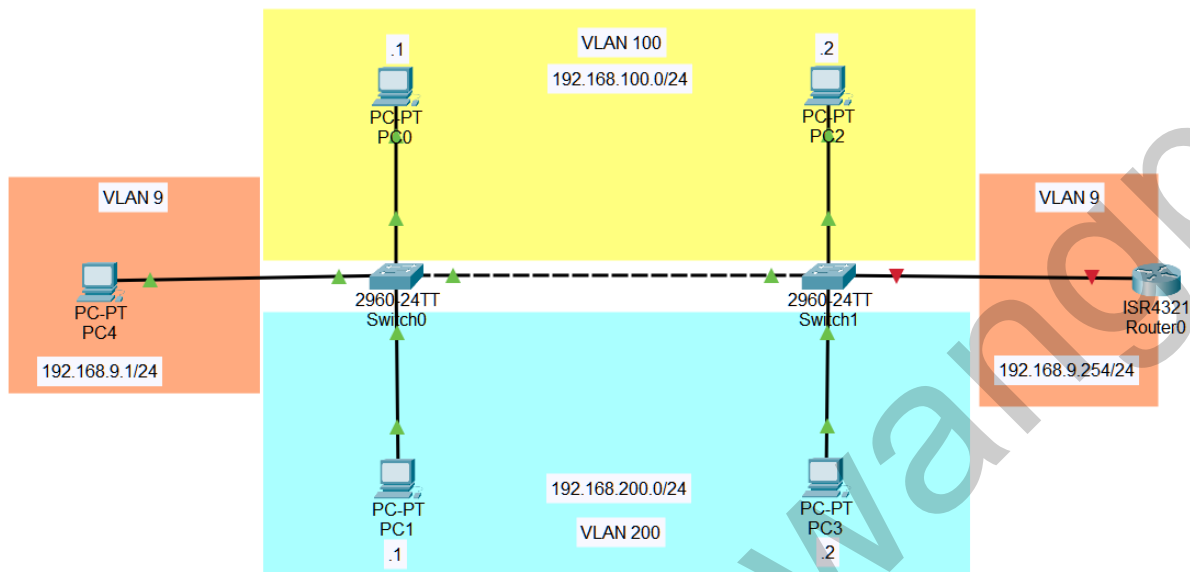
```
S2#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1242 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S2
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 100
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 200
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
```

```
!  
interface FastEthernet0/4  
!  
interface FastEthernet0/5  
!  
interface FastEthernet0/6  
!  
interface FastEthernet0/7  
!  
interface FastEthernet0/8  
!  
interface FastEthernet0/9  
!  
interface FastEthernet0/10  
!  
interface FastEthernet0/11  
!  
interface FastEthernet0/12  
!  
interface FastEthernet0/13  
!  
interface FastEthernet0/14  
!  
interface FastEthernet0/15  
!  
interface FastEthernet0/16  
!  
interface FastEthernet0/17  
!  
interface FastEthernet0/18  
!  
interface FastEthernet0/19  
!  
interface FastEthernet0/20  
!  
interface FastEthernet0/21  
!  
interface FastEthernet0/22  
!  
interface FastEthernet0/23  
!  
interface FastEthernet0/24  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
  switchport trunk allowed vlan 100,200  
  switchport mode trunk  
!  
interface GigabitEthernet0/2  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
line vty 5 15  
  login  
!  
!  
!  
end
```

Lab 6 – Configuring Native VLAN

Topology



Tasks

- ไปที่ PC4 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC4 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.9.1
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
- เปิด CLI ที่ Router0 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/0 เป็น **192.168.9.254/24**
- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Router0
- สร้าง VLAN หมายเลข 9 โดยตั้งชื่อให้กับ VLAN เป็น **VLAN9_orange** บน Switch0 และ Switch1
- Switch0 และ Switch1 กำหนดให้พอร์ต FastEthernet0/3 เป็นพอร์ต Access สำหรับ VLAN 9
- กำหนดให้พอร์ต GigabitEthernet0/1 ทำ Native VLAN หมายเลข 9 เพื่อให้ PC4 สามารถส่งข้อมูลไปถึง Router0 ได้ แบบ Untagged frame
- ตรวจสอบตาราง VLAN ด้วยคำสั่ง **show vlan brief**
- ตรวจสอบสถานะการทำ Trunk Native VLAN ด้วยคำสั่ง **show interfaces trunk**
- ไปที่ PC4 > Command Prompt จากนั้นทดสอบด้วยคำสั่ง **ping 192.168.9.254** ไปที่ Router0
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

S1#show vlan brief

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/2
9 VLAN9_orange	active	Fa0/3
100 VLAN100_yellow	active	Fa0/1
200 VLAN200_blue	active	Fa0/2
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

S1#show interfaces trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gig0/1	on	802.1q	trunking	9

Port	Vlans allowed on trunk
Gig0/1	9,100,200

Port	Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1	9,100,200

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1	9,100,200

S2#show vlan brief

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/2
9 VLAN9_orange	active	Fa0/3
100 VLAN100_yellow	active	Fa0/1
200 VLAN200_blue	active	Fa0/2
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

S2#show interfaces trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gig0/1	on	802.1q	trunking	9

Port	Vlans allowed on trunk
Gig0/1	9,100,200

Port	Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1	9,100,200

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1	9,100,200

Final Configuration

S1#show running-config
Building configuration...

```
Current configuration : 1326 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S1
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
    switchport access vlan 100
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
    switchport access vlan 200
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
    switchport access vlan 9
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
    switchport trunk native vlan 9
    switchport trunk allowed vlan 9,100,200
    switchport mode trunk
!
```

```
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
  login
line vty 5 15
  login
!
!
!
end
```

```
S2#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1326 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S2
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
  switchport access vlan 100
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
  switchport access vlan 200
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
  switchport access vlan 9
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
```



```
!  
interface FastEthernet0/15  
!  
interface FastEthernet0/16  
!  
interface FastEthernet0/17  
!  
interface FastEthernet0/18  
!  
interface FastEthernet0/19  
!  
interface FastEthernet0/20  
!  
interface FastEthernet0/21  
!  
interface FastEthernet0/22  
!  
interface FastEthernet0/23  
!  
interface FastEthernet0/24  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
  switchport trunk native vlan 9  
  switchport trunk allowed vlan 9,100,200  
  switchport mode trunk  
!  
interface GigabitEthernet0/2  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
line vty 5 15  
  login  
!  
!  
!  
end
```

```
Router#show running-config  
Building configuration...  
  
Current configuration : 578 bytes  
!  
version 15.4  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname Router  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
ip cef  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
!  
!
```

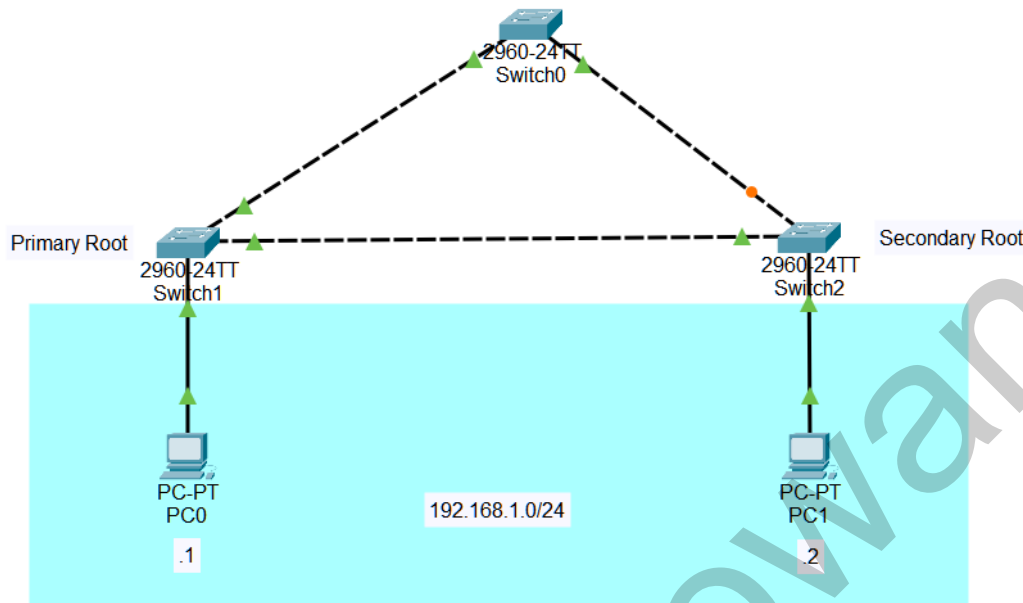
```

!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.9.254 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
!
!
end

```

Lab 7 – Configuring PVST

Topology



Tasks

- ไปที่ PC0 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC0 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.1.1
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
- ไปที่ PC1 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC1 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.1.2
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
- เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ Switch0, Switch1 และ Switch2 เป็น S1, S2 และ S3 ตามลำดับ
- ตรวจสอบสถานะ Spanning Tree Protocol บน Switch ทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง **show spanning-tree** เพื่อตรวจสอบสถานะของ Bridge แต่ละตัว ณ ปัจจุบัน
- Switch ทั้งสามตัวต้องอยู่ในโหมด PVST เท่านั้น ด้วยคำสั่ง **spanning-tree mode pvst**
- กำหนดให้ Switch1 เป็น Primary Root Bridge สำหรับ VLAN 1 โดยตั้งค่า Priority Bridge เป็น 0 ด้วยคำสั่ง **spanning-tree vlan 1 priority 0**
- กำหนดให้ Switch2 เป็น Secondary Root Bridge สำหรับ VLAN 1 โดยตั้งค่า Priority Bridge เป็น 4096 ด้วยคำสั่ง **spanning-tree vlan 1 priority 4096**

- ตรวจสอบสถานะ Spanning Tree Protocol บน Switch ทั้งสามตัว อีกครั้ง
- กำหนดให้พอร์ต GigabitEthernet0/1 ของ Switch0 มีค่า Spanning Tree Cost เท่ากับ 2,000,000 เพื่อให้พอร์ตนี้มีสถานะเป็น Alternate Port (Blocking State) ด้วยคำสั่ง **spanning-tree vlan 1 cost 2000000**
- จากนั้นตรวจสอบสถานะ Spanning Tree Protocol บน Switch ทั้งสามตัว อีกครั้ง และตรวจสอบด้วยคำสั่ง **show spanning-tree summary** เพิ่มเติม
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```
S1#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    1
            Address     00D0.973E.D3C3
            Cost        23
            Port        24 (FastEthernet0/24)
            Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
            Address     0060.3E90.216C
            Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time   20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.	Nbr	Type
Fa0/24	Root	FWD	19	128.24	P2p	
Gi0/1	Altn	BLK	2000000	128.25	P2p	

```
S1#show spanning-tree summary
Switch is in pvst mode
Root bridge for:
Extended system ID      is enabled
Portfast Default        is disabled
PortFast BPDU Guard Default is disabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default       is disabled
EtherChannel misconfig guard is disabled
UplinkFast              is disabled
BackboneFast            is disabled
Configured Pathcost method used is short
```

Name	Blocking	Listening	Learning	Forwarding	STP Active
VLAN0001	1	0	0	1	2
1 vlans	1	0	0	1	2

```
S2#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    1
            Address     00D0.973E.D3C3
            Cost        23
            Port        24 (FastEthernet0/24)
            Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    1  (priority 0 sys-id-ext 1)
            Address     00D0.973E.D3C3
            Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time   20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
Gi0/1	Desg	FWD	4	128.25	P2p
Gi0/2	Desg	FWD	4	128.26	P2p

S2#show spanning-tree summary
Switch is in pvst mode
Root bridge for: default
Extended system ID is enabled
Portfast Default is disabled
PortFast BPDU Guard Default is disabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default is disabled
EtherChannel misconfig guard is disabled
UplinkFast is disabled
BackboneFast is disabled
Configured Pathcost method used is short

Name	Blocking	Listening	Learning	Forwarding	STP Active
VLAN0001	0	0	0	3	3
1 vlans	0	0	0	3	3

S3#show spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 1
Address 00D0.973E.D3C3
Cost 4
Port 26(GigabitEthernet0/2)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)
Address 00D0.BC77.2AA1
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
Gi0/2	Root	FWD	4	128.26	P2p
Fa0/24	Desg	FWD	19	128.24	P2p

S3#show spanning-tree summary
Switch is in pvst mode
Root bridge for:
Extended system ID is enabled
Portfast Default is disabled
PortFast BPDU Guard Default is disabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default is disabled
EtherChannel misconfig guard is disabled
UplinkFast is disabled
BackboneFast is disabled
Configured Pathcost method used is short

Name	Blocking	Listening	Learning	Forwarding	STP Active
VLAN0001	0	0	0	3	3
1 vlans	0	0	0	3	3

Final Configuration

```
S1#show running-config
```

```
Building configuration...

Current configuration : 1111 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S1
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
spanning-tree vlan 1 cost 2000000
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
```

```
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
line vty 5 15  
  login  
!  
!  
!  
!  
end
```

```
S2#show running-config  
Building configuration...  
  
Current configuration : 1108 bytes  
!  
version 15.0  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname S2  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
spanning-tree extend system-id  
spanning-tree vlan 1 priority 0  
!  
interface FastEthernet0/1  
!  
interface FastEthernet0/2  
!  
interface FastEthernet0/3  
!  
interface FastEthernet0/4  
!  
interface FastEthernet0/5  
!  
interface FastEthernet0/6  
!  
interface FastEthernet0/7  
!  
interface FastEthernet0/8  
!  
interface FastEthernet0/9  
!  
interface FastEthernet0/10  
!  
interface FastEthernet0/11  
!  
interface FastEthernet0/12  
!  
interface FastEthernet0/13  
!  
interface FastEthernet0/14  
!  
interface FastEthernet0/15  
!  
interface FastEthernet0/16  
!  
interface FastEthernet0/17  
!  
interface FastEthernet0/18  
!  
interface FastEthernet0/19  
!
```

```
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
  login
line vty 5 15
  login
!
!
!
end
```

```
S3#show running-config
Building configuration...

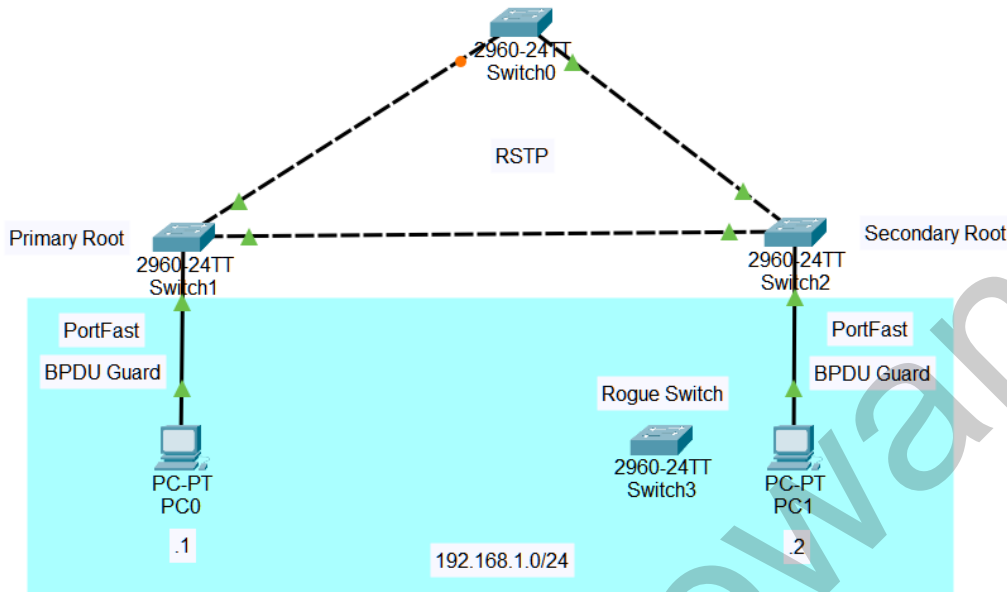
Current configuration : 1111 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S3
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 1 priority 4096
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
```



```
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
  login
line vty 5 15
  login
!
!
!
!
end
```

Lab 8 – Configuring Rapid-PVST (Single-VLAN)

Topology



Tasks

- ตรวจสอบสถานะ Spanning Tree Protocol บน Switch ทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง **show spanning-tree** เพื่อตรวจสอบสถานะของ Bridge แต่ละตัว ณ ปัจจุบัน
- Switch ทั้งสามตัวต้องอยู่ในโหมด Rapid PVST เท่านั้น ด้วยคำสั่ง **spanning-tree mode rapid-pvst**
- ตรวจสอบสถานะ Spanning Tree Protocol บน Switch ทั้งสามตัว อีกครั้ง
- Switch1 และ Switch2 พอร์ตที่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับ Switch ทั้งหมด ให้กำหนด PortFast ที่พอร์ตเหล่านั้น และเปิดใช้งาน BPDU Guard ด้วยคำสั่ง **spanning-tree portfast** และ **spanning-tree bpduguard enable** ภายใต้ Interface หรือใช้แบบคำสั่งเดียวทุก Interface ที่เป็น PortFast ได้ ด้วยคำสั่ง **spanning-tree portfast bpduguard default** เพื่อป้องกันการล๊อคบน Switch แปลกปลอมเข้ามาเชื่อมต่อในเครือข่าย Layer 2
- จากนั้นตรวจสอบสถานะ Spanning Tree Protocol บน Switch ทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง **show spanning-tree summary** เพื่อตรวจสอบพีเจอรส์ที่เปิดใช้งาน
- ทดลองนำ Rogue Switch ที่กำหนดไว้ใน Topology เชื่อมต่อเข้า Switch2 จากนั้นให้ตรวจสอบสถานะ Spanning Tree Protocol
- ทดลองปิด/เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC0 ด้วยการเข้าไปที่ PC0 > Physical โดยให้ทำการ Turn off/Turn on สวิตช์เพื่อปิด/เปิดเครื่อง จากนั้นตรวจสอบสถานะ Spanning Tree Protocol อีกครั้ง
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```
S1#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
    Root ID    Priority    1
              Address     00D0.973E.D3C3
              Cost        23
              Port        24(FastEthernet0/24)
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     0060.3E90.216C
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time   20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/24         Root FWD 19        128.24  P2p
Gi0/1          Altn BLK 2000000   128.25  P2p

S1#show spanning-tree summary
Switch is in rapid-pvst mode
Root bridge for:
Extended system ID      is enabled
Portfast Default        is disabled
PortFast BPDU Guard Default is disabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default       is disabled
EtherChannel misconfig guard is disabled
UplinkFast              is disabled
BackboneFast            is disabled
Configured Pathcost method used is short

Name              Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
-----
VLAN0001          1          0          0          1          2
-----
1 vlans           1          0          0          1          2
```

```
S2#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
    Root ID    Priority    1
              Address     00D0.973E.D3C3
              This bridge is the root
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID   Priority    1  (priority 0 sys-id-ext 1)
              Address     00D0.973E.D3C3
              Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time   20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1          Desg FWD 4        128.25  P2p
Gi0/2          Desg FWD 4        128.26  P2p
Fa0/1          Desg FWD 19       128.1   P2p

S2#show spanning-tree summary
Switch is in rapid-pvst mode
Root bridge for: default
Extended system ID      is enabled
Portfast Default        is disabled
PortFast BPDU Guard Default is enabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default       is disabled
EtherChannel misconfig guard is disabled
UplinkFast              is disabled
BackboneFast            is disabled
Configured Pathcost method used is short
```

Name	Blocking	Listening	Learning	Forwarding	STP Active
VLAN0001	0	0	0	3	3
1 vlans	0	0	0	3	3

```
S3#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
    Root ID    Priority    1
              Address     00D0.973E.D3C3
              Cost        4
              Port        26 (GigabitEthernet0/2)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID  Priority    4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)
              Address     00D0.BC77.2AA1
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1          Desg FWD 19       128.1    P2p
Fa0/24         Desg FWD 19       128.24   P2p
Gi0/2          Root FWD 4        128.26   P2p

S3#show spanning-tree summary
Switch is in rapid-pvst mode
Root bridge for:
Extended system ID      is enabled
Portfast Default        is disabled
PortFast BPDU Guard Default is enabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default       is disabled
EtherChannel misconfig guard is disabled
UplinkFast              is disabled
BackboneFast            is disabled
Configured Pathcost method used is short

Name              Blocking Listening Learning Forwarding STP Active
-----
VLAN0001          0         0         0         3         3
1 vlans           0         0         0         3         3
```

Final Configuration

```
S1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1117 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S1
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
```

```
!  
interface FastEthernet0/1  
!  
interface FastEthernet0/2  
!  
interface FastEthernet0/3  
!  
interface FastEthernet0/4  
!  
interface FastEthernet0/5  
!  
interface FastEthernet0/6  
!  
interface FastEthernet0/7  
!  
interface FastEthernet0/8  
!  
interface FastEthernet0/9  
!  
interface FastEthernet0/10  
!  
interface FastEthernet0/11  
!  
interface FastEthernet0/12  
!  
interface FastEthernet0/13  
!  
interface FastEthernet0/14  
!  
interface FastEthernet0/15  
!  
interface FastEthernet0/16  
!  
interface FastEthernet0/17  
!  
interface FastEthernet0/18  
!  
interface FastEthernet0/19  
!  
interface FastEthernet0/20  
!  
interface FastEthernet0/21  
!  
interface FastEthernet0/22  
!  
interface FastEthernet0/23  
!  
interface FastEthernet0/24  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
  spanning-tree vlan 1 cost 2000000  
!  
interface GigabitEthernet0/2  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
line vty 5 15  
  login  
!  
!  
!  
!  
end
```

```
S2#show running-config
```

```
Building configuration...

Current configuration : 2458 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S2
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree portfast bpduguard default
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 1 priority 0
!
interface FastEthernet0/1
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/2
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/3
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/4
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/5
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/6
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/7
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/8
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/9
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/10
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/11
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/12
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/13
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/14
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/15
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/16
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/17
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/18
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/19
```

```

spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/20
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/21
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/22
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/23
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/24
spanning-tree portfast
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
!
!
!
end

```

```

S3#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 2461 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S3
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree portfast bpduguard default
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 1 priority 4096
!
interface FastEthernet0/1
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/2
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/3
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/4
spanning-tree portfast
!

```

```
interface FastEthernet0/5
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/6
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/7
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/8
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/9
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/10
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/11
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/12
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/13
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/14
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/15
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/16
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/17
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/18
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/19
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/20
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/21
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/22
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/23
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
 spanning-tree portfast
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
```

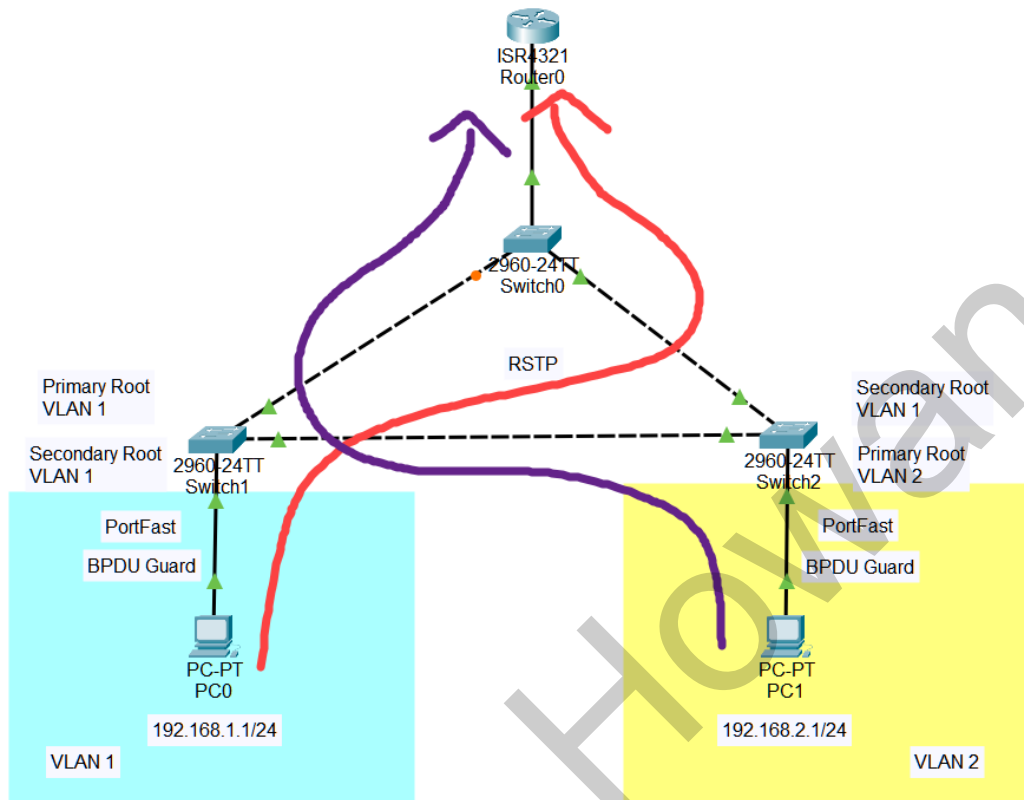


```
login
!  
!  
!  
end
```

Chakhon Howangpo

Lab 9 – Configuring Rapid-PVST (Multi-VLANs)

Topology



Tasks

- ไปที่ PC0 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask, Default Gateway ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC0 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.1.1
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
 - Default Gateway = 192.168.1.254
- ไปที่ PC1 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask, Default Gateway ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC1 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.2.1
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
 - Default Gateway = 192.168.2.254
- ตรวจสอบสถานะ Spanning Tree Protocol บน Switch ทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง **show spanning-tree** เพื่อตรวจสอบสถานะของ Bridge แต่ละตัว ณ ปัจจุบัน
- กำหนดให้ VLAN 1 ใช้งานเส้นทางเครือข่าย Layer 2 ผ่าน Switch1 > Switch2 > Switch0

- กำหนดให้ VLAN 2 ใช้งานเส้นทางเครือข่าย Layer 2 ผ่าน Switch2 > Switch1 > Switch0
- Switch1 ให้ VLAN 1 เป็น Primary Root Bridge และเป็น Secondary Root Bridge ของ VLAN 2
- Switch2 ให้ VLAN 2 เป็น Primary Root Bridge และเป็น Secondary Root Bridge ของ VLAN 1
- จากนั้นตรวจสอบสถานะ Spanning Tree Protocol บน Switch ทั้งสามตัว
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

S1#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol rstp

```

Root ID      Priority    1
             Address    00D0.973E.D3C3
             Cost      23
             Port      24(FastEthernet0/24)
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID    Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address    0060.3E90.216C
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20

```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/24	Root	FWD	19	128.24	P2p
Gi0/2	Desg	FWD	4	128.26	P2p
Gi0/1	Altn	BLK	2000000	128.25	P2p

VLAN0002

Spanning tree enabled protocol rstp

```

Root ID      Priority    2
             Address    00D0.BC77.2AA1
             Cost      8
             Port      25(GigabitEthernet0/1)
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID    Priority    32770  (priority 32768 sys-id-ext 2)
             Address    0060.3E90.216C
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20

```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/24	Altn	BLK	19	128.24	P2p
Gi0/2	Desg	FWD	4	128.26	P2p
Gi0/1	Root	FWD	4	128.25	P2p

S2#show spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol rstp

```

Root ID      Priority    1
             Address    00D0.973E.D3C3
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID    Priority    1  (priority 0 sys-id-ext 1)
             Address    00D0.973E.D3C3
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20

```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
-----------	------	-----	------	----------	------

```
-----
Gi0/1          Desg FWD 4          128.25 P2p
Gi0/2          Desg FWD 4          128.26 P2p
Fa0/1          Desg FWD 19         128.1  P2p
-----
```

VLAN0002

```
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID      Priority    2
             Address    00D0.BC77.2AA1
             Cost        4
             Port        26(GigabitEthernet0/2)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID    Priority    4098 (priority 4096 sys-id-ext 2)
             Address    00D0.973E.D3C3
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20
```

```
Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1          Desg FWD 4          128.25 P2p
Gi0/2          Root FWD 4          128.26 P2p
-----
```

S3#show spanning-tree

VLAN0001

```
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID      Priority    1
             Address    00D0.973E.D3C3
             Cost        4
             Port        26(GigabitEthernet0/2)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID    Priority    4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)
             Address    00D0.BC77.2AA1
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20
```

```
Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/2          Root FWD 4          128.26 P2p
Fa0/24         Desg FWD 19         128.24 P2p
-----
```

VLAN0002

```
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID      Priority    2
             Address    00D0.BC77.2AA1
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID    Priority    2 (priority 0 sys-id-ext 2)
             Address    00D0.BC77.2AA1
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20
```

```
Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1          Desg FWD 19         128.1  P2p
Gi0/2          Desg FWD 4          128.26 P2p
Fa0/24         Desg FWD 19         128.24 P2p
-----
```

Final Configuration

```
S1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1221 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
```

```
no service password-encryption
!
hostname S1
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
spanning-tree vlan 1 cost 2000000
!
interface GigabitEthernet0/2
switchport trunk allowed vlan 1-2
switchport mode trunk
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
!
!
!
```

```
line con 0
!  
line vty 0 4
  login  
line vty 5 15
  login  
!  
!  
!  
!  
end
```

```
S2#show running-config  
Building configuration...  
  
Current configuration : 1836 bytes  
!  
version 15.0  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname S2  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode rapid-pvst  
spanning-tree portfast bpduguard default  
spanning-tree extend system-id  
spanning-tree vlan 1 priority 0  
spanning-tree vlan 2 priority 4096  
!  
interface FastEthernet0/1  
  switchport mode access  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/2  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/3  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/4  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/5  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/6  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/7  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/8  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/9  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/10  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/11  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/12  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/13  
  spanning-tree portfast
```

```
!  
interface FastEthernet0/14  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/15  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/16  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/17  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/18  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/19  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/20  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/21  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/22  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/23  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/24  
  spanning-tree portfast  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
  switchport mode trunk  
!  
interface GigabitEthernet0/2  
  switchport mode trunk  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
line vty 5 15  
  login  
!  
!  
!  
!  
end
```

```
S3#show running-config  
Building configuration...  
  
Current configuration : 1862 bytes  
!  
version 15.0  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname S3  
!  
!  
!  
!
```

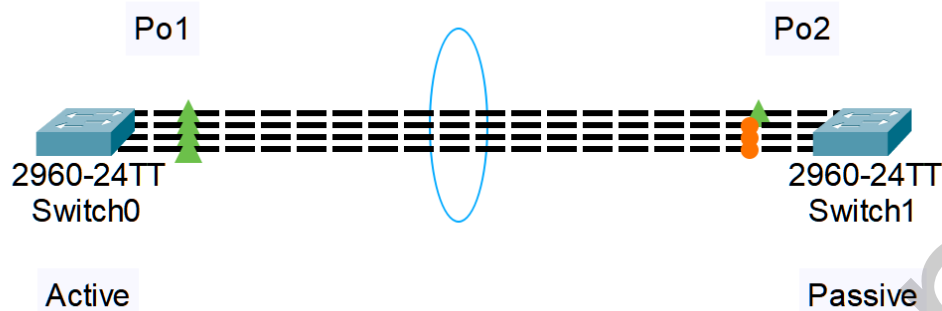
```
!  
!  
spanning-tree mode rapid-pvst  
spanning-tree portfast bpduguard default  
spanning-tree extend system-id  
spanning-tree vlan 2 priority 0  
spanning-tree vlan 1 priority 4096  
!  
interface FastEthernet0/1  
  switchport access vlan 2  
  switchport mode access  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/2  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/3  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/4  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/5  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/6  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/7  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/8  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/9  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/10  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/11  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/12  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/13  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/14  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/15  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/16  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/17  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/18  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/19  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/20  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/21  
  spanning-tree portfast  
!  
interface FastEthernet0/22  
  spanning-tree portfast  
!
```



```
interface FastEthernet0/23
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/24
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/1
 spanning-tree portfast
!
interface GigabitEthernet0/2
 switchport mode trunk
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
 login
line vty 5 15
 login
!
!
!
!
end
```

Lab 10 – Configuring Layer 2 EtherChannel (LACP)

Topology



Tasks

- เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ Switch0 และ Switch1 เป็น S1 และ S2 ตามลำดับ
- เนื่องจาก Switch ทั้งสองตัว ต้องการรับส่งข้อมูลที่สำคัญจำนวนมาก และต้องการความพร้อมใช้งานตลอดเวลา ห้ามมี Downtime เกิดขึ้นจากเรื่องสายสัญญาณชำรุด และในการเชื่อมต่อสายสัญญาณจำนวนมากถึง 4 เส้นนั้น จะต้องไม่มีการ Block เกิดขึ้นจากโปรโตคอล Spanning Tree
- Switch0 กำหนดให้พอร์ต FastEthernet0/1 ถึง FastEthernet0/4 ถูก Bundle รวมกันอยู่ใน Channel Group หมายเลข 1 และเป็นผู้ดำเนินการส่งโปรโตคอล LACPDU ก่อนเป็นตัวแรก ด้วยคำสั่ง **channel-group 1 mode active**
- Switch1 กำหนดให้พอร์ต FastEthernet0/1 ถึง FastEthernet0/4 ถูก Bundle รวมกันอยู่ใน Channel Group หมายเลข 2 ด้วยคำสั่ง **channel-group 2 mode passive**
- กำหนดให้พอร์ต FastEthernet0/1 ถึง FastEthernet0/4 ที่ถูกจับ Bundle อยู่ใน Port-Channel เป็นพอร์ต Trunk mode
- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Switch0 และ Switch1
- ตรวจสอบสถานะ EtherChannel บน Switch ทุกตัว ด้วยคำสั่ง **show etherchannel** และ **show etherchannel summary**
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```
S1#show etherchannel
Channel-group listing:
-----
```

```

Group: 1
-----
Group state = L2
Ports: 4 Maxports = 16
Port-channels: 1 Max Port-channels = 16
Protocol: LACP

S1#show etherchannel summary
Flags: D - down          P - in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3        S - Layer2
       U - in use        f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)         LACP       Fa0/1(P) Fa0/2(P) Fa0/3(P) Fa0/4(P)

```

```

S2#show etherchannel
      Channel-group listing:
      -----

Group: 2
-----
Group state = L2
Ports: 4 Maxports = 16
Port-channels: 1 Max Port-channels = 16
Protocol: LACP

S2#show etherchannel summary
Flags: D - down          P - in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3        S - Layer2
       U - in use        f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
2      Po2(SU)         LACP       Fa0/1(P) Fa0/2(P) Fa0/3(P) Fa0/4(P)

```

Final Configuration

```

S1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1425 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S1

```

```
!  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
spanning-tree extend system-id  
!  
interface Port-channel1  
switchport mode trunk  
!  
interface FastEthernet0/1  
switchport mode trunk  
channel-protocol lacp  
channel-group 1 mode active  
!  
interface FastEthernet0/2  
switchport mode trunk  
channel-protocol lacp  
channel-group 1 mode active  
!  
interface FastEthernet0/3  
switchport mode trunk  
channel-protocol lacp  
channel-group 1 mode active  
!  
interface FastEthernet0/4  
switchport mode trunk  
channel-protocol lacp  
channel-group 1 mode active  
!  
interface FastEthernet0/5  
!  
interface FastEthernet0/6  
!  
interface FastEthernet0/7  
!  
interface FastEthernet0/8  
!  
interface FastEthernet0/9  
!  
interface FastEthernet0/10  
!  
interface FastEthernet0/11  
!  
interface FastEthernet0/12  
!  
interface FastEthernet0/13  
!  
interface FastEthernet0/14  
!  
interface FastEthernet0/15  
!  
interface FastEthernet0/16  
!  
interface FastEthernet0/17  
!  
interface FastEthernet0/18  
!  
interface FastEthernet0/19  
!  
interface FastEthernet0/20  
!  
interface FastEthernet0/21  
!  
interface FastEthernet0/22  
!  
interface FastEthernet0/23  
!  
interface FastEthernet0/24  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
!  
interface GigabitEthernet0/2  
!
```

```

interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
  login
line vty 5 15
  login
!
!
!
!
end

```

```

S2#show running-config
Building configuration...

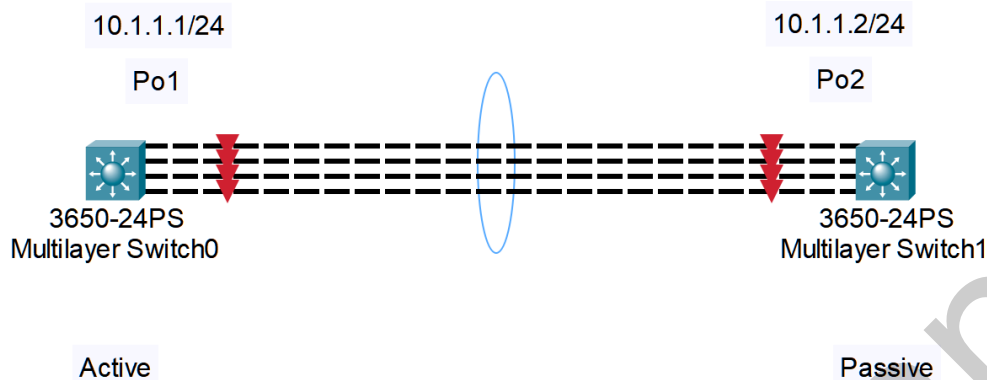
Current configuration : 1429 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S2
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface Port-channel2
  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/1
  switchport mode trunk
  channel-protocol lacp
  channel-group 2 mode passive
!
interface FastEthernet0/2
  switchport mode trunk
  channel-protocol lacp
  channel-group 2 mode passive
!
interface FastEthernet0/3
  switchport mode trunk
  channel-protocol lacp
  channel-group 2 mode passive
!
interface FastEthernet0/4
  switchport mode trunk
  channel-protocol lacp
  channel-group 2 mode passive
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!

```

```
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
  login
line vty 5 15
  login
!
!
!
!
end
```

Lab 11 – Configuring Layer 3 EtherChannel (LACP)

Topology



Tasks

- ไปที่ Switch0 และ Switch1 > Physical เพื่อทำการติดตั้ง AC Power Supply ให้กับ Switch ทั้งสองตัวก่อน
- CLI เข้าไปที่ Switch เพื่อเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ Switch0 และ Switch1 เป็น S1 และ S2 ตามลำดับ
- เนื่องจาก Switch ทั้งสองตัว ต้องการรับส่งข้อมูลที่สำคัญจำนวนมาก และต้องการความพร้อมใช้งานตลอดเวลา ห้ามมี Downtime เกิดขึ้นจากเรื่องสายสัญญาณชำรุด และในการเชื่อมต่อสายสัญญาณจำนวนมากถึง 4 เส้นนั้น จะต้องไม่มีการ Block เกิดขึ้นจากโปรโตคอล Spanning Tree
- ลูกค้านต้องการใช้งาน LACP ที่ป้องกันเรื่องดังกล่าวในระดับ Layer 3 โดยกำหนดให้ Port-Channel ของ Switch0 มี IP Address เป็น 10.1.1.1/24 และ Port-Channel ของ Switch1 มี IP Address เป็น 10.1.1.2/24
- Switch0 กำหนดให้พอร์ต GigabitEthernet1/0/1 ถึง GigabitEthernet1/0/4 ถูก Bundle รวมกันอยู่ใน Channel Group หมายเลข 1 และเป็นผู้ดำเนินการส่งโปรโตคอล LACPDU ก่อนเป็นตัวแรก ด้วยคำสั่ง **channel-group 1 mode active**
- Switch1 กำหนดให้พอร์ต GigabitEthernet1/0/1 ถึง GigabitEthernet1/0/4 ถูก Bundle รวมกันอยู่ใน Channel Group หมายเลข 2 ด้วยคำสั่ง **channel-group 2 mode passive**
- กำหนดให้พอร์ต GigabitEthernet1/0/1 ถึง GigabitEthernet1/0/4 ที่ถูกจับ Bundle อยู่ใน Port-Channel เป็นพอร์ต Routed mode
- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Switch0 และ Switch1
- ตรวจสอบสถานะ EtherChannel บน Switch ทุกตัว ด้วยคำสั่ง **show etherchannel** และ **show etherchannel summary**
- ทดสอบด้วยการ **ping 10.1.1.2** จาก Switch0 ไปยัง Switch1
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```
S1#show etherchannel
      Channel-group listing:
      -----
Group: 1
-----
Group state = L3
Ports: 4 Maxports = 16
Port-channels: 1 Max Port-channels = 16
Protocol: LACP

S1#show etherchannel summary
Flags:  D - down      P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3    S - Layer2
        U - in use    f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(RU)        LACP       Gig1/0/1(P) Gig1/0/2(P) Gig1/0/3(P) Gig1/0/4(P)
```

```
S2#show etherchannel
      Channel-group listing:
      -----
Group: 2
-----
Group state = L3
Ports: 4 Maxports = 16
Port-channels: 1 Max Port-channels = 16
Protocol: LACP

S2#show etherchannel summary
Flags:  D - down      P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3    S - Layer2
        U - in use    f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
2      Po2(RU)        LACP       Gig1/0/1(P) Gig1/0/2(P) Gig1/0/3(P) Gig1/0/4(P)
```

Final Configuration

```
S1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1625 bytes
!
```



```
interface GigabitEthernet1/0/14
!
interface GigabitEthernet1/0/15
!
interface GigabitEthernet1/0/16
!
interface GigabitEthernet1/0/17
!
interface GigabitEthernet1/0/18
!
interface GigabitEthernet1/0/19
!
interface GigabitEthernet1/0/20
!
interface GigabitEthernet1/0/21
!
interface GigabitEthernet1/0/22
!
interface GigabitEthernet1/0/23
!
interface GigabitEthernet1/0/24
!
interface GigabitEthernet1/1/1
!
interface GigabitEthernet1/1/2
!
interface GigabitEthernet1/1/3
!
interface GigabitEthernet1/1/4
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
  login
!
!
!
!
end
```

```
S2#show running-config
Building configuration...

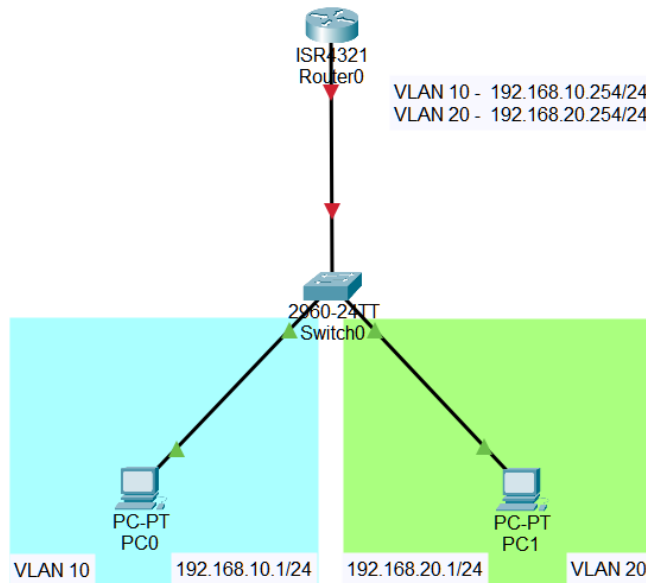
Current configuration : 1629 bytes
!
version 16.3.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname S2
!
!
!
!
!
```

```
!  
no ip cef  
ip routing  
!  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
interface Port-channel2  
no switchport  
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0  
!  
interface GigabitEthernet1/0/1  
channel-protocol lacp  
channel-group 2 mode passive  
!  
interface GigabitEthernet1/0/2  
channel-protocol lacp  
channel-group 2 mode passive  
!  
interface GigabitEthernet1/0/3  
channel-protocol lacp  
channel-group 2 mode passive  
!  
interface GigabitEthernet1/0/4  
channel-protocol lacp  
channel-group 2 mode passive  
!  
interface GigabitEthernet1/0/5  
!  
interface GigabitEthernet1/0/6  
!  
interface GigabitEthernet1/0/7  
!  
interface GigabitEthernet1/0/8  
!  
interface GigabitEthernet1/0/9  
!  
interface GigabitEthernet1/0/10  
!  
interface GigabitEthernet1/0/11  
!  
interface GigabitEthernet1/0/12  
!  
interface GigabitEthernet1/0/13  
!  
interface GigabitEthernet1/0/14  
!  
interface GigabitEthernet1/0/15  
!  
interface GigabitEthernet1/0/16  
!  
interface GigabitEthernet1/0/17  
!  
interface GigabitEthernet1/0/18  
!  
interface GigabitEthernet1/0/19  
!
```

```
interface GigabitEthernet1/0/20
!
interface GigabitEthernet1/0/21
!
interface GigabitEthernet1/0/22
!
interface GigabitEthernet1/0/23
!
interface GigabitEthernet1/0/24
!
interface GigabitEthernet1/1/1
!
interface GigabitEthernet1/1/2
!
interface GigabitEthernet1/1/3
!
interface GigabitEthernet1/1/4
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
  login
!
!
!
!
end
```

Lab 12 – Configuring Inter-VLAN Routing (ROAS)

Topology



Tasks

- ไปที่ PC0 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask, Default Gateway ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC0 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.10.1
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
 - Default Gateway = 192.168.10.254
- ไปที่ PC1 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask, Default Gateway ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC1 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.20.1
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
 - Default Gateway = 192.168.20.254
- สร้าง VLAN หมายเลข 10 และ 20 โดยตั้งชื่อให้กับ VLAN แต่ละหมายเลข เป็น VLAN10_blue, VLAN20_green ตามลำดับ บน Switch0
- Switch0 กำหนดให้พอร์ต FastEthernet0/1 เป็นพอร์ต Access สำหรับ VLAN 10 และพอร์ต FastEthernet0/2 เป็นพอร์ต Access สำหรับ VLAN 20
- กำหนดให้พอร์ต GigabitEthernet0/1 เป็นพอร์ต Trunk สำหรับ VLAN 10 และ 20
- ตรวจสอบตาราง VLAN ด้วยคำสั่ง **show vlan brief**
- ตรวจสอบสถานะการทำ Trunk ด้วยคำสั่ง **show interfaces trunk**

- กำหนดให้ Router0 เป็น Gateway ของแต่ละ VLAN และดำเนินการ Routing ระหว่าง VLAN ให้ถึงกัน โดยการ ทำ Sub-interface
- Router0 พอร์ต GigabitEthernet0/0/1 ให้ทำ Sub-interface เป็น .1 สำหรับเป็น Gateway ที่มี IP Address เป็น 192.168.10.254/24 ให้กับ VLAN 10 และ .2 สำหรับเป็น Gateway ที่มี IP Address เป็น 192.168.20.254/24 ให้กับ VLAN 20 ด้วยการใช้คำสั่ง **encapsulation dot1q 10** และ **encapsulation dot1q 20** ตามลำดับ
- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ บน Router0 ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief**
- ตรวจสอบตาราง Routing table บน Router0 ด้วยคำสั่ง **show ip route**
- ตรวจสอบการตั้งค่าของ Sub-interface บน Router0 ด้วยคำสั่ง **show interfaces GigabitEthernet0/0/1.1** และ **show interfaces GigabitEthernet0/0/1.2**
- ไปที่ PC0 > Command Prompt จากนั้นทดสอบด้วยคำสั่ง **ping 192.168.10.254** ไปที่ Router0 เพื่อทดสอบ Gateway และ **ping 192.168.20.1** ไปที่ PC1 เพื่อทดสอบการสื่อสารข้าม VLAN
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10	VLAN10_blue	active	Fa0/1
20	VLAN20_green	active	Fa0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gig0/1	on	802.1q	trunking	1

```
Port Vlan allowed on trunk
Gig0/1 10,20
```

```
Port Vlan allowed and active in management domain
Gig0/1 10,20
```

```
Port Vlan in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1 10,20
```

```
Router#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/0/1	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/0/1.1	192.168.10.254	YES	manual	up	up

```
GigabitEthernet0/0/1.2 192.168.20.254 YES manual up up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down

Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.1
L       192.168.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.1
      192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.2
L       192.168.20.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1.2

Router#show interfaces GigabitEthernet0/0/1.1
GigabitEthernet0/0/1.1 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is PQUICC_FEC, address is 0060.2fb0.ee02 (bia 0060.2fb0.ee02)
  Internet address is 192.168.10.254/24
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 10
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last clearing of "show interface" counters never

Router#show interfaces GigabitEthernet0/0/1.2
GigabitEthernet0/0/1.2 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is PQUICC_FEC, address is 0060.2fb0.ee02 (bia 0060.2fb0.ee02)
  Internet address is 192.168.20.254/24
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 20
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
  Last clearing of "show interface" counters never
```

Final Configuration

```
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1242 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
  switchport access vlan 10
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
  switchport access vlan 20
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
```

```
!  
interface FastEthernet0/4  
!  
interface FastEthernet0/5  
!  
interface FastEthernet0/6  
!  
interface FastEthernet0/7  
!  
interface FastEthernet0/8  
!  
interface FastEthernet0/9  
!  
interface FastEthernet0/10  
!  
interface FastEthernet0/11  
!  
interface FastEthernet0/12  
!  
interface FastEthernet0/13  
!  
interface FastEthernet0/14  
!  
interface FastEthernet0/15  
!  
interface FastEthernet0/16  
!  
interface FastEthernet0/17  
!  
interface FastEthernet0/18  
!  
interface FastEthernet0/19  
!  
interface FastEthernet0/20  
!  
interface FastEthernet0/21  
!  
interface FastEthernet0/22  
!  
interface FastEthernet0/23  
!  
interface FastEthernet0/24  
!  
interface GigabitEthernet0/1  
  switchport trunk allowed vlan 10,20  
  switchport mode trunk  
!  
interface GigabitEthernet0/2  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
line vty 5 15  
  login  
!  
!  
!  
end
```

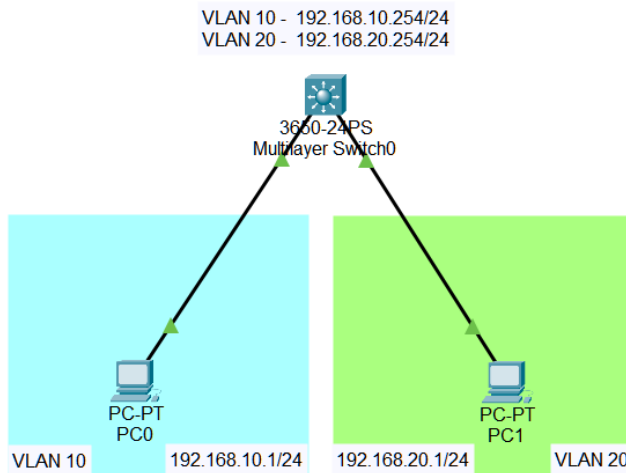
```
Router#show running-config  
Building configuration...  
  
Current configuration : 753 bytes  
!  
version 15.4
```



```
!
!  
!  
ip cef  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
no ip address  
duplex auto  
speed auto  
shutdown  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
no ip address  
duplex auto  
speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1.1  
encapsulation dot1Q 10  
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1.2  
encapsulation dot1Q 20  
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0  
!  
interface Vlan1  
no ip address  
shutdown  
!  
ip classless  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!
```

Lab 13 – Configuring Inter-VLAN Routing (SVI)

Topology



Tasks

- สร้าง VLAN หมายเลข 10 และ 20 โดยตั้งชื่อให้กับ VLAN แต่ละหมายเลข เป็น VLAN10_blue, VLAN20_green ตามลำดับ บน Switch0
- Switch0 กำหนดให้พอร์ต GigabitEthernet1/0/1 เป็นพอร์ต Access สำหรับ VLAN 10 และพอร์ต GigabitEthernet1/0/2 เป็นพอร์ต Access สำหรับ VLAN 20
- ตรวจสอบตาราง VLAN ด้วยคำสั่ง **show vlan brief**
- กำหนดให้ Switch0 เป็น Gateway ของแต่ละ VLAN และดำเนินการ Routing ระหว่าง VLAN ให้ถึงกัน โดยการ ทำ VLAN Interface (Switch Virtual Interface)
- สร้าง SVI ให้แต่ละ VLAN เพื่อเป็น Gateway ที่มี IP Address เป็น 192.168.10.254/24 สำหรับ VLAN 10 และ Gateway ที่มี IP Address เป็น 192.168.20.254/24 สำหรับ VLAN 20 บน Switch0
- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ บน Switch0 ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief**
- ตรวจสอบตาราง Routing table บน Switch0 ด้วยคำสั่ง **show ip route**
- ไปที่ PC0 > Command Prompt จากนั้นทดสอบด้วยคำสั่ง **ping 192.168.10.254** ไปที่ Switch0 เพื่อทดสอบ Gateway และ **ping 192.168.20.1** ไปที่ PC1 เพื่อทดสอบการสื่อสารข้าม VLAN
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gig1/0/3, Gig1/0/4, Gig1/0/5, Gig1/0/6 Gig1/0/7, Gig1/0/8, Gig1/0/9, Gig1/0/10 Gig1/0/11, Gig1/0/12, Gig1/0/13, Gig1/0/14 Gig1/0/15, Gig1/0/16, Gig1/0/17, Gig1/0/18 Gig1/0/19, Gig1/0/20, Gig1/0/21, Gig1/0/22 Gig1/0/23, Gig1/0/24, Gig1/1/1, Gig1/1/2 Gig1/1/3, Gig1/1/4
10	VLAN10_blue	active	Gig1/0/1
20	VLAN20_green	active	Gig1/0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet1/0/1	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet1/0/2	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet1/0/3	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/4	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/5	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/6	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/7	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/8	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/9	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/10	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/11	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/12	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/13	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/14	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/15	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/16	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/17	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/18	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/19	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/20	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/21	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/22	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/23	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/0/24	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/1/1	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/1/2	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/1/3	unassigned	YES	unset	down	down
GigabitEthernet1/1/4	unassigned	YES	unset	down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlan10	192.168.10.254	YES	manual	up	up
Vlan20	192.168.20.254	YES	manual	up	up

Switch#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
C 192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20

Final Configuration

```
Switch#show running-config
Building configuration...

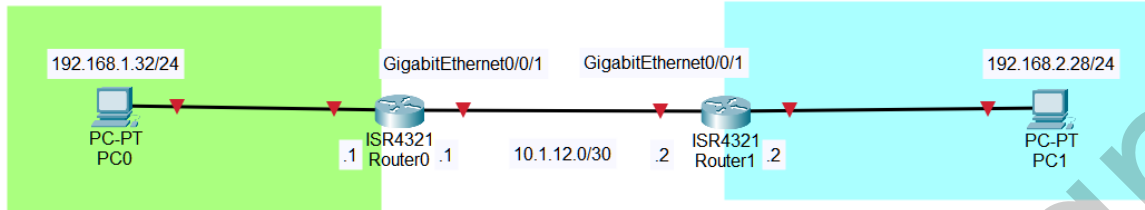
Current configuration : 1684 bytes
!
version 16.3.2
```

```
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname Switch  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
no ip cef  
ip routing  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet1/0/1  
switchport access vlan 10  
switchport mode access  
switchport nonegotiate  
!  
interface GigabitEthernet1/0/2  
switchport access vlan 20  
switchport mode access  
switchport nonegotiate  
!  
interface GigabitEthernet1/0/3  
!  
interface GigabitEthernet1/0/4  
!  
interface GigabitEthernet1/0/5  
!  
interface GigabitEthernet1/0/6  
!  
interface GigabitEthernet1/0/7  
!  
interface GigabitEthernet1/0/8  
!  
interface GigabitEthernet1/0/9  
!  
interface GigabitEthernet1/0/10  
!  
interface GigabitEthernet1/0/11  
!  
interface GigabitEthernet1/0/12  
!  
interface GigabitEthernet1/0/13  
!  
interface GigabitEthernet1/0/14  
!  
interface GigabitEthernet1/0/15  
!  
interface GigabitEthernet1/0/16  
!  
interface GigabitEthernet1/0/17
```

```
!  
interface GigabitEthernet1/0/18  
!  
interface GigabitEthernet1/0/19  
!  
interface GigabitEthernet1/0/20  
!  
interface GigabitEthernet1/0/21  
!  
interface GigabitEthernet1/0/22  
!  
interface GigabitEthernet1/0/23  
!  
interface GigabitEthernet1/0/24  
!  
interface GigabitEthernet1/1/1  
!  
interface GigabitEthernet1/1/2  
!  
interface GigabitEthernet1/1/3  
!  
interface GigabitEthernet1/1/4  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
interface Vlan10  
  mac-address 00e0.f709.1901  
  ip address 192.168.10.254 255.255.255.0  
!  
interface Vlan20  
  mac-address 00e0.f709.1902  
  ip address 192.168.20.254 255.255.255.0  
!  
ip classless  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
!  
!  
!  
end
```

Lab 14 – Configuring Static Route (Interface)

Topology



Tasks

- ไปที่ PC0 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask, Default Gateway ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC0 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.1.32
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
 - Default Gateway = 192.168.1.1
- ไปที่ PC1 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask, Default Gateway ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC1 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.2.28
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
 - Default Gateway = 192.168.2.1
- เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ Router0 และ Router1 เป็น R1 และ R2 ตามลำดับ
- เปิด CLI ที่ Router0 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/0 เป็น 192.168.1.1/24 และ Router1 เพื่อกำหนดค่าให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/0 เป็น 192.168.2.1/24
- Router0 กำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/1 เป็น 10.1.12.1/30
- Router1 กำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/1 เป็น 10.1.12.2/30
- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Router0 และ Router1
- ตรวจสอบตาราง Routing table ของ Router0 และ Router1 ด้วยคำสั่ง **show ip route**
- ไปที่ PC0 > Command Prompt จากนั้นทดสอบด้วยคำสั่ง **ping 192.168.1.1** ไปที่ Router0; **ping 192.168.2.28** ไปที่ PC1
- เนื่องจาก Router0 ไม่มี Route ที่ไปเครือข่าย 192.168.2.0/24 จึงต้องกำหนด Static Route โดยการใช้ Outgoing Interface ให้กับ Router0 รู้ว่าต้องส่งไปทางใด ด้วยคำสั่ง **ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/0/1**

- ในทางกลับกันที่ Router1 ไม่มี Route ที่ไปเครือข่าย 192.168.1.0/24 เช่นกัน จึงต้องกำหนด Static Route โดยการใช้ Outgoing Interface ให้กับ Router1 รู้ว่าต้องส่งไปทางใด ด้วยคำสั่ง **ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/0/1**
- ตรวจสอบตาราง Routing table ของ Router0 และ Router1 ด้วยคำสั่ง **show ip route**
- ไปที่ PC0 > Command Prompt จากนั้นทดสอบด้วยคำสั่ง **ping 192.168.1.1** ไปที่ Router0; **ping 192.168.2.28** ไปที่ PC1 เพื่อทดสอบอีกครั้ง
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```
R1#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0 192.168.1.1    YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0/1 10.1.12.1      YES manual  up          up
Vlan1               unassigned     YES unset   administratively down down

R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.1.12.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L       10.1.12.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
S       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
```

```
R2#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0 192.168.2.1    YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0/1 10.1.12.2      YES manual  up          up
Vlan1               unassigned     YES unset   administratively down down

R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.1.12.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L       10.1.12.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
S       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
```

Final Configuration

```
R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 642 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.1.12.1 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
 ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/0/1
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
```



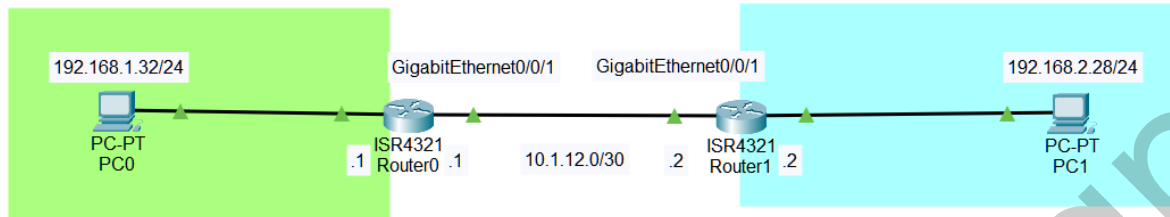
```
R2#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 642 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R2
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.1.12.2 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/0/1
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
line con 0
```

```
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
!  
!  
!  
end
```

Lab 15 – Configuring Static Route (IP Address)

Topology



Tasks

- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Router0 และ Router1
- ตรวจสอบตาราง Routing table ของ Router0 และ Router1 ด้วยคำสั่ง **show ip route**
- ไปที่ PC0 > Command Prompt จากนั้นทดสอบด้วยคำสั่ง **ping 192.168.1.1** ไปที่ Router0; **ping 192.168.2.28** ไปที่ PC1
- เนื่องจาก Router0 ไม่มี Route ที่ไปเครือข่าย 192.168.2.0/24 จึงต้องกำหนด Static Route โดยการใช้ Next-Hop IP Address ให้กับ Router0 รู้ว่าต้องส่งไปทางใด ด้วยคำสั่ง **ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.1.12.2**
- ในทางกลับกันที่ Router1 ไม่มี Route ที่ไปเครือข่าย 192.168.1.0/24 เช่นกัน จึงต้องกำหนด Static Route โดยการใช้ Next-Hop IP Address ให้กับ Router1 รู้ว่าต้องส่งไปทางใด ด้วยคำสั่ง **ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.12.1**
- ตรวจสอบตาราง Routing table ของ Router0 และ Router1 ด้วยคำสั่ง **show ip route**
- ไปที่ PC0 > Command Prompt จากนั้นทดสอบด้วยคำสั่ง **ping 192.168.1.1** ไปที่ Router0; **ping 192.168.2.28** ไปที่ PC1 เพื่อทดสอบอีกครั้ง
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```
R1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0  192.168.1.1    YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/1  10.1.12.1     YES manual up          up
Vlan1          unassigned     YES unset  administratively down down

R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
```

```

C      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
L      10.1.12.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L      10.1.12.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
C      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L      192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
S      192.168.2.0/24 [1/0] via 10.1.12.2

```

```
L 192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
```

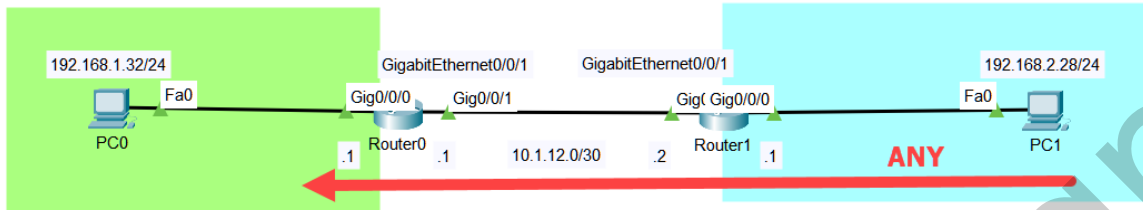
```
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
  ip address 10.1.12.1 255.255.255.252  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
ip classless  
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.1.12.2  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
no cdp run  
!  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
!  
!  
!  
end
```

```
R2#show running-config  
Building configuration...  
  
Current configuration : 644 bytes  
!  
version 15.4  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname R2  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
ip cef  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
!
```

```
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.1.12.2 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.12.1
!
ip flow-export version 9
!
!
!
no cdp run
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
end
```

Lab 16 – Configuring Static Default Route

Topology



Tasks

- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Router0 และ Router1
- ตรวจสอบตาราง Routing table ของ Router0 และ Router1 ด้วยคำสั่ง **show ip route**
- ไปที่ PC1 > Command Prompt จากนั้นทดสอบด้วยคำสั่ง **ping 192.168.2.1** ไปที่ Router1; **ping 192.168.1.32** ไปที่ PC0
- เนื่องจาก Router1 ไม่มี Route ที่ไปเครือข่าย 192.168.2.0/24 ในครั้งนี้จะเป็นการกำหนด Static Route ประเภท Static Default Route โดยการใช้ Next-Hop IP Address ให้กับ Router1 รู้ว่าต้องส่งไปทางใด ด้วยคำสั่ง **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.12.2**
- ตรวจสอบตาราง Routing table ของ Router0 และ Router1 ด้วยคำสั่ง **show ip route**
- ไปที่ PC1 > Command Prompt จากนั้นทดสอบด้วยคำสั่ง **ping 192.168.2.1** ไปที่ Router1; **ping 192.168.1.32** ไปที่ PC0 เพื่อทดสอบอีกครั้ง
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```
R1#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0 192.168.1.1    YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0/1 10.1.12.1      YES manual  up          up
Vlan1              unassigned     YES unset   administratively down down

R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.1.12.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
```

Final Configuration

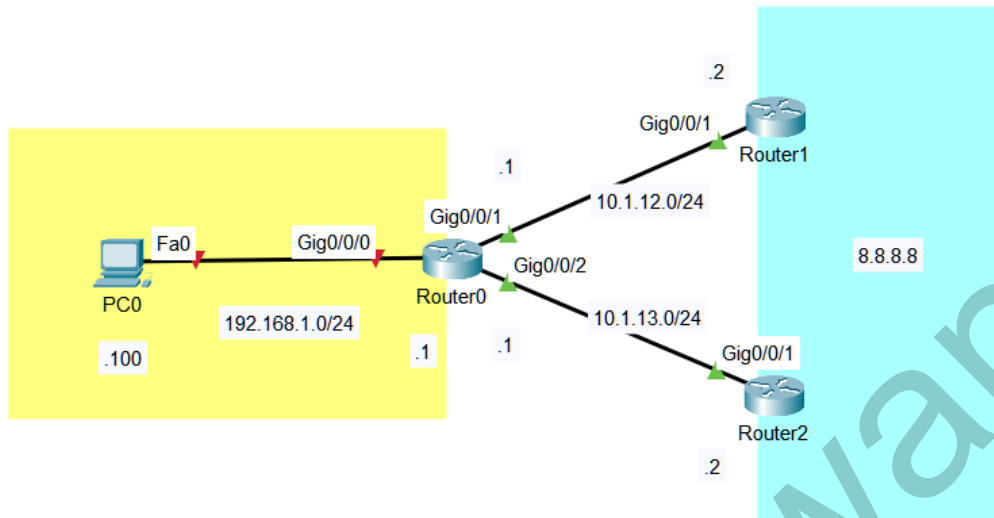

```
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
  ip address 10.1.12.1 255.255.255.252  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
ip classless  
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.1.12.2  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
no cdp run  
!  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
!  
!  
!  
end
```

```
R2#show running-config  
Building configuration..  
  
Current configuration : 634 bytes  
!  
version 15.4  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname R2  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
ip cef  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!
```

```
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
  ip address 192.168.2.1 255.255.255.0  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
  ip address 10.1.12.2 255.255.255.252  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
ip classless  
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.12.1  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
!  
no cdp run  
!  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
!  
!  
!  
end
```

Lab 17 – Configuring Floating Static Route

Topology



Tasks

- ไปที่ PC0 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask, Default Gateway ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC0 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.1.100
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
 - Default Gateway = 192.168.1.1
- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** ของ Router0, Router1 และ Router2
- เปิด CLI ที่ Router0 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/0 เป็น **192.168.1.1/24**
- ตรวจสอบ IP Routing Table ของ Router ทุกตัว ด้วยคำสั่ง **show ip route**
- กำหนดให้ Router0 ทำ Static Route เพื่อไป IP Address ปลายทางที่เป็น 8.8.8.8 ผ่าน Router1 และ Router2 ทั้งสองทาง
- กำหนดให้ใช้เส้นทางด้านบนเป็นเส้นทางหลัก และเส้นทางด้านล่างเป็นเส้นทางสำรอง โดยการแก้ไขค่า Administrative Distance เป็นค่า 200 สำหรับ Static Route ที่เป็นเส้นทางสำรอง
- ตรวจสอบ IP Routing Table ของ Router ทุกตัว ด้วยคำสั่ง **show ip route** อีกครั้ง
- ไปที่ PC0 > Command Prompt จากนั้นทดสอบด้วยคำสั่ง **ping 8.8.8.8**
- จากนั้นให้ทำการ Shutdown พอร์ต GigabitEthernet0/0/1 ที่ Router0 เพื่อเป็นการจำลองเส้นทางล้มเหลว แล้วทำการทดสอบด้วยคำสั่ง **ping 8.8.8.8** อีกครั้ง

- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัว ด้วยคำสั่ง `copy running-config startup-config` หรือ `write`

Result Before Link Failed

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      8.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
S       8.8.8.8/32 [1/0] via 10.1.12.2
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.1.12.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L       10.1.12.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
C       10.1.13.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/2
L       10.1.13.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/2
      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
```

Result After Link Failed

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      8.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
S       8.8.8.8/32 [200/0] via 10.1.13.2
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.1.13.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/2
L       10.1.13.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/2
      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
```

Final Configuration

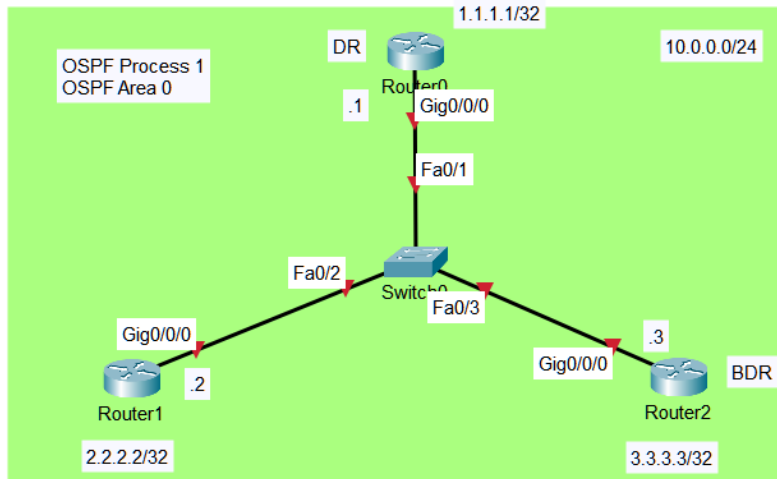
```
R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 770 bytes
!
version 16.6.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
```

```
ip cef  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
  
interface GigabitEthernet0/0/0  
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
 duplex auto  
 speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
 ip address 10.1.12.1 255.255.255.0  
 duplex auto  
 speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/0/2  
 ip address 10.1.13.1 255.255.255.0  
 duplex auto  
 speed auto  
!  
interface Vlan1  
 no ip address  
 shutdown  
!  
ip classless  
ip route 8.8.8.8 255.255.255.255 10.1.12.2  
ip route 8.8.8.8 255.255.255.255 10.1.13.2 200  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
 login
```

Lab 18 – Configuring OSPF (Broadcast Network)

Topology



Tasks

- เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ Router0, Router1 และ Router2 เป็น R1, R2 และ R3 ตามลำดับ
- เปิด CLI ที่ Router0 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/0 เป็น 10.0.0.1/24 และ Loopback0 เป็น 1.1.1.1/32
- เปิด CLI ที่ Router1 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/0 เป็น 10.0.0.2/24 และ Loopback0 เป็น 2.2.2.2/32
- เปิด CLI ที่ Router2 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/0 เป็น 10.0.0.3/24 และ Loopback0 เป็น 3.3.3.3/32
- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** ของ Router0, Router1 และ Router2
- กำหนดให้ Router ทุกตัวเปิดใช้งาน **OSPF Process 1** และต้องอยู่ภายใน OSPF Area เดียวกันทั้งหมด คือ **Area 0 (Backbone Area)** โดยใช้ Router ID เป็นหมายเลข IP Address เดียวกับ Interface Loopback0
- กำหนดให้ Router0 ถูกเลือกเป็น Designated Router (DR) โดยใช้การตั้งค่าจาก OSPF Priority ด้วยคำสั่ง **ip ospf priority 255** ภายใต้ GigabitEthernet0/0/0
- กำหนดให้ Router2 ถูกเลือกเป็น Backup Designated Router (BDR) โดยใช้การตั้งค่าจาก OSPF Priority ด้วยคำสั่ง **ip ospf priority 254** ภายใต้ GigabitEthernet0/0/0
- ตรวจสอบตารางและสถานะการ Adjacency ของ OSPF Neighbors ด้วยคำสั่ง **show ip ospf neighbor**
- ตรวจสอบตาราง OSPF LSDB ด้วยคำสั่ง **show ip ospf database**
- ตรวจสอบ OSPF Network Type บน Interface ด้วยคำสั่ง **show ip ospf interface GigabitEthernet0/0/0**
- หากผลลัพธ์ยังไม่ตรง ให้ทำการ Clear OSPF process ด้วยคำสั่ง **clear ip ospf process**

- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัว ด้วยคำสั่ง `copy running-config startup-config` หรือ `write`

Result

```
R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0    10.0.0.1        YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0/1    unassigned      YES unset  administratively down down
Loopback0                1.1.1.1        YES manual  up          up
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down

R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
2.2.2.2          1     FULL/DROTHER    00:00:35    10.0.0.2       GigabitEthernet0/0/0
3.3.3.3          254   FULL/BDR        00:00:31    10.0.0.3       GigabitEthernet0/0/0

R1#show ip ospf database
      OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)

      Router Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age      Seq#           Checksum Link count
1.1.1.1        1.1.1.1       134      0x80000004    0x00130c  2
3.3.3.3        3.3.3.3       134      0x80000003    0x00f411  2
2.2.2.2        2.2.2.2       131      0x80000003    0x00050e  2

      Net Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age      Seq#           Checksum
10.0.0.1       1.1.1.1       131      0x80000002    0x00b778

R1#show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0

GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 10.0.0.1/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 255
Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 10.0.0.1
Backup Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 10.0.0.3
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:09
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
  Adjacent with neighbor 2.2.2.2
  Adjacent with neighbor 3.3.3.3 (Backup Designated Router)
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

```
R2#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0    10.0.0.2        YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0/1    unassigned      YES unset  administratively down down
Loopback0                2.2.2.2        YES manual  up          up
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down

R2#show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
1.1.1.1          255   FULL/DR         00:00:38    10.0.0.1       GigabitEthernet0/0/0
3.3.3.3          254   FULL/BDR        00:00:30    10.0.0.3       GigabitEthernet0/0/0

R2#show ip ospf database
```

```

OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age      Seq#           Checksum Link count
1.1.1.1        1.1.1.1       174      0x80000004    0x00130c 2
3.3.3.3        3.3.3.3       174      0x80000003    0x00f411 2
2.2.2.2        2.2.2.2       171      0x80000003    0x00050e 2

Net Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age      Seq#           Checksum
10.0.0.1       1.1.1.1       171      0x80000002    0x00b778

R2#show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0

GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.0.0.2/24, Area 0
  Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DROTHER, Priority 1
  Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 10.0.0.1
  Backup Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 10.0.0.3
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:08
  Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
    Adjacent with neighbor 1.1.1.1 (Designated Router)
    Adjacent with neighbor 3.3.3.3 (Backup Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)

```

```

R3#show ip interface brief

Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0  10.0.0.3        YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/1  unassigned      YES unset  administratively down down
Loopback0       3.3.3.3         YES manual up          up
Vlan1           unassigned      YES unset  administratively down down

R3#show ip ospf neighbor

Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address      Interface
2.2.2.2        1     FULL/DROTHER    00:00:33   10.0.0.2     GigabitEthernet0/0/0
1.1.1.1        255   FULL/DR         00:00:37   10.0.0.1     GigabitEthernet0/0/0

R3#show ip ospf database

OSPF Router with ID (3.3.3.3) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age      Seq#           Checksum Link count
3.3.3.3        3.3.3.3       213      0x80000003    0x00f411 2
1.1.1.1        1.1.1.1       213      0x80000004    0x00130c 2
2.2.2.2        2.2.2.2       210      0x80000003    0x00050e 2

Net Link States (Area 0)

Link ID        ADV Router    Age      Seq#           Checksum
10.0.0.1       1.1.1.1       210      0x80000002    0x00b778

R3#show ip ospf interface GigabitEthernet 0/0/0

GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.0.0.3/24, Area 0
  Process ID 1, Router ID 3.3.3.3, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 254
  Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 10.0.0.1
  Backup Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 10.0.0.3
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:09
  Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

```



```
Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
Adjacent with neighbor 2.2.2.2
Adjacent with neighbor 1.1.1.1 (Designated Router)
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

Final Configuration

[illegible]

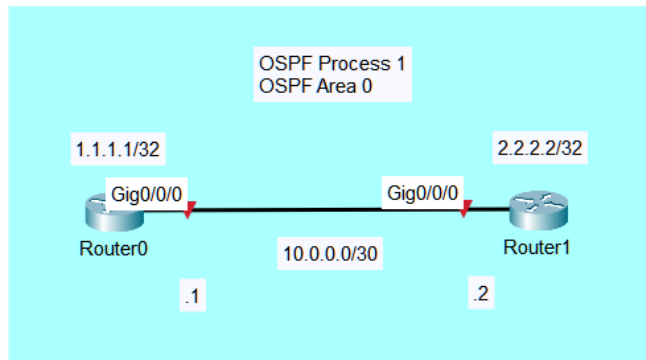

```
shutdown
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
router ospf 1  
  router-id 2.2.2.2  
  log-adjacency-changes  
  network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0  
  network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0  
!  
ip classless  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
!  
!  
!  
end
```

```
R3#show running-config  
Building configuration..  
  
Current configuration : 774 bytes  
!  
version 15.4  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname R3  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
ip cef  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!
```

```
interface Loopback0
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
ip ospf priority 254
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
log-adjacency-changes
network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
!
!
end
```

Lab 19 – Configuring OSPF (Point-to-Point Network)

Topology



Tasks

- เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ Router0 และ Router1 เป็น R1 และ R2 ตามลำดับ
- เปิด CLI ที่ Router0 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/0 เป็น 10.0.0.1/30 และ Loopback0 เป็น 1.1.1.1/32
- เปิด CLI ที่ Router1 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/0 เป็น 10.0.0.2/30 และ Loopback0 เป็น 2.2.2.2/32
- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** ของ Router0 และ Router1
- กำหนดให้ Router ทุกตัวเปิดใช้งาน **OSPF Process 1** และต้องอยู่ภายใน OSPF Area เดียวกันทั้งหมด คือ **Area 0 (Backbone Area)** โดยใช้ Router ID เป็นหมายเลข IP Address เดียวกับ Interface Loopback0
- กำหนดให้ Router0 และ Router1 เชื่อมต่อ OSPF ด้วย Network Type แบบ Point-to-Point ด้วยคำสั่ง **ip ospf network point-to-point** ภายใต้ OSPF Interface
- ตรวจสอบตารางและสถานะการ Adjacency ของ OSPF Neighbors ด้วยคำสั่ง **show ip ospf neighbor**
- ตรวจสอบตาราง OSPF LSDB ด้วยคำสั่ง **show ip ospf database**
- ตรวจสอบ OSPF Network Type บน Interface ด้วยคำสั่ง **show ip ospf interface GigabitEthernet0/0/0**
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```
R1#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0 10.0.0.1       YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0/1 unassigned      YES unset   administratively down down
Loopback0           1.1.1.1        YES manual  up          up
Vlan1                unassigned      YES unset   administratively down down
```

R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	0	FULL/ -	00:00:36	10.0.0.2	GigabitEthernet0/0/0

R1#show ip ospf database

OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
1.1.1.1	1.1.1.1	59	0x80000004	0x004ac0	3
2.2.2.2	2.2.2.2	59	0x80000004	0x00e71a	3

R1#show ip ospf interface GigabitEthernet0/0/0

GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
 Internet address is 10.0.0.1/30, Area 0
 Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 1
 Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
 Hello due in 00:00:03
 Index 2/2, flood queue length 0
 Next 0x0(0)/0x0(0)
 Last flood scan length is 1, maximum is 1
 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
 Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
 Adjacent with neighbor 2.2.2.2
 Suppress hello for 0 neighbor(s)

R2#show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0/0	10.0.0.2	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Loopback0	2.2.2.2	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

R2#show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	0	FULL/ -	00:00:35	10.0.0.1	GigabitEthernet0/0/0

R2#show ip ospf database

OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
2.2.2.2	2.2.2.2	64	0x80000004	0x00e71a	3
1.1.1.1	1.1.1.1	64	0x80000004	0x004ac0	3

R2#show ip ospf interface GigabitEthernet0/0/0

GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
 Internet address is 10.0.0.2/30, Area 0
 Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 1
 Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
 Hello due in 00:00:08
 Index 2/2, flood queue length 0
 Next 0x0(0)/0x0(0)
 Last flood scan length is 1, maximum is 1
 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
 Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
 Adjacent with neighbor 1.1.1.1
 Suppress hello for 0 neighbor(s)

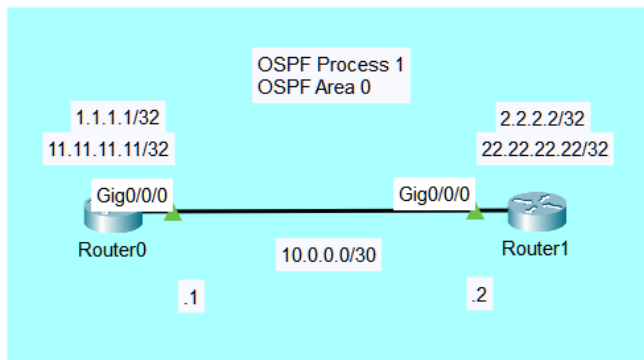
Final Configuration

[illegible]


```
log-adjacency-changes
network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
  login
!
!
!
end
```

Lab 20 – Configuring OSPF Router ID

Topology



Tasks

- เปิด CLI ที่ Router0 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต Loopback0 เป็น **1.1.1.1/32** และ พอร์ต Loopback1 เป็น **11.11.11.11/32**
- เปิด CLI ที่ Router1 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต Loopback0 เป็น **2.2.2.2/32** และ พอร์ต Loopback1 เป็น **22.22.22.22/32**
- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** ของ Router0 และ Router1
- กำหนดให้ Router ทุกตัวเปิดใช้งาน **OSPF Process 1** และต้องอยู่ภายใน OSPF Area เดียวกันทั้งหมด คือ **Area 0 (Backbone Area)** โดยที่ Router1 ให้ใช้การตั้งค่า Router ID ด้วยตนเองเป็นหมายเลข IP Address เดียวกับ Interface Loopback0 ส่วน Router0 ให้ข้ามการตั้งค่า Router ID ไป
- กำหนดการ Matching OSPF Interface อย่างง่ายด้วยวิธีการใช้ network command ด้วยคำสั่ง **network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0**
- ตรวจสอบตารางและสถานะการ Adjacency ของ OSPF Neighbors ด้วยคำสั่ง **show ip ospf neighbor**
- ตรวจสอบตาราง OSPF LSDB ด้วยคำสั่ง **show ip ospf database**
- ให้สังเกตว่า Router ID ที่ Router0 ใช้ จะเป็นหมายเลข 11.11.11.11 เนื่องจากเป็น IP Address ของ Loopback Interface ที่มีค่ามากที่สุด จะถูกนำมาใช้เป็น Router ID
- Router0 มีค่า Router ID มากกว่า Router1 ที่เป็น 2.2.2.2 จึงทำให้ Router0 ถูกเลือกเป็น Designated Router (DR) โดยปริยาย
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```
R1#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0/0	10.0.0.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0/1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Loopback0	1.1.1.1	YES	manual	up	up
Loopback1	11.11.11.11	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```
R1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:39	10.0.0.2	GigabitEthernet0/0/0

```
R1#show ip ospf database
```

OSPF Router with ID (11.11.11.11) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
11.11.11.11	11.11.11.11	217	0x80000004	0x00a4ec	3
2.2.2.2	2.2.2.2	217	0x80000004	0x004f59	3

Net Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
10.0.0.1	11.11.11.11	217	0x80000001	0x003f4a

```
R2#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0/0	10.0.0.2	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0/1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Loopback0	2.2.2.2	YES	manual	up	up
Loopback1	22.22.22.22	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```
R2#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
11.11.11.11	1	FULL/DR	00:00:39	10.0.0.1	GigabitEthernet0/0/0

```
R2#show ip ospf database
```

OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
2.2.2.2	2.2.2.2	225	0x80000004	0x004f59	3
11.11.11.11	11.11.11.11	225	0x80000004	0x00a4ec	3

Net Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
10.0.0.1	11.11.11.11	225	0x80000001	0x003f4a

Final Configuration

```
R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 773 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
```

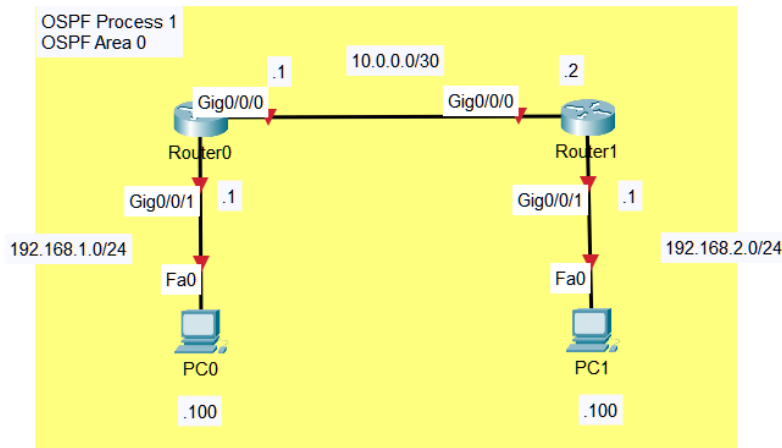
```
!  
!  
!  
!  
!  
no ip cef  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
interface Loopback0  
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255  
!  
interface Loopback1  
ip address 11.11.11.11 255.255.255.255  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252  
duplex auto  
speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
no ip address  
duplex auto  
speed auto  
shutdown  
!  
interface Vlan1  
no ip address  
shutdown  
!  
router ospf 1  
log-adjacency-changes  
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0  
!  
ip classless  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
login  
!  
!  
!  
end
```

```
R2#show running-config
```

```
line con 0
!  
line aux 0
!  
line vty 0 4
  login
!  
!  
!  
end
```

Lab 21 – Configuring OSPF Passive Interface

Topology



Tasks

- ไปที่ PC0 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask, Default Gateway ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC0 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.1.100
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
 - Default Gateway = 192.168.1.1
- ไปที่ PC1 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask, Default Gateway ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC1 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.2.100
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
 - Default Gateway = 192.168.2.1
- เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ Router0 และ Router1 เป็น R1 และ R2 ตามลำดับ
- เปิด CLI ที่ Router0 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/0 เป็น 10.0.0.1/30; GigabitEthernet0/0/1 เป็น 192.168.1.1/24 และ Loopback0 เป็น 1.1.1.1/32
- เปิด CLI ที่ Router1 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/0 เป็น 10.0.0.2/30; GigabitEthernet0/0/1 เป็น 192.168.2.1/24 และ Loopback0 เป็น 2.2.2.2/32
- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** ของ Router0 และ Router1
- กำหนดให้ Router ทุกตัวเปิดใช้งาน **OSPF Process 1** และต้องอยู่ภายใน OSPF Area เดียวกันทั้งหมด คือ **Area 0 (Backbone Area)** โดยใช้ Router ID เป็นหมายเลข IP Address เดียวกับ Interface Loopback0

- กำหนดให้ Interface ที่มีการเชื่อมต่อไปยัง PC0 และ PC1 นำ Route เข้ามาคำนวณใน OSPF Routing Protocol ด้วย แต่ไม่ให้มีการส่ง OSPF Hello หรือรับ OSPF Hello จาก Interface นั้น ด้วยคำสั่ง **passive-interface GigabitEthernet0/0/1**
- ตรวจสอบตารางและสถานะการ Adjacency ของ OSPF Neighbors ด้วยคำสั่ง **show ip ospf neighbor**
- ตรวจสอบ OSPF (No Hello) บน Interface ด้วยคำสั่ง **show ip ospf interface GigabitEthernet0/0/0**
- ตรวจสอบ IP Routing Table ที่เรียนรู้มาจาก OSPF Routing Protocol ของ Router ทุกตัว ด้วยคำสั่ง **show ip route ospf**
- ไปที่ PC0 > Command Prompt จากนั้นทดสอบด้วยคำสั่ง **ping 192.168.2.100** ไปยัง PC1
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```
R1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0  10.0.0.1        YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/1  192.168.1.1     YES manual up          up
Loopback0        1.1.1.1         YES manual up          up
Vlan1            unassigned      YES unset  administratively down down

R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address        Interface
2.2.2.2         1     FULL/DR         00:00:36    10.0.0.2       GigabitEthernet0/0/0

R1#show ip ospf interface GigabitEthernet0/0/1

GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.1.1/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State WAITING, Priority 1
No designated router on this network
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
No Hellos (Passive interface)
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Suppress hello for 0 neighbor(s)

R1#show ip route ospf
2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       2.2.2.2 [110/2] via 10.0.0.2, 00:42:05, GigabitEthernet0/0/0
O       192.168.2.0 [110/2] via 10.0.0.2, 00:42:05, GigabitEthernet0/0/0
```

```
R2#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0  10.0.0.2        YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/1  192.168.2.1     YES manual up          up
Loopback0        2.2.2.2         YES manual up          up
Vlan1            unassigned      YES unset  administratively down down

R2#show ip ospf neighbor
```


Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	1	FULL/BDR	00:00:38	10.0.0.1	GigabitEthernet0/0/0

```
R2#show ip ospf interface GigabitEthernet0/0/1
```

```
GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.2.1/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State WAITING, Priority 1
No designated router on this network
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
No Hellos (Passive interface)
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

```
R2#show ip route ospf
      1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       1.1.1.1 [110/2] via 10.0.0.1, 00:42:13, GigabitEthernet0/0/0
O    192.168.1.0 [110/2] via 10.0.0.1, 00:42:13, GigabitEthernet0/0/0
```

Final Configuration

[illegible]

```
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252  
duplex auto  
speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
duplex auto  
speed auto  
!  
interface Vlan1  
no ip address  
shutdown  
!  
router ospf 1  
router-id 1.1.1.1  
log-adjacency-changes  
passive-interface GigabitEthernet0/0/1  
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0  
!  
ip classless  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
login  
!  
!  
!  
end
```

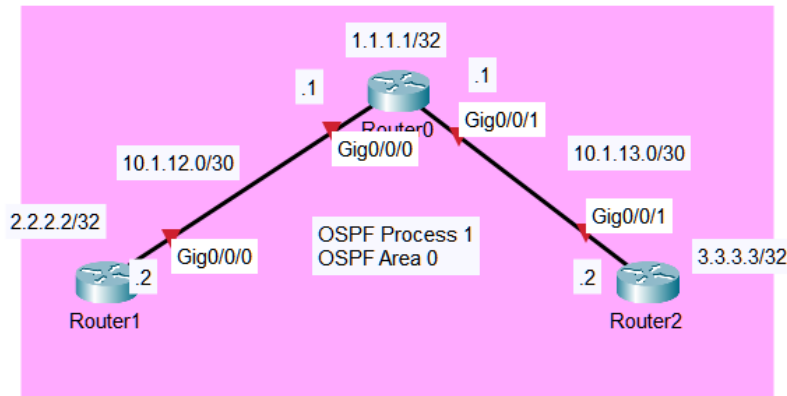
```
R2#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 780 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R2
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
```

```
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface Loopback0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
log-adjacency-changes
passive-interface GigabitEthernet0/0/1
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
!
!
end
```

Lab 22 – Configuring OSPF Single-Area

Topology



Tasks

- เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ Router0, Router1, และ Router2 เป็น R1, R2 และ R3 ตามลำดับ
- เปิด CLI ที่ Router0 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/0 เป็น 10.1.12.1/30; GigabitEthernet0/0/1 เป็น 10.1.13.1/30 และ Loopback0 เป็น 1.1.1.1/32
- เปิด CLI ที่ Router1 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/0 เป็น 10.1.12.2/30 และ Loopback0 เป็น 2.2.2.2/32
- เปิด CLI ที่ Router2 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/1 เป็น 10.1.13.2/30 และ Loopback0 เป็น 3.3.3.3/32
- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** ของ Router0, Router1 และ Router2
- กำหนดให้ Router ทุกตัวเปิดใช้งาน **OSPF Process 1** และต้องอยู่ภายใน OSPF Area เดียวกันทั้งหมด คือ **Area 0 (Backbone Area)** โดยใช้ Router ID เป็นหมายเลข IP Address เดียวกับ Interface Loopback0
- กำหนดให้การ Matching OSPF Interface ทำภายใต้ Interface โดยทำที่ Loopback0 และ Physical Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **ip ospf 1 area 0**
- กำหนดให้ Router ทุกตัวเชื่อมต่อ OSPF ด้วย Network Type แบบ Point-to-Point ด้วยคำสั่ง **ip ospf network point-to-point** ภายใต้ OSPF Interface
- ตรวจสอบตารางและสถานะการ Adjacency ของ OSPF Neighbors ด้วยคำสั่ง **show ip ospf neighbor**
- ตรวจสอบตาราง OSPF LSDB ด้วยคำสั่ง **show ip ospf database**
- ตรวจสอบ OSPF Network Type บน Interface ด้วยคำสั่ง **show ip ospf interface GigabitEthernet0/0/X**
- ตรวจสอบ IP Routing Table ที่เรียนรู้มาจาก OSPF Routing Protocol ของ Router ทุกตัว ด้วยคำสั่ง **show ip route ospf**

- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัว ด้วยคำสั่ง `copy running-config startup-config` หรือ `write`

Result

```

R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0    10.1.12.1       YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0/1    10.1.13.1       YES manual  up          up
Loopback0               1.1.1.1         YES manual  up          up
Vlan1                   unassigned      YES unset   administratively down down

R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
2.2.2.2          0     FULL/ -         00:00:34    10.1.12.2      GigabitEthernet0/0/0
3.3.3.3          0     FULL/ -         00:00:30    10.1.13.2      GigabitEthernet0/0/1

R1#show ip ospf database
    OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)

    Router Link States (Area 0)

Link ID          ADV Router      Age           Seq#           Checksum Link count
3.3.3.3          3.3.3.3         233          0x80000006    0x00e6f0 3
1.1.1.1          1.1.1.1         233          0x80000007    0x003c57 5
2.2.2.2          2.2.2.2         233          0x80000004    0x00da0d 3

R1#show ip ospf interface GigabitEthernet0/0/0

GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.1.12.1/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:02
  Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 2.2.2.2
  Suppress hello for 0 neighbor(s)

R1#show ip ospf interface GigabitEthernet0/0/1

GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.1.13.1/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:01
  Index 3/3, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 3.3.3.3
  Suppress hello for 0 neighbor(s)

R1#show ip route ospf
  2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
  0       2.2.2.2 [110/2] via 10.1.12.2, 00:04:59, GigabitEthernet0/0/0
  3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
  0       3.3.3.3 [110/2] via 10.1.13.2, 00:04:59, GigabitEthernet0/0/1

```

```
R2#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0    10.1.12.2      YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0/1    unassigned      YES unset   administratively down down
Loopback0                2.2.2.2        YES manual  up          up
Vlan1                    unassigned      YES unset   administratively down down

R2#show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address       Interface
1.1.1.1          0     FULL/-          00:00:37    10.1.12.1     GigabitEthernet0/0/0

R2#show ip ospf database
    OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 1)

    Router Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router   Age         Seq#         Checksum Link count
3.3.3.3      3.3.3.3      275         0x80000006   0x00e6f0  3
2.2.2.2      2.2.2.2      275         0x80000004   0x00da0d  3
1.1.1.1      1.1.1.1      275         0x80000007   0x003c57  5

R2#show ip ospf interface GigabitEthernet0/0/0

GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 10.1.12.2/30, Area 0
Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:06
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 1.1.1.1
Suppress hello for 0 neighbor(s)

R2#show ip route ospf
1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
0       1.1.1.1 [110/2] via 10.1.12.1, 00:05:15, GigabitEthernet0/0/0
3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
0       3.3.3.3 [110/3] via 10.1.12.1, 00:05:15, GigabitEthernet0/0/0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
0       10.1.13.0 [110/2] via 10.1.12.1, 00:05:15, GigabitEthernet0/0/0
```

```
R3#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0    unassigned      YES unset   administratively down down
GigabitEthernet0/0/1    10.1.13.2      YES manual  up          up
Loopback0                3.3.3.3        YES manual  up          up
Vlan1                    unassigned      YES unset   administratively down down

R3#show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address       Interface
1.1.1.1          0     FULL/-          00:00:35    10.1.13.1     GigabitEthernet0/0/1

R3#show ip ospf database
    OSPF Router with ID (3.3.3.3) (Process ID 1)

    Router Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router   Age         Seq#         Checksum Link count
3.3.3.3      3.3.3.3      347         0x80000006   0x00e6f0  3
1.1.1.1      1.1.1.1      347         0x80000007   0x003c57  5
2.2.2.2      2.2.2.2      347         0x80000004   0x00da0d  3

R3#show ip ospf interface GigabitEthernet0/0/1

GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up
Internet address is 10.1.13.2/30, Area 0
```

```
R3#show ip route ospf
    1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    1.1.1.1 [110/2] via 10.1.13.1, 00:05:49, GigabitEthernet0/0/1
    2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    2.2.2.2 [110/3] via 10.1.13.1, 00:05:49, GigabitEthernet0/0/1
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O    10.1.12.0 [110/2] via 10.1.13.1, 00:05:49, GigabitEthernet0/0/1
```

Final Configuration

```
R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 859 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
interface Loopback0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
 ip ospf 1 area 0
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 10.1.12.1 255.255.255.252
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf priority 1
 ip ospf 1 area 0
 duplex auto
```

```

    speed auto
    !
interface GigabitEthernet0/0/1
    ip address 10.1.13.1 255.255.255.252
    ip ospf network point-to-point
    ip ospf priority 1
    ip ospf 1 area 0
    duplex auto
    speed auto
    !
interface Vlan1
    no ip address
    shutdown
    !
router ospf 1
    router-id 1.1.1.1
    log-adjacency-changes
    !
ip classless
    !
ip flow-export version 9
    !
    !
    !
    !
    !
    !
line con 0
    !
line aux 0
    !
line vty 0 4
    login
    !
    !
    !
end

```

```

R2#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 776 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R2
!
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst

```



```

!
!
!
!
!
!
interface Loopback0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 ip ospf 1 area 0
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 10.1.12.2 255.255.255.252
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf priority 1
 ip ospf 1 area 0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 log-adjacency-changes
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
end

```

```

R3#show running-config
Building configuration...

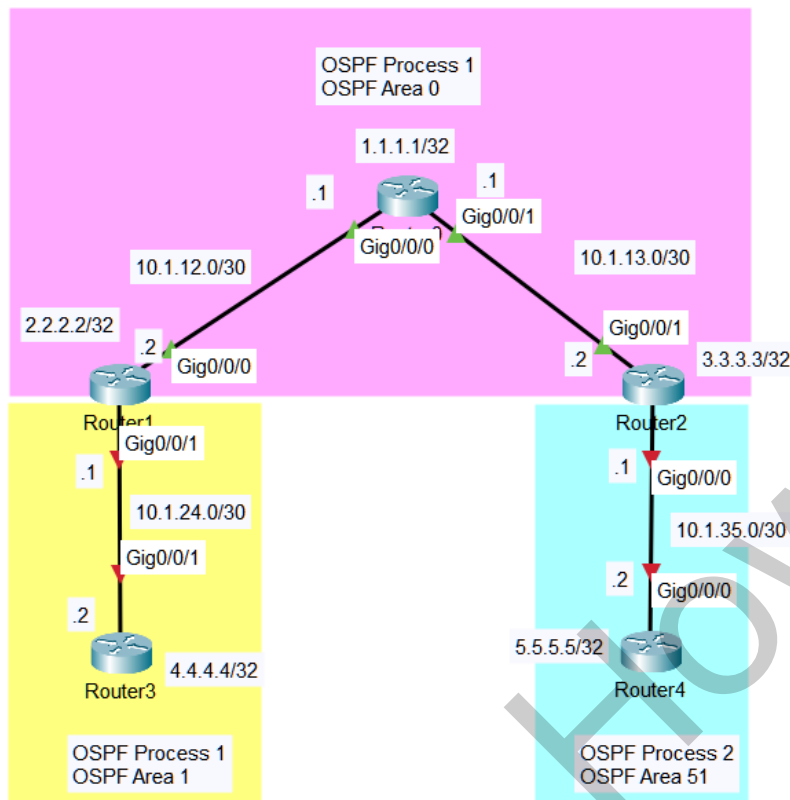
Current configuration : 776 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R3
!
!
!
!
!
!
!
!
ip cef

```

[illegible]

Lab 23 – Configuring OSPF Multi-Areas

Topology



Tasks

- เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ Router3 และ Router4 เป็น R4 และ R5 ตามลำดับ
- เปิด CLI ที่ Router3 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/1 เป็น 10.1.24.2/30 และ Loopback0 เป็น 4.4.4.4/32
- เปิด CLI ที่ Router4 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/0 เป็น 10.1.35.2/30 และ Loopback0 เป็น 5.5.5.5/32
- เปิด CLI ที่ Router2 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/1 เป็น 10.1.24.1/30
- เปิด CLI ที่ Router3 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/0 เป็น 10.1.35.1/30
- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** ของ Router ทุกตัว
- กำหนดให้ Router3 เปิดใช้งาน **OSPF Process 1** อยู่ภายใน **OSPF Area 1** โดยใช้ Router ID เป็นหมายเลข IP Address เดียวกับ Interface Loopback0 และ Router4 เปิดใช้งาน **OSPF Process 2** อยู่ภายใน **OSPF Area 51** โดยใช้ Router ID เป็นหมายเลข IP Address เดียวกับ Interface Loopback0

- ที่ Router1 กำหนดค่า OSPF Area 1 ใน Interface ที่เชื่อมต่อไปยัง Area 1 ด้วยคำสั่ง `ip ospf 1 area 1` และ Router2 กำหนดค่า OSPF Area 51 ใน Interface ที่เชื่อมต่อไปยัง Area 51 ด้วยคำสั่ง `ip ospf 2 area 51`
- Router3 และ Router4 ให้กำหนด OSPF Interface ให้ถูกต้อง
- กำหนดให้ Router ทุกตัวเชื่อมต่อ OSPF ด้วย Network Type แบบ Point-to-Point ด้วยคำสั่ง `ip ospf network point-to-point` ภายใต้อุปกรณ์ OSPF Interface
- ตรวจสอบตารางและสถานะการ Adjacency ของ OSPF Neighbors ด้วยคำสั่ง `show ip ospf neighbor`
- ตรวจสอบตาราง OSPF LSDB ด้วยคำสั่ง `show ip ospf database`
- ตรวจสอบ OSPF Network Type บน Interface ด้วยคำสั่ง `show ip ospf interface GigabitEthernet0/0/X`
- ตรวจสอบ IP Routing Table ที่เรียนรู้มาจาก OSPF Routing Protocol ของ Router ทุกตัว ด้วยคำสั่ง `show ip route ospf`
- หากผลลัพธ์ยังไม่ตรง ให้ทำการ Clear OSPF process ด้วยคำสั่ง `clear ip ospf process`
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัว ด้วยคำสั่ง `copy running-config startup-config` หรือ `write`

Result

```
R1#show ip ospf database
  OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 1)

  Router Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router    Age           Seq#           Checksum Link count
3.3.3.3      3.3.3.3       87            0x8000000b    0x00dff1 3
1.1.1.1      1.1.1.1       87            0x8000000e    0x002e5e 5
2.2.2.2      2.2.2.2       87            0x80000008    0x00d50d 3

  Summary Net Link States (Area 0)

Link ID      ADV Router    Age           Seq#           Checksum
10.1.24.0    2.2.2.2       621           0x80000001    0x00ad88
10.1.35.0    3.3.3.3       587           0x80000001    0x001611
4.4.4.4      2.2.2.2       549           0x80000003    0x00a49e
5.5.5.5      3.3.3.3       537           0x80000003    0x0058e2

R1#show ip route ospf
  2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       2.2.2.2 [110/2] via 10.1.12.2, 00:01:56, GigabitEthernet0/0/0
  3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O       3.3.3.3 [110/2] via 10.1.13.2, 00:01:56, GigabitEthernet0/0/1
  4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA    4.4.4.4 [110/3] via 10.1.12.2, 00:01:35, GigabitEthernet0/0/0
  5.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA    5.5.5.5 [110/3] via 10.1.13.2, 00:01:35, GigabitEthernet0/0/1
 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
O IA    10.1.24.0 [110/2] via 10.1.12.2, 00:01:35, GigabitEthernet0/0/0
O IA    10.1.35.0 [110/2] via 10.1.13.2, 00:01:35, GigabitEthernet0/0/1
```

```
R2#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0  10.1.12.2      YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/1  10.1.24.1      YES manual up          up
Loopback0       2.2.2.2        YES manual up          up
Vlan1           unassigned     YES unset  administratively down down

R2#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	0	FULL/ -	00:00:36	10.1.12.1	GigabitEthernet0/0/0
4.4.4.4	0	FULL/ -	00:00:35	10.1.24.2	GigabitEthernet0/0/1

R2#show ip ospf database

OSPF Router with ID (2.2.2.2) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
3.3.3.3	3.3.3.3	946	0x80000009	0x00e0f3	3
2.2.2.2	2.2.2.2	164	0x80000008	0x00d50d	3
1.1.1.1	1.1.1.1	164	0x8000000e	0x002e5e	5

Summary Net Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
10.1.24.0	2.2.2.2	699	0x80000001	0x00ad88
10.1.35.0	3.3.3.3	665	0x80000001	0x001611
4.4.4.4	2.2.2.2	627	0x80000003	0x00a49e
5.5.5.5	3.3.3.3	615	0x80000003	0x0058e2

Router Link States (Area 1)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
2.2.2.2	2.2.2.2	641	0x80000006	0x009347	2
4.4.4.4	4.4.4.4	634	0x80000006	0x008f22	3

Summary Net Link States (Area 1)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
2.2.2.2	2.2.2.2	699	0x80000001	0x00fa53
10.1.12.0	2.2.2.2	699	0x80000002	0x003011
1.1.1.1	2.2.2.2	699	0x80000003	0x002f20
10.1.13.0	2.2.2.2	699	0x80000004	0x002b12
3.3.3.3	2.2.2.2	699	0x80000005	0x00d86b

R2#show ip ospf interface GigabitEthernet0/0/1

GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up

Internet address is 10.1.24.1/30, Area 1

Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 1

Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:02

Index 3/3, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 4.4.4.4

Suppress hello for 0 neighbor(s)

R2#show ip route ospf

```

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    1.1.1.1 [110/2] via 10.1.12.1, 01:46:21, GigabitEthernet0/0/0
3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    3.3.3.3 [110/3] via 10.1.12.1, 01:46:21, GigabitEthernet0/0/0
4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O    4.4.4.4 [110/2] via 10.1.24.2, 00:10:51, GigabitEthernet0/0/1
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O    10.1.13.0 [110/2] via 10.1.12.1, 01:46:21, GigabitEthernet0/0/0

```

If you don't see O IA routes, it's bug! so you must try to clear ip ospf process.
You should see O IA routes from R3 ABR (5.5.5.5, 10.1.35.0)

R3#show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0/0	10.1.35.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0/1	10.1.13.2	YES	manual	up	up
Loopback0	3.3.3.3	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

R3#show ip ospf neighbor

```
Neighbor ID    Pri    State           Dead Time   Address      Interface
1.1.1.1        0      FULL/ -         00:00:38    10.1.13.1    GigabitEthernet0/0/1
5.5.5.5        0      FULL/ -         00:00:35    10.1.35.2    GigabitEthernet0/0/0
```

R3#show ip ospf database

OSPF Router with ID (3.3.3.3) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
3.3.3.3	3.3.3.3	274	0x8000000b	0x00dff1	3
2.2.2.2	2.2.2.2	274	0x80000008	0x00d50d	3
1.1.1.1	1.1.1.1	274	0x8000000e	0x002e5e	5

Summary Net Link States (Area 0)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
10.1.24.0	2.2.2.2	808	0x80000001	0x00ad88
10.1.35.0	3.3.3.3	774	0x80000001	0x001611
4.4.4.4	2.2.2.2	736	0x80000003	0x00a49e
5.5.5.5	3.3.3.3	724	0x80000003	0x0058e2

Router Link States (Area 51)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
3.3.3.3	3.3.3.3	739	0x80000006	0x00e0d7	2
5.5.5.5	5.5.5.5	733	0x80000006	0x003853	3

Summary Net Link States (Area 51)

Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
3.3.3.3	3.3.3.3	774	0x80000001	0x00ae97
10.1.13.0	3.3.3.3	774	0x80000002	0x000735
1.1.1.1	3.3.3.3	259	0x80000006	0x000b3d
10.1.12.0	3.3.3.3	259	0x80000007	0x001225
2.2.2.2	3.3.3.3	259	0x80000008	0x00e25e
10.1.24.0	3.3.3.3	259	0x80000009	0x009394
4.4.4.4	3.3.3.3	259	0x8000000a	0x008ca9

R3#show ip ospf interface GigabitEthernet0/0/0

GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up

Internet address is 10.1.35.1/30, Area 51

Process ID 1, Router ID 3.3.3.3, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 1

Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:07

Index 3/3, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 5.5.5.5

Suppress hello for 0 neighbor(s)

R3#show ip route ospf

1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O 1.1.1.1 [110/2] via 10.1.13.1, 00:04:35, GigabitEthernet0/0/1

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O 2.2.2.2 [110/3] via 10.1.13.1, 00:04:35, GigabitEthernet0/0/1

4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O IA 4.4.4.4 [110/4] via 10.1.13.1, 00:04:35, GigabitEthernet0/0/1

5.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O 5.5.5.5 [110/2] via 10.1.35.2, 00:12:21, GigabitEthernet0/0/0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks

O 10.1.12.0 [110/2] via 10.1.13.1, 00:04:35, GigabitEthernet0/0/1

O IA 10.1.24.0 [110/3] via 10.1.13.1, 00:04:35, GigabitEthernet0/0/1

R4#show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/0/1	10.1.24.2	YES	manual	up	up
Loopback0	4.4.4.4	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

R4#show ip ospf neighbor

```
Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address      Interface
2.2.2.2          0    FULL/ -         00:00:30    10.1.24.1    GigabitEthernet0/0/1
```

R4#show ip ospf database

OSPF Router with ID (4.4.4.4) (Process ID 1)

Router Link States (Area 1)

```
Link ID      ADV Router   Age      Seq#          Checksum Link count
2.2.2.2      2.2.2.2     800      0x80000006    0x009347 2
4.4.4.4      4.4.4.4     793      0x80000006    0x008f22 3
```

Summary Net Link States (Area 1)

```
Link ID      ADV Router   Age      Seq#          Checksum
2.2.2.2      2.2.2.2     858      0x80000001    0x00fa53
10.1.12.0    2.2.2.2     858      0x80000002    0x003011
1.1.1.1      2.2.2.2     858      0x80000003    0x002f20
10.1.13.0    2.2.2.2     858      0x80000004    0x002b12
3.3.3.3      2.2.2.2     858      0x80000005    0x00d86b
```

R4#show ip ospf interface GigabitEthernet0/0/1

```
GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up
Internet address is 10.1.24.2/30, Area 1
Process ID 1, Router ID 4.4.4.4, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:04
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 2.2.2.2
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

R4#show ip route ospf

```
1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA 1.1.1.1 [110/3] via 10.1.24.1, 00:13:21, GigabitEthernet0/0/1
2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA 2.2.2.2 [110/2] via 10.1.24.1, 00:13:21, GigabitEthernet0/0/1
3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA 3.3.3.3 [110/4] via 10.1.24.1, 00:13:21, GigabitEthernet0/0/1
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
O IA 10.1.12.0 [110/2] via 10.1.24.1, 00:13:21, GigabitEthernet0/0/1
O IA 10.1.13.0 [110/3] via 10.1.24.1, 00:13:21, GigabitEthernet0/0/1
```

R5#show ip interface brief

```
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0 10.1.35.2      YES manual up          up
GigabitEthernet0/0/1 unassigned      YES unset administratively down down
Loopback0       5.5.5.5        YES manual up          up
Vlan1           unassigned      YES unset administratively down down
```

R5#show ip ospf neighbor

```
Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address      Interface
3.3.3.3          0    FULL/ -         00:00:38    10.1.35.1    GigabitEthernet0/0/0
```

R5#show ip ospf database

OSPF Router with ID (5.5.5.5) (Process ID 2)

Router Link States (Area 51)

```
Link ID      ADV Router   Age      Seq#          Checksum Link count
3.3.3.3      3.3.3.3     860      0x80000006    0x00e0d7 2
5.5.5.5      5.5.5.5     854      0x80000006    0x003853 3
```

Summary Net Link States (Area 51)

```
Link ID      ADV Router   Age      Seq#          Checksum
3.3.3.3      3.3.3.3     895      0x80000001    0x00ae97
10.1.13.0    3.3.3.3     895      0x80000002    0x000735
```



```
!  
!  
!  
!  
!  
!  
interface Loopback0  
  ip address 2.2.2.2 255.255.255.255  
  ip ospf 1 area 0  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
  ip address 10.1.12.2 255.255.255.252  
  ip ospf network point-to-point  
  ip ospf priority 1  
  ip ospf 1 area 0  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
  ip address 10.1.24.1 255.255.255.252  
  ip ospf network point-to-point  
  ip ospf priority 1  
  ip ospf 1 area 1  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
router ospf 1  
  router-id 2.2.2.2  
  log-adjacency-changes  
!  
ip classless  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
!  
!  
!  
end
```

```
R3#show running-config  
Building configuration..  
  
Current configuration : 860 bytes  
!  
version 15.4  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname R3  
!  
!  
!  
!  
!  
!
```

```
!  
ip cef  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
interface Loopback0  
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255  
 ip ospf 1 area 0  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
 ip address 10.1.35.1 255.255.255.252  
 ip ospf network point-to-point  
 ip ospf priority 1  
 ip ospf 1 area 51  
 duplex auto  
 speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
 ip address 10.1.13.2 255.255.255.252  
 ip ospf network point-to-point  
 ip ospf priority 1  
 ip ospf 1 area 0  
 duplex auto  
 speed auto  
!  
interface Vlan1  
 no ip address  
 shutdown  
!  
router ospf 1  
 router-id 3.3.3.3  
 log-adjacency-changes  
!  
ip classless  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
 login  
!  
!  
!  
end
```

```
R4#show running-config  
Building configuration...
```

```
Current configuration : 776 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R4
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface Loopback0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 ip ospf 1 area 1
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.1.24.2 255.255.255.252
 ip ospf network point-to-point
 ip ospf priority 1
 ip ospf 1 area 1
 duplex auto
 speed auto
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
router ospf 1
 router-id 4.4.4.4
 log-adjacency-changes
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
```

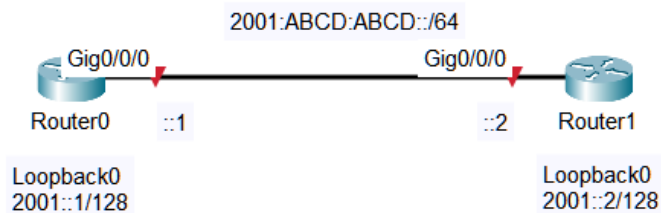
```
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
!  
!  
!  
end
```

```
R5#show running-config  
Building configuration...  
  
Current configuration : 778 bytes  
!  
version 15.4  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname R5  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
ip cef  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
interface Loopback0  
  ip address 5.5.5.5 255.255.255.255  
  ip ospf 2 area 51  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
  ip address 10.1.35.2 255.255.255.252  
  ip ospf network point-to-point  
  ip ospf priority 1  
  ip ospf 2 area 51  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
  no ip address  
  duplex auto  
  speed auto  
  shutdown  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
router ospf 2  
  router-id 5.5.5.5
```

```
log-adjacency-changes
!  
ip classless  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
!  
!  
!  
end
```

Lab 24 – Configuring IPv6 Address

Topology



Tasks

- เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ Router0 เป็น R1 และ Router1 เป็น R2
- ทำการเปิดใช้งาน IPv6 Routing บน Router ทั้งหมดด้วยคำสั่ง **ipv6 unicast-routing**
- เปิด CLI ที่ Router0 เพื่อกำหนดค่า IPv6 Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/0 เป็น **2001:ABCD:ABCD::1/64**; และพอร์ต Loopback0 เป็น **2001::1/128**
- เปิด CLI ที่ Router1 เพื่อกำหนดค่า IPv6 Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/0 เป็น **2001:ABCD:ABCD::2/64**; และพอร์ต Loopback0 เป็น **2001::2/128**
- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ipv6 interface brief** บน Router0 และ Router1
- ตรวจสอบตาราง IPv6 Routing table ด้วยคำสั่ง **show ipv6 route** บน Router0 และ Router1
- จากนั้นไปที่ Router0 ทดสอบด้วยคำสั่ง **ping ipv6 2001:ABCD:ABCD::2** ไปที่ Router1 เพื่อดูผลลัพธ์
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```

R1#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0      [up/up]
    FE80::202:16FF:FE19:A601
    2001:ABCD:ABCD::1
GigabitEthernet0/0/1      [administratively down/down]
    unassigned
Loopback0                 [up/up]
    FE80::290:CFF:FEC5:2ECD
    2001::1
Vlan1                     [administratively down/down]
    unassigned

R1#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 4 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
  
```

```

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
D - EIGRP, EX - EIGRP external
C 2001::1/128 [0/0]
  via Loopback0, directly connected
C 2001:ABCD:ABCD::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L 2001:ABCD:ABCD::1/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0/0, receive
L FF00::/8 [0/0]
  via Null0, receive

R1#ping ipv6 2001:ABCD:ABCD::2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:ABCD:ABCD::2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

```

```

R2#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0 [up/up]
  FE80::20C:85FF:FE52:4501
  2001:ABCD:ABCD::2
GigabitEthernet0/0/1 [administratively down/down]
  unassigned
Loopback0 [up/up]
  FE80::201:43FF:FE9E:517D
  2001::2
Vlan1 [administratively down/down]
  unassigned

R2#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 4 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
        U - Per-user Static route, M - MIPv6
        I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
        ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
        O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
        ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
        D - EIGRP, EX - EIGRP external
C 2001::2/128 [0/0]
  via Loopback0, directly connected
C 2001:ABCD:ABCD::/64 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L 2001:ABCD:ABCD::2/128 [0/0]
  via GigabitEthernet0/0/0, receive
L FF00::/8 [0/0]
  via Null0, receive

R2#ping ipv6 2001:ABCD:ABCD::1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:ABCD:ABCD::1, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

```

Final Configuration

```

R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 670 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!

```

```
R2#show running-config
Building configuration...
```



```

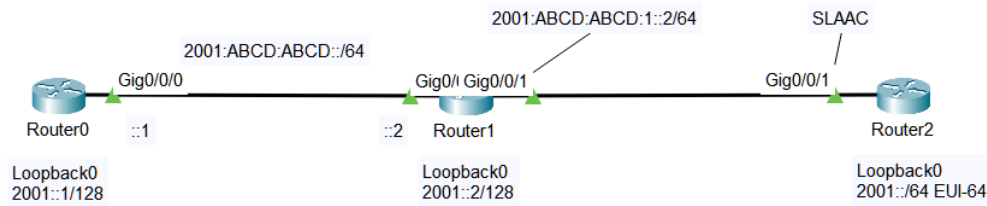
!
!
!
!
!
ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
interface Loopback0
no ip address
ipv6 address 2001::2/128
!
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
ipv6 address 2001:ABCD:ABCD::2/64
!
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
```

```
!!  
!  
end
```

Chakhon Howangpo

Lab 25 – Configuring IPv6 Address Autoconfiguration

Topology



Tasks

- เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ Router2 เป็น R3
- ทำการเปิดใช้งาน IPv6 Routing บน Router2 ด้วยคำสั่ง **ipv6 unicast-routing**
- เปิด CLI ที่ Router1 เพื่อกำหนดค่า IPv6 Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/1 เป็น **2001:ABCD:ABCD:1::2/64**
- เปิด CLI ที่ Router2 เพื่อกำหนดค่า IPv6 Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/1 แบบ Stateless Address Autoconfiguration ด้วยคำสั่ง **ipv6 address autoconfiguration** และกำหนดค่า IPv6 Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต Loopback0 แบบ Auto โดยกำหนด Prefix เป็น **2001::/64** แล้วใช้หลักการ EUI-64 ด้วยคำสั่ง **ipv6 address 2001::/64 eui-64**
- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ipv6 interface brief** บน Router1 และ Router2
- ตรวจสอบตาราง IPv6 Routing table ด้วยคำสั่ง **show ipv6 route** บน Router1 และ Router2
- จากนั้นไปที่ Router1 ทดสอบด้วยคำสั่ง **ping ipv6 <ipv6-address-GigabitEthernet0/0/1-of-router2>** ไปที่ Router2 เพื่อดูผลลัพธ์
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```
R2#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0    [up/up]
FE80::20C:85FF:FE52:4501
2001:ABCD:ABCD::2
GigabitEthernet0/0/1    [up/up]
FE80::20C:85FF:FE52:4502
2001:ABCD:ABCD:1::2
Loopback0               [up/up]
FE80::201:43FF:FE9E:517D
2001::2
Vlan1                   [administratively down/down]
unassigned

R2#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
```

```

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C    2001::2/128 [0/0]
    via Loopback0, directly connected
C    2001:ABCD:ABCD::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L    2001:ABCD:ABCD::2/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, receive
C    2001:ABCD:ABCD:1::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
L    2001:ABCD:ABCD:1::2/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, receive
L    FF00::/8 [0/0]
    via Null0, receive

R2#ping ipv6 2001:ABCD:ABCD:1:207:ECFF:FE3A:9502

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:ABCD:ABCD:1:207:ECFF:FE3A:9502, timeout is 2
seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

```

```

R3#show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0      [administratively down/down]
    unassigned
GigabitEthernet0/0/1      [up/up]
    FE80::207:ECFF:FE3A:9502
    2001:ABCD:ABCD:1:207:ECFF:FE3A:9502
Loopback0                 [up/up]
    FE80::260:47FF:FE20:CABA
    2001::260:47FF:FE20:CABA
Vlan1                     [administratively down/down]
    unassigned

```

```

R3#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
ND  ::/0 [2/0]
    via FE80::20C:85FF:FE52:4502, GigabitEthernet0/0/1
C   2001::/64 [0/0]
    via Loopback0, directly connected
L   2001::260:47FF:FE20:CABA/128 [0/0]
    via Loopback0, receive
NDp 2001:ABCD:ABCD:1::/64 [2/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
L   2001:ABCD:ABCD:1:207:ECFF:FE3A:9502/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, receive
L   FF00::/8 [0/0]
    via Null0, receive

```

Final Configuration

```

R2#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 697 bytes
!
version 15.4

```

login

```
end
```

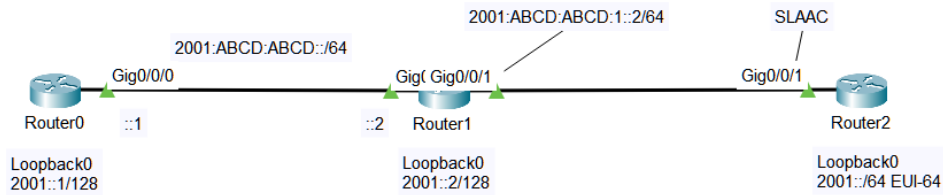
```
R3#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 678 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R3
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface Loopback0
no ip address
ipv6 address 2001::/64 eui-64
!
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
ipv6 address autoconfig
ipv6 enable
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
```

```
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
!  
!  
!  
end
```

Lab 26 – Configuring IPv6 Static Route

Topology



Tasks

- ตรวจสอบตาราง IPv6 Routing table ด้วยคำสั่ง **show ipv6 route** บน Router0
- Router0 กำหนดให้ตั้งค่า IPv6 Static Route ไปยังเครือข่าย 2001:ABCD:ABCD:1::/64 โดยใช้ทางออกเป็น IPv6 Next-Hop Address ของพอร์ต GigabitEthernet0/0/0 บน Router1 ด้วยคำสั่ง **ipv6 route 2001:ABCD:ABCD:1::/64 2001:ABCD:ABCD::2**
- ตรวจสอบตาราง IPv6 Routing table ด้วยคำสั่ง **show ipv6 route** บน Router0 อีกครั้ง
- จากนั้นไปที่ Router0 ทดสอบด้วยคำสั่ง **ping ipv6 <ipv6-address-GigabitEthernet0/0/1-of-router2>** ไปที่ Router2 เพื่อดูผลลัพธ์
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result Before Configure Static Route

```

R1#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 4 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C 2001::1/128 [0/0]
   via Loopback0, directly connected
C 2001:ABCD:ABCD::/64 [0/0]
   via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L 2001:ABCD:ABCD:1/128 [0/0]
   via GigabitEthernet0/0/0, receive
L FF00::8 [0/0]
   via Null0, receive

R1#ping ipv6 2001:ABCD:ABCD:1:207:ECFF:FE3A:9502

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:ABCD:ABCD:1:207:ECFF:FE3A:9502, timeout is 2
seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
  
```


Result After Configure Static Route

```
R1#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 5 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C    2001::1/128 [0/0]
    via Loopback0, directly connected
C    2001:ABCD:ABCD::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L    2001:ABCD:ABCD::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, receive
S    2001:ABCD:ABCD:1::/64 [1/0]
    via 2001:ABCD:ABCD::2
L    FF00::/8 [0/0]
    via Null0, receive

R1#ping ipv6 2001:ABCD:ABCD:1:207:ECFF:FE3A:9502

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:ABCD:ABCD:1:207:ECFF:FE3A:9502, timeout is 2
seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

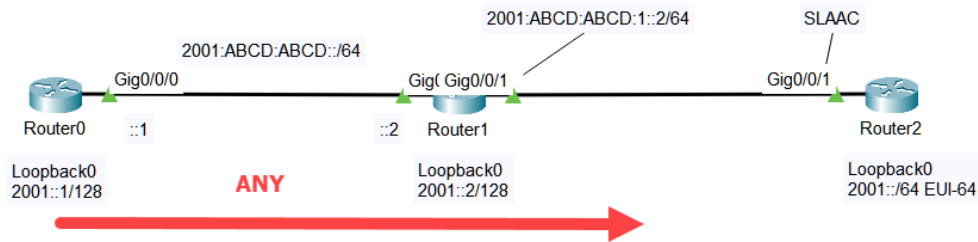
Final Configuration

[illegible]

```
!  
!  
!  
!  
!  
!  
interface Loopback0  
  no ip address  
  ipv6 address 2001::1/128  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
  no ip address  
  duplex auto  
  speed auto  
  ipv6 address 2001:ABCD:ABCD::1/64  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
  no ip address  
  duplex auto  
  speed auto  
  shutdown  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
ip classless  
!  
ip flow-export version 9  
!  
ipv6 route 2001:ABCD:ABCD:1::/64 2001:ABCD:ABCD::2  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
!  
!  
!  
end
```

Lab 27 – Configuring IPv6 Static Default Route

Topology



Tasks

- ตรวจสอบตาราง IPv6 Routing table ด้วยคำสั่ง `show ipv6 route` บน Router0
- Router0 กำหนดให้ตั้งค่า IPv6 Static Default Route ไปยังเครือข่าย 2001:ABCD:ABCD:1::/64 โดยใช้ทางออกเป็น IPv6 Next-Hop Address ที่เป็น Link-Local Address ของพอร์ต GigabitEthernet0/0/0 บน Router1 ด้วยคำสั่ง `ipv6 route ::/0 GigabitEthernet0/0/0 FE80::20C:85FF:FE52:4501`
- ตรวจสอบตาราง IPv6 Routing table ด้วยคำสั่ง `show ipv6 route` บน Router0 อีกครั้ง
- จากนั้นไปที่ Router0 ทดสอบด้วยคำสั่ง `ping ipv6 <ipv6-address-GigabitEthernet0/0/1-of-router2>` ไปที่ Router2 เพื่อดูผลลัพธ์
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง `copy running-config startup-config` หรือ `write`

Result Before Configure Static Default Route

```
R1#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 4 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C    2001::1/128 [0/0]
    via Loopback0, directly connected
C    2001:ABCD:ABCD::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L    2001:ABCD:ABCD:1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, receive
L    FE00::/8 [0/0]
    via Null0, receive

R1#ping ipv6 2001:ABCD:ABCD:1:207:ECFF:FE3A:9502

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:ABCD:ABCD:1:207:ECFF:FE3A:9502, timeout is 2
seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

Result After Configure Static Default Route

```
R1#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 5 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
        U - Per-user Static route, M - MIPv6
        I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
        ND - ND Default, NDP - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
        O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
        ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
        D - EIGRP, EX - EIGRP external
S   ::/0 [1/0]
    via FE80::20C:85FF:FE52:4501, GigabitEthernet0/0/0
C   2001::1/128 [0/0]
    via Loopback0, directly connected
C   2001:ABCD:ABCD::/64 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L   2001:ABCD:ABCD::1/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/0, receive
L   FF00::/8 [0/0]
    via Null0, receive

R1#ping ipv6 2001:ABCD:ABCD:1:207:ECFF:FE3A:9502

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:ABCD:ABCD:1:207:ECFF:FE3A:9502, timeout is 2
seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/2 ms
```

```
R3#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
        U - Per-user Static route, M - MIPv6
        I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
        ND - ND Default, NDP - ND Prefix, DCE - Destination, NDr - Redirect
        O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
        ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
        D - EIGRP, EX - EIGRP external
ND  ::/0 [2/0]
    via FE80::20C:85FF:FE52:4502, GigabitEthernet0/0/1
C   2001::/64 [0/0]
    via Loopback0, directly connected
L   2001::202:16FF:FE9E:BA05/128 [0/0]
    via Loopback0, receive
NDP 2001:ABCD:ABCD:1::/64 [2/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
L   2001:ABCD:ABCD:1:207:ECFF:FE3A:9502/128 [0/0]
    via GigabitEthernet0/0/1, receive
L   FF00::/8 [0/0]
    via Null0, receive
```

Final Configuration

```
R1#show running-config
Building configuration...

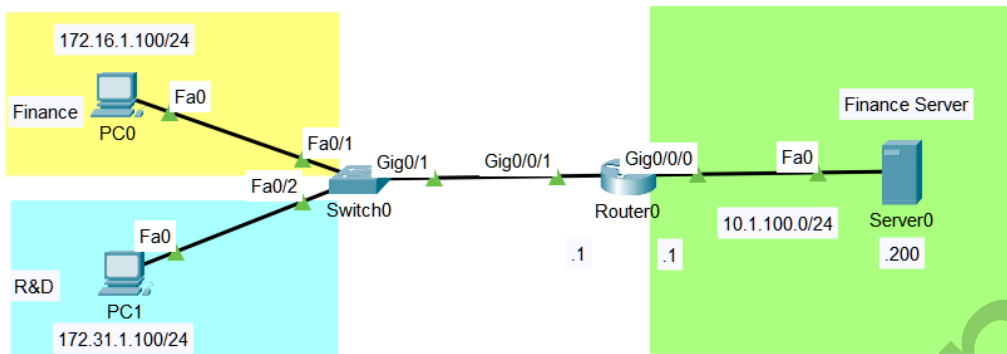
Current configuration : 732 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
```

[illegible]

Chakhon Howangpo

Lab 28 – Configuring Standard Numbered ACL

Topology



Tasks

- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Switch0 และ Router0
- ตรวจสอบการตั้งค่า IP Address ของ PC0, PC1 และ Server0
- ตรวจสอบตาราง IP Routing Table ของ Router0 ด้วยคำสั่ง **show ip route**
- กำหนดให้ PC0 ที่อยู่แผนก Finance สามารถเข้าถึง Server0 ที่เป็น Server ของแผนก Finance ได้
- กำหนดให้ PC1 ที่อยู่แผนก R&D ไม่สามารถเข้าถึง Server0 ได้ โดยการทำ Access Control List ที่ Interface Outbound ไปยัง Server0 ด้วยคำสั่ง **ip access-group 1 out**
- การทำ ACL กำหนดให้ใช้เป็น ACL แบบ Standard Numbered หมายเลข 1
- จากนั้นตรวจสอบตาราง ACL ด้วยคำสั่ง **show access-lists 1**
- ที่ PC0 ให้ทดสอบด้วยการ **ping 10.1.100.200**; และที่ PC1 ให้ทดสอบด้วยการ **ping 10.1.100.200**
- ตรวจสอบตาราง ACL ด้วยคำสั่ง **show access-lists 1** อีกครั้ง
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```
PC0
C:\>ping 10.1.100.200

Pinging 10.1.100.200 with 32 bytes of data:

Reply from 10.1.100.200: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.1.100.200: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.1.100.200: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.1.100.200: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.1.100.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
```

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

PC1

C:\>ping 10.1.100.200

Pinging 10.1.100.200 with 32 bytes of data:

Reply from 172.31.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.31.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.31.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.31.1.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.1.100.200:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

Router#show access-lists 1

Standard IP access list 1

deny 172.31.1.0 0.0.0.255 (4 match(es))

permit 172.16.1.0 0.0.0.255 (4 match(es))

deny any

Final Configuration

Router#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 887 bytes

!

version 15.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Router

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 10.1.100.1 255.255.255.0

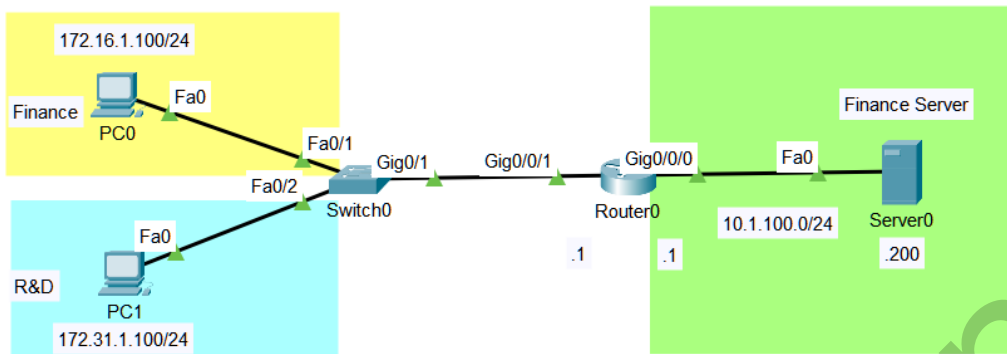
ip access-group 1 out

duplex auto


```
    speed auto
    !
interface GigabitEthernet0/0/1
    no ip address
    duplex auto
    speed auto
    !
interface GigabitEthernet0/0/1.16
    encapsulation dot1Q 16
    ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
    !
interface GigabitEthernet0/0/1.31
    encapsulation dot1Q 31
    ip address 172.31.1.1 255.255.255.0
    !
interface Vlan1
    no ip address
    shutdown
    !
ip classless
    !
ip flow-export version 9
    !
    !
access-list 1 deny 172.31.1.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.255
access-list 1 deny any
    !
    !
    !
    !
    !
line con 0
    !
line aux 0
    !
line vty 0 4
    login
    !
    !
    !
end
```

Lab 29 – Configuring Standard Named ACL

Topology



Tasks

- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Switch0 และ Router0
- ตรวจสอบการตั้งค่า IP Address ของ PC0, PC1 และ Server0
- ตรวจสอบตาราง IP Routing Table ของ Router0 ด้วยคำสั่ง **show ip route**
- กำหนดให้ PC0 ที่อยู่แผนก Finance สามารถเข้าถึง Server0 ที่เป็น Server ของแผนก Finance ได้
- กำหนดให้ PC1 ที่อยู่แผนก R&D ไม่สามารถเข้าถึง Server0 ได้ โดยการทำ Access Control List ที่ Interface Outbound ไปยัง Server0 ด้วยคำสั่ง **ip access-group 1 out**
- การทำ ACL กำหนดให้ใช้เป็น ACL แบบ Standard Named ชื่อว่า **FIN_ACL_OUT**
- จากนั้นตรวจสอบตาราง ACL ด้วยคำสั่ง **show access-lists FIN_ACL_OUT**
- ที่ PC0 ให้ทดสอบด้วยการ **ping 10.1.100.200**; และที่ PC1 ให้ทดสอบด้วยการ **ping 10.1.100.200**
- ตรวจสอบตาราง ACL ด้วยคำสั่ง **show access-lists FIN_ACL_OUT** อีกครั้ง
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```
PC0
C:\>ping 10.1.100.200

Pinging 10.1.100.200 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.1.100.200: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.1.100.200: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.1.100.200: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.1.100.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
```

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

PC1

C:\>ping 10.1.100.200

Pinging 10.1.100.200 with 32 bytes of data:

Reply from 172.31.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.31.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.31.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.31.1.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.1.100.200:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

Router#show access-lists FIN_ACL_OUT

Standard IP access list FIN_ACL_OUT
deny 172.31.1.0 0.0.0.255 (4 match(es))
permit 172.16.1.0 0.0.0.255 (4 match(es))
deny any

Final Configuration

Router#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 894 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!

hostname Router

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

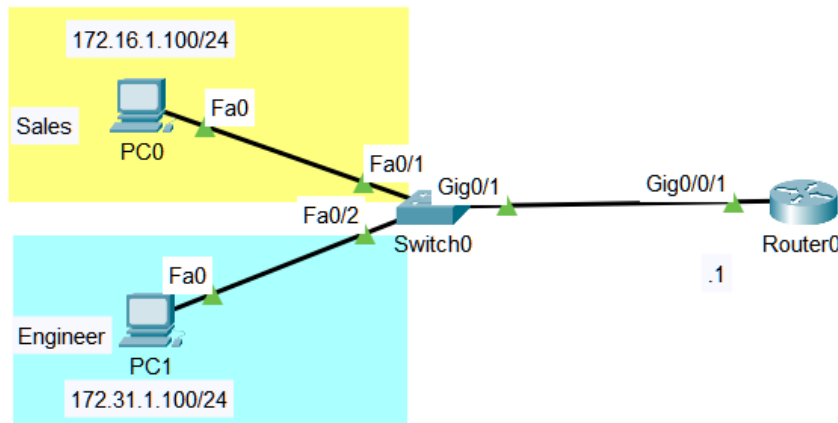
!

interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.1.100.1 255.255.255.0
ip access-group FIN_ACL_OUT out
duplex auto

```
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1.16
encapsulation dot1Q 16
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/1.31
encapsulation dot1Q 31
ip address 172.31.1.1 255.255.255.0
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list standard FIN_ACL_OUT
deny 172.31.1.0 0.0.0.255
permit 172.16.1.0 0.0.0.255
deny any
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
login
!
!
!
end
```

Lab 30 – Configuring Extended Numbered ACL

Topology



Tasks

- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Switch0 และ Router0
- ตรวจสอบการตั้งค่า IP Address ของ PC0 และ PC1
- ตรวจสอบตาราง IP Routing Table ของ Router0 ด้วยคำสั่ง **show ip route**
- กำหนดให้ PC0 ที่อยู่แผนก Sales ไม่สามารถ Remote Access เข้าถึง Router0 ได้
- กำหนดให้ PC1 ที่อยู่แผนก Engineer สามารถ Remote Access เข้าถึง Router0 ได้ เพื่อบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายได้ โดยการทำ Access Control List ที่ Interface Inbound สำหรับโปรโตคอล Telnet เท่านั้น ไปยัง Router0 ด้วยคำสั่ง **ip access-group 100 in** ภายใต้ Sub-interface แต่ทั้งนี้ PC0 และ PC1 ยังคงต้อง Ping เข้ามาได้
- การทำ ACL กำหนดให้ใช้เป็น ACL แบบ Extended Numbered หมายเลข 100
- จากนั้นตรวจสอบตาราง ACL ด้วยคำสั่ง **show access-lists 100**
- ที่ PC0 ให้ทดสอบด้วยการ Telnet เข้าไปที่ 172.16.1.1; และที่ PC1 ให้ทดสอบด้วยการ Telnet เข้าไปที่ 172.31.1.1
- ที่ PC0 ให้ทดสอบด้วยการ **ping 172.16.1.1**; และที่ PC1 ให้ทดสอบด้วยการ **ping 172.31.1.1**
- ตรวจสอบตาราง ACL ด้วยคำสั่ง **show access-lists 100** อีกครั้ง
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

PC0

```
Reply from 172.31.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.31.1.100: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.31.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.31.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

```
C:\>telnet 172.31.1.1
Trying 172.31.1.1 ... Open
```

Password:

```
permit tcp 172.31.1.0 0.0.0.255 host 172.31.1.1 eq telnet (5 match(es))
deny tcp any any eq telnet (12 match(es))
permit ip any any (8 match(es))
```

Final Configuration

```
Router#show running-config
Building configuration...

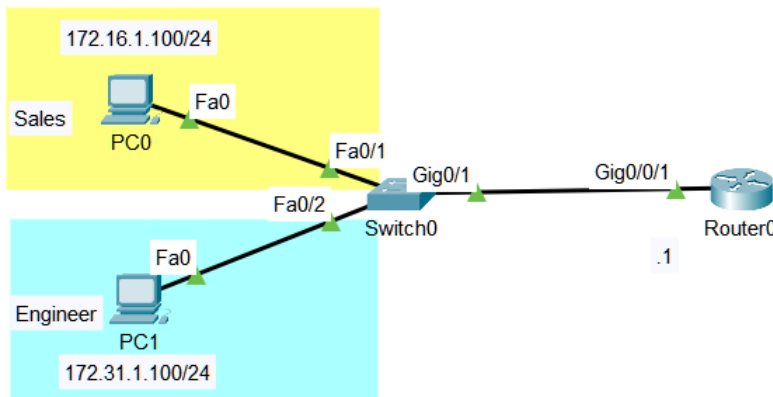
Current configuration : 974 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
!
!
!
ip cef
```

```
Current configuration : 974 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
```

```
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/1
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1.16
  encapsulation dot1Q 16
  ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
  ip access-group 100 in
!
interface GigabitEthernet0/0/1.31
  encapsulation dot1Q 31
  ip address 172.31.1.1 255.255.255.0
  ip access-group 100 in
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 100 permit tcp 172.31.1.0 0.0.0.255 host 172.31.1.1 eq telnet
access-list 100 deny tcp any any eq telnet
access-list 100 permit ip any any
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
  password cisco
  login
!
!
!
end
```

Lab 31 – Configuring Extended Named ACL

Topology



Tasks

- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Switch0 และ Router0
- ตรวจสอบการตั้งค่า IP Address ของ PC0 และ PC1
- ตรวจสอบตาราง IP Routing Table ของ Router0 ด้วยคำสั่ง **show ip route**
- กำหนดให้ PC0 ที่อยู่แผนก Sales ไม่สามารถ Remote Access เข้าถึง Router0 ได้
- กำหนดให้ PC1 ที่อยู่แผนก Engineer สามารถ Remote Access เข้าถึง Router0 ได้ เพื่อบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายได้ โดยการทำให้ Access Control List ที่ Interface Inbound สำหรับโปรโตคอล Telnet เท่านั้น ไปยัง Router0 ด้วยคำสั่ง **ip access-group RA_ACL_IN in** ภายใต้ Sub-interface แต่ทั้งนี้ PC0 และ PC1 ยังคงต้อง Ping เข้ามาได้
- การทำ ACL กำหนดให้ใช้ ACL แบบ Extended Numbered ชื่อว่า **RA_ACL_IN**
- จากนั้นตรวจสอบตาราง ACL ด้วยคำสั่ง **show access-lists RA_ACL_IN**
- ที่ PC0 ให้ทดสอบด้วยการ Telnet เข้าไปที่ 172.16.1.1; และที่ PC1 ให้ทดสอบด้วยการ Telnet เข้าไปที่ 172.31.1.1
- ที่ PC0 ให้ทดสอบด้วยการ **ping 172.16.1.1**; และที่ PC1 ให้ทดสอบด้วยการ **ping 172.31.1.1**
- ตรวจสอบตาราง ACL ด้วยคำสั่ง **show access-lists RA_ACL_IN** อีกครั้ง
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

PC0

```
C:\>telnet 172.16.1.1
```



```
Request timed out.  
Reply from 172.31.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.31.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 172.31.1.100: bytes=32 time=5ms TTL=127
```

Password:

```
permit tcp 172.31.1.0 0.0.0.255 host 172.31.1.1 eq telnet (19 match(es))
deny tcp any any eq telnet (24 match(es))
permit ip any any (7 match(es))
```

Final Configuration

```
Router#show running-config
Building configuration...

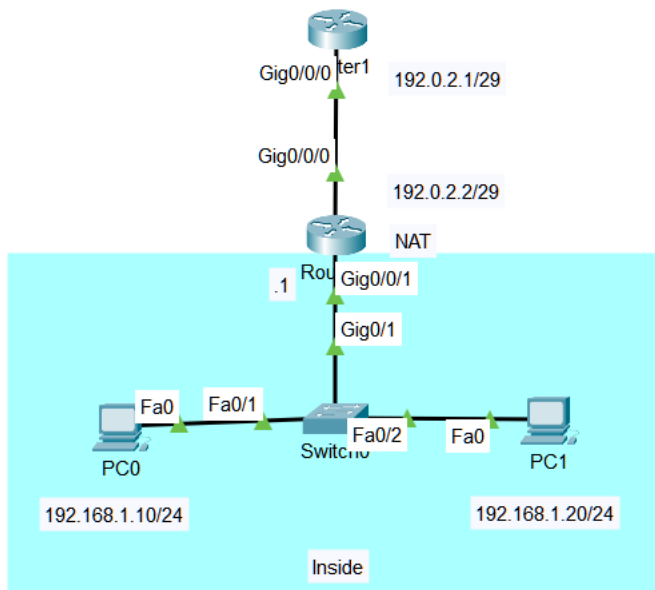
Current configuration : 963 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
```

```
ip cef
no ipv6 cef
```

```
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/1
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1.16
  encapsulation dot1Q 16
  ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
  ip access-group RA_ACL_IN in
!
interface GigabitEthernet0/0/1.31
  encapsulation dot1Q 31
  ip address 172.31.1.1 255.255.255.0
  ip access-group RA_ACL_IN in
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended RA_ACL_IN
  permit tcp 172.31.1.0 0.0.0.255 host 172.31.1.1 eq telnet
  deny tcp any any eq telnet
  permit ip any any
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
  password cisco
  login
!
!
!
end
```

Lab 32 – Configuring Static NAT

Topology



Tasks

- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Switch0 และ Router0
- ตรวจสอบการตั้งค่า IP Address ของ PC0 และ PC1
- ตรวจสอบตาราง IP Routing Table ของ Router0 ด้วยคำสั่ง **show ip route**
- กำหนดให้ Router0 ดำเนินการแปลง IP Address จาก Private IP Address เป็น Public IP Address โดยการทำ NAT แบบ Static ด้วยคำสั่ง **ip nat inside source static 192.168.1.10 192.0.2.3** และ **ip nat inside source static 192.168.1.20 192.0.2.4** เพื่อให้ PC0 ออกไปด้วย IP Address ที่เป็น 192.0.2.3 และ PC1 ออกไปด้วย IP Address ที่เป็น 192.0.2.4
- กำหนดให้พอร์ตที่อยู่ภายในเป็น Inside ด้วยคำสั่ง **ip nat inside** และพอร์ตที่อยู่ภายนอกเป็น Outside ด้วยคำสั่ง **ip nat outside**
- ที่ Router0 ให้แสดงตาราง NAT Translation ด้วยคำสั่ง **show ip nat translation**
- ที่ PC0 ให้ทดสอบด้วยการ **ping 192.0.2.1**; และที่ PC1 ให้ทดสอบด้วยการ **ping 192.0.2.1**
- จากนั้นที่บน Router0 ให้แสดงผลการแปลง NAT ด้วยคำสั่ง **show ip nat translation**
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

PC0

```
C:\>ping 192.0.2.1

Pinging 192.0.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.0.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

PC1

```
C:\>ping 192.0.2.1

Pinging 192.0.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 192.0.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

```
R1#show ip nat translations
Pro  Inside global    Inside local       Outside local      Outside global
icmp 192.0.2.3:1        192.168.1.10:1    192.0.2.1:1       192.0.2.1:1
icmp 192.0.2.3:2        192.168.1.10:2    192.0.2.1:2       192.0.2.1:2
icmp 192.0.2.3:3        192.168.1.10:3    192.0.2.1:3       192.0.2.1:3
icmp 192.0.2.3:4        192.168.1.10:4    192.0.2.1:4       192.0.2.1:4
---  192.0.2.3          192.168.1.10     ---               ---
---  192.0.2.4          192.168.1.20     ---               ---
```

```
R1#show ip nat translations
Pro  Inside global    Inside local       Outside local      Outside global
icmp 192.0.2.4:1        192.168.1.20:1    192.0.2.1:1       192.0.2.1:1
icmp 192.0.2.4:2        192.168.1.20:2    192.0.2.1:2       192.0.2.1:2
icmp 192.0.2.4:3        192.168.1.20:3    192.0.2.1:3       192.0.2.1:3
icmp 192.0.2.4:4        192.168.1.20:4    192.0.2.1:4       192.0.2.1:4
---  192.0.2.3          192.168.1.10     ---               ---
---  192.0.2.4          192.168.1.20     ---               ---
```

Final Configuration

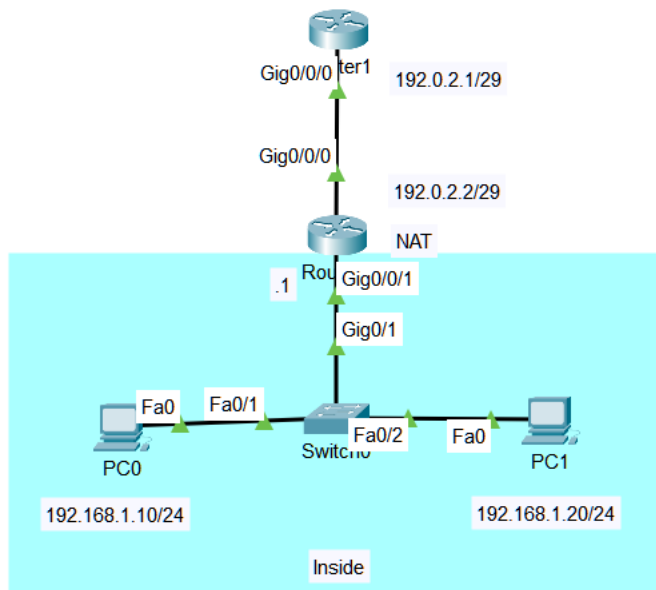
```
R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 720 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
```

```
!
!  
!  
!  
ip cef  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
 ip address 192.0.2.2 255.255.255.248  
 ip nat outside  
 duplex auto  
 speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
 ip nat inside  
 duplex auto  
 speed auto  
!  
interface Vlan1  
 no ip address  
 shutdown  
!  
ip nat inside source static 192.168.1.10 192.0.2.3  
ip nat inside source static 192.168.1.20 192.0.2.4  
ip classless  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
 login  
!  
!  
end
```

Lab 33 – Configuring Dynamic NAT

Topology



Tasks

- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Switch0 และ Router0
- ตรวจสอบการตั้งค่า IP Address ของ PC0 และ PC1
- ตรวจสอบตาราง IP Routing Table ของ Router0 ด้วยคำสั่ง **show ip route**
- กำหนดให้ Router0 ดำเนินการแปลง IP Address จาก Private IP Address เป็น Public IP Address โดยการทำ NAT แบบ Dynamic
- กำหนดให้สร้าง NAT Pool ที่มีชื่อว่า PUBLIC โดยในตาราง NAT Pool นั้น จะต้องมี IP Address เริ่มต้นเป็น 192.0.2.3 และสิ้นสุดที่ 192.0.2.4 และมี Subnet Mask เป็น /29 ด้วยคำสั่ง **ip nat pool PUBLIC 192.0.2.3 192.0.2.4 netmask 255.255.255.248**
- กำหนดให้สร้าง Standard Numbered ACL หมายเลข 1 เพื่อกรองเฉพาะ IP Address ที่เป็น 192.168.1.0/24 เท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการถูก NAT ออกไป ด้วยคำสั่ง **access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255**
- จากนั้นให้ทำการผูก NAT Pool เข้ากับ Access List ด้วยคำสั่ง **ip nat inside source list 1 pool PUBLIC**
- กำหนดให้พอร์ตที่อยู่ภายในเป็น Inside ด้วยคำสั่ง **ip nat inside** และพอร์ตที่อยู่ภายนอกเป็น Outside ด้วยคำสั่ง **ip nat outside**
- ที่ Router0 ให้แสดงตาราง NAT Translation ด้วยคำสั่ง **show ip nat translation**
- ที่ PC0 ให้ทดสอบด้วยการ **ping 192.0.2.1**; และที่ PC1 ให้ทดสอบด้วยการ **ping 192.0.2.1**
- จากนั้นที่บน Router0 ให้แสดงผลการแปลง NAT ด้วยคำสั่ง **show ip nat translation**

- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง `copy running-config startup-config` หรือ `write`

Result

PC0

```
C:\>ping 192.0.2.1

Pinging 192.0.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.0.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

PC1

```
C:\>ping 192.0.2.1

Pinging 192.0.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.0.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
R1#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 192.0.2.3:1          192.168.1.20:1    192.0.2.1:1        192.0.2.1:1
icmp 192.0.2.3:2          192.168.1.20:2    192.0.2.1:2        192.0.2.1:2
icmp 192.0.2.3:3          192.168.1.20:3    192.0.2.1:3        192.0.2.1:3
icmp 192.0.2.3:4          192.168.1.20:4    192.0.2.1:4        192.0.2.1:4
icmp 192.0.2.4:5          192.168.1.10:5    192.0.2.1:5        192.0.2.1:5
icmp 192.0.2.4:6          192.168.1.10:6    192.0.2.1:6        192.0.2.1:6
icmp 192.0.2.4:7          192.168.1.10:7    192.0.2.1:7        192.0.2.1:7
icmp 192.0.2.4:8          192.168.1.10:8    192.0.2.1:8        192.0.2.1:8
```

Final Configuration

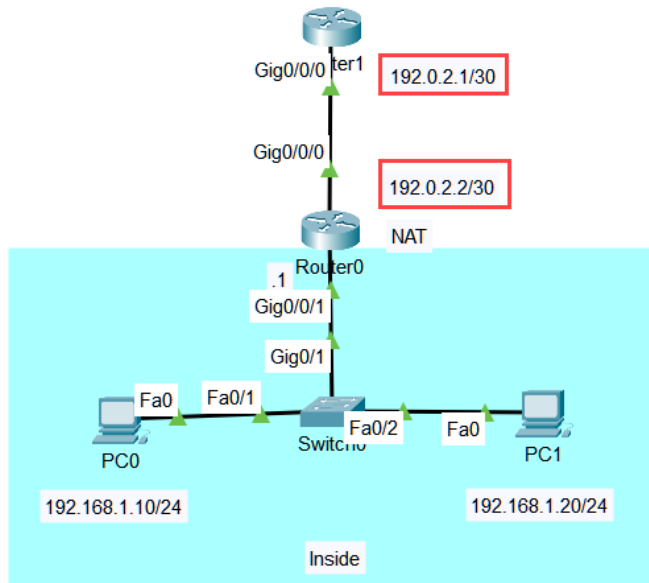
```
R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 762 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
```

CCNA Zero-to-Hero

Lab 34 – Configuring Interface-Based PAT

Topology



Tasks

- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Switch0 และ Router0
- ตรวจสอบการตั้งค่า IP Address ของ PC0 และ PC1
- ตรวจสอบตาราง IP Routing Table ของ Router0 ด้วยคำสั่ง **show ip route**
- กำหนดให้ Router0 ดำเนินการแปลง IP Address จาก Private IP Address เป็น Public IP Address โดยการทำ NAT แบบ Port Address Translation (PAT) บน Interface-based
- กำหนดให้สร้าง Standard Numbered ACL หมายเลข 1 เพื่อกรองเฉพาะ IP Address ที่เป็น 192.168.1.0/24 เท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการถูก NAT ออกไป ด้วยคำสั่ง **access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255**
- จากนั้นให้ทำการผูก Interface ขาออก เข้ากับ Access List และเปิดใช้งาน Port Address Translation ด้วยคำสั่ง **ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0/0 overload**
- กำหนดให้พอร์ตที่อยู่ภายในเป็น Inside ด้วยคำสั่ง **ip nat inside** และพอร์ตที่อยู่ภายนอกเป็น Outside ด้วยคำสั่ง **ip nat outside**
- ที่ Router0 ให้แสดงตาราง NAT Translation ด้วยคำสั่ง **show ip nat translation**
- ที่ PC0 ให้ทดสอบด้วยการ **ping 192.0.2.1**; และที่ PC1 ให้ทดสอบด้วยการ **ping 192.0.2.1**
- จากนั้นที่บน Router0 ให้แสดงผลการแปลง NAT ด้วยคำสั่ง **show ip nat translation**
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

PC0

```
C:\>ping 192.0.2.1

Pinging 192.0.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 192.0.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

PC1

```
C:\>ping 192.0.2.1

Pinging 192.0.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 192.0.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

```
R1#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 192.0.2.2:1024      192.168.1.20:1   192.0.2.1:1       192.0.2.1:1024
icmp 192.0.2.2:1025      192.168.1.20:2   192.0.2.1:2       192.0.2.1:1025
icmp 192.0.2.2:1026      192.168.1.20:3   192.0.2.1:3       192.0.2.1:1026
icmp 192.0.2.2:1027      192.168.1.20:4   192.0.2.1:4       192.0.2.1:1027
icmp 192.0.2.2:1        192.168.1.10:1   192.0.2.1:1       192.0.2.1:1
icmp 192.0.2.2:2        192.168.1.10:2   192.0.2.1:2       192.0.2.1:2
icmp 192.0.2.2:3        192.168.1.10:3   192.0.2.1:3       192.0.2.1:3
icmp 192.0.2.2:4        192.168.1.10:4   192.0.2.1:4       192.0.2.1:4
```

Final Configuration

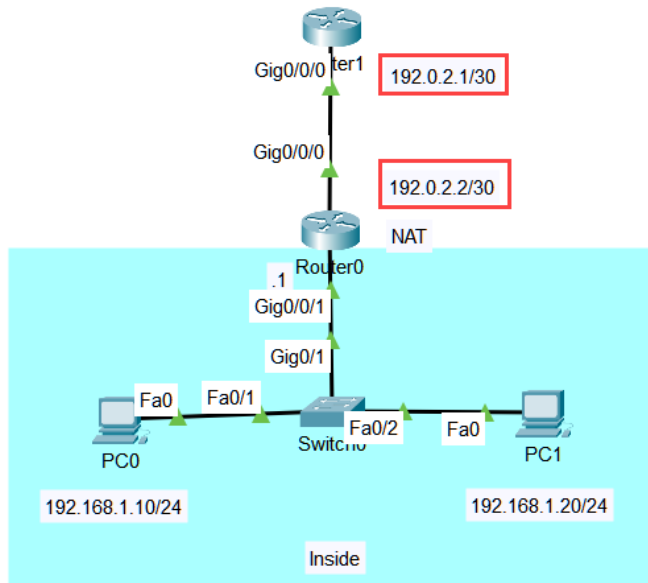
```
R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 727 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
!
!
!
!
```

```
ip cef  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
 ip address 192.0.2.2 255.255.255.252  
 ip nat outside  
 duplex auto  
 speed auto  
 !  
 interface GigabitEthernet0/0/1  
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
 ip nat inside  
 duplex auto  
 speed auto  
 !  
 interface Vlan1  
 no ip address  
 shutdown  
 !  
 ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0/0 overload  
 ip classless  
 !  
 ip flow-export version 9  
 !  
 access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255  
 !  
 !  
 !  
 !  
 !  
 line con 0  
 !  
 line aux 0  
 !  
 line vty 0 4  
 login  
 !  
 !  
 end
```

Lab 35 – Configuring Pool-Based PAT

Topology



Tasks

- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Switch0 และ Router0
- ตรวจสอบการตั้งค่า IP Address ของ PC0 และ PC1
- ตรวจสอบตาราง IP Routing Table ของ Router0 ด้วยคำสั่ง **show ip route**
- กำหนดให้ Router0 ดำเนินการแปลง IP Address จาก Private IP Address เป็น Public IP Address โดยการทำ NAT แบบ Port Address Translation (PAT) บน Pool-based
- กำหนดให้สร้าง NAT Pool ที่มีชื่อว่า PUBLIC โดยในตาราง NAT Pool นั้น จะต้องมีการระบุ IP Address หมายเลขเดียวเท่านั้น คือ **192.0.2.2** และมี Subnet Mask เป็น /30 ด้วยคำสั่ง **ip nat pool PUBLIC 192.0.2.2 192.0.2.2 netmask 255.255.255.252**
- กำหนดให้สร้าง Standard Numbered ACL หมายเลข 1 เพื่อกรองเฉพาะ IP Address ที่เป็น 192.168.1.0/24 เท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการถูก NAT ออกไป ด้วยคำสั่ง **access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255**
- จากนั้นให้ทำการผูก NAT Pool เข้ากับ Access List และเปิดใช้งาน Port Address Translation ด้วยคำสั่ง **ip nat inside source list 1 pool PUBLIC overload**
- กำหนดให้พอร์ตที่อยู่ภายในเป็น Inside ด้วยคำสั่ง **ip nat inside** และพอร์ตที่อยู่ภายนอกเป็น Outside ด้วยคำสั่ง **ip nat outside**
- ที่ Router0 ให้แสดงตาราง NAT Translation ด้วยคำสั่ง **show ip nat translation**
- ที่ PC0 ให้ทดสอบด้วยการ **ping 192.0.2.1**; และที่ PC1 ให้ทดสอบด้วยการ **ping 192.0.2.1**
- จากนั้นที่บน Router0 ให้แสดงผลการแปลง NAT ด้วยคำสั่ง **show ip nat translation**

- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง `copy running-config startup-config` หรือ `write`

Result

PC0

```
C:\>ping 192.0.2.1

Pinging 192.0.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.0.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

PC1

```
C:\>ping 192.0.2.1

Pinging 192.0.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.0.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.0.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
R1#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 192.0.2.2:1024       192.168.1.20:1   192.0.2.1:1       192.0.2.1:1024
icmp 192.0.2.2:1025       192.168.1.20:2   192.0.2.1:2       192.0.2.1:1025
icmp 192.0.2.2:1026       192.168.1.20:3   192.0.2.1:3       192.0.2.1:1026
icmp 192.0.2.2:1027       192.168.1.20:4   192.0.2.1:4       192.0.2.1:1027
icmp 192.0.2.2:1         192.168.1.10:1   192.0.2.1:1       192.0.2.1:1
icmp 192.0.2.2:2         192.168.1.10:2   192.0.2.1:2       192.0.2.1:2
icmp 192.0.2.2:3         192.168.1.10:3   192.0.2.1:3       192.0.2.1:3
icmp 192.0.2.2:4         192.168.1.10:4   192.0.2.1:4       192.0.2.1:4
```

Final Configuration

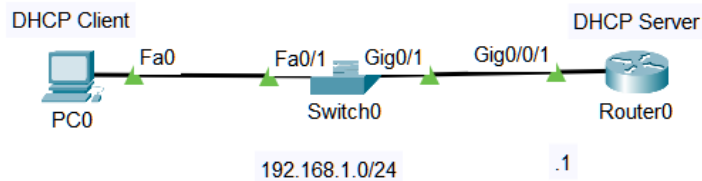
```
R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 771 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
```

CCNA Zero-to-Hero

Lab 36 – Configuring DHCP Server

Topology



Tasks

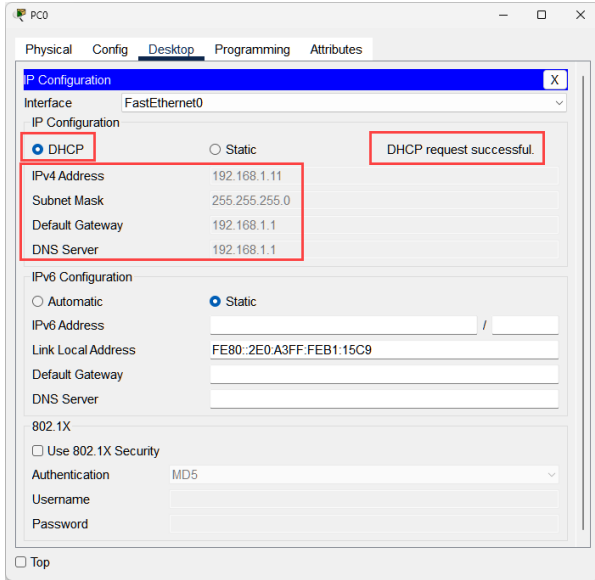
- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Router0
- ตรวจสอบการตั้งค่า IP Address ของ PC0
- กำหนดให้ Router0 เป็น DHCP Server เพื่อแจก IP Address ให้กับ DHCP Client
- สร้าง DHCP Pool ชื่อว่า PRIVATE โดยใช้มีค่าต่าง ๆ ประกอบดังนี้
 - Network: 192.168.1.0/24
 - Default Router: 192.168.1.1
 - DNS Server: 192.168.1.1
- ช่วง IP Address ที่สามารถแจกให้กับ DHCP Client ได้ ต้องไม่มีหมายเลข .1 - .10
- ไปที่ PC0 > IP Configuration จากนั้นเลือกรับ IP Address ผ่าน DHCP
- ที่ PC0 ให้ทดสอบด้วยการ **ping 192.168.1.1**
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```
Router#show ip dhcp binding
IP address      Client-ID/
Hardware address Lease expiration Type
192.168.1.11    00E0.A3B1.15C9 -- Automatic

Router#show ip dhcp pool PRIVATE
Pool PRIVATE :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next)    : 0 / 0
Total addresses              : 254
Leased addresses             : 1
Excluded addresses          : 1
Pending event                : none

1 subnet is currently in the pool
Current index   IP address range      Leased/Excluded/Total
192.168.1.1    192.168.1.1 - 192.168.1.254 1 / 1 / 254
```



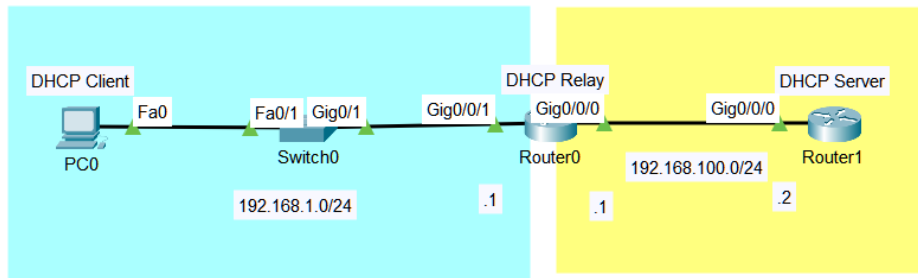
Final Configuration

[illegible]


```
speed auto
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
end
```

Lab 37 – Configuring DHCP Relay

Topology



Tasks

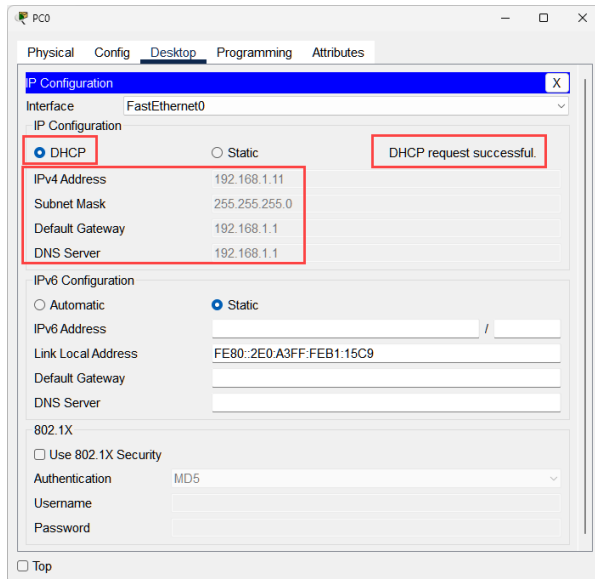
- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Router0
- ตรวจสอบการตั้งค่า IP Address ของ PC0
- กำหนดให้ Router0 เป็น DHCP Server และ Router1 เป็น DHCP Relay เพื่อแจก IP Address ให้กับ DHCP Client เนื่องจากอยู่คนละ Subnetwork กัน
- ที่ Router1 สร้าง DHCP Pool ชื่อว่า PRIVATE โดยใช้ค่าต่าง ๆ ประกอบดังนี้
 - Network: 192.168.1.0/24
 - Default Router: 192.168.1.1
 - DNS Server: 192.168.1.1
- ช่วง IP Address ที่สามารถแจกให้กับ DHCP Client ได้ ต้องไม่มีหมายเลข .1 - .10
- ที่ Router0 ให้ตั้งค่าเป็น DHCP Relay บนพอร์ต GigabitEthernet0/0/1 ด้วยคำสั่ง **ip helper-address 192.168.100.2**
- ไปที่ PC0 > IP Configuration จากนั้นเลือกรับ IP Address ผ่าน DHCP
- ที่ PC0 ให้ทดสอบด้วยการ **ping 192.168.1.1**
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```
R2#show ip dhcp binding
IP address      Client-ID/
                Hardware address
192.168.1.11    00E0.A3B1.15C9    --    Automatic

R2#show ip dhcp pool PRIVATE
Pool PRIVATE :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next)    : 0 / 0
Total addresses              : 254
Leased addresses             : 1
```

1 subnet is currently in the pool					
Current index	IP address range			Leased/Excluded/Total	
192.168.1.1	192.168.1.1 - 192.168.1.254			1 / 1 / 254	



Final Configuration

```
R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 660 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
```

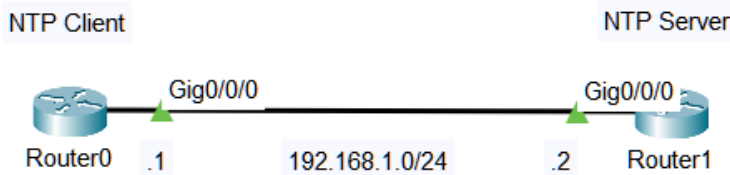
```
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
  ip address 192.168.100.1 255.255.255.0  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
  ip helper-address 192.168.100.2  
  duplex auto  
  speed auto  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
ip classless  
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.2  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
!  
!  
!  
end
```

```
R2#show running-config  
Building configuration...  
  
Current configuration : 772 bytes  
!  
version 15.4  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname R2  
!  
!  
!  
!  
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10  
!  
ip dhcp pool PRIVATE  
  network 192.168.1.0 255.255.255.0  
  default-router 192.168.1.1  
  dns-server 192.168.1.1  
!  
!  
!  
ip cef  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!
```

```
!
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
    ip address 192.168.100.2 255.255.255.0  
    duplex auto  
    speed auto  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
    no ip address  
    duplex auto  
    speed auto  
    shutdown  
!  
interface Vlan1  
    no ip address  
    shutdown  
!  
ip classless  
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
    login  
!  
!  
end
```

Lab 38 – Configuring NTP

Topology



Tasks

- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Router0 และ Router1
- กำหนดให้ Router0 เป็น NTP Client และ Router1 เป็น NTP Server
- กำหนดให้ NTP Server ทำการ Synchronized แบบ Local และมี Stratum เป็น 4 ด้วยคำสั่ง **ntp master 4**
- กำหนดให้ NTP Client ทำการ Synchronized กับ NTP Server ด้วยคำสั่ง **ntp server 192.168.1.2**
- ตรวจสอบสถานะของ NTP Status ด้วยคำสั่ง **show ntp status**
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```

R2#show ntp status
Clock is synchronized, stratum 4, reference is 127.127.1.1
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 249.9990 Hz, precision is 2**24
reference time is AF1ECFEB.00000159 (0:1:47.345 UTC Mon Mar 1 1993)
clock offset is 0.00 msec, root delay is 0.00 msec
root dispersion is 0.00 msec, peer dispersion is 0.12 msec.
loopfilter state is 'CTRL' (Normal Controlled Loop), drift is - 0.000001193 s/s system poll
interval is 4, last update was 5 sec ago.

```

```

R1#show ntp status
Clock is synchronized, stratum 5, reference is 192.168.1.2
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 249.9990 Hz, precision is 2**24
reference time is AF1ED11F.000000FF (0:6:55.255 UTC Mon Mar 1 1993)
clock offset is 0.00 msec, root delay is 0.00 msec
root dispersion is 10.29 msec, peer dispersion is 0.23 msec.
loopfilter state is 'CTRL' (Normal Controlled Loop), drift is - 0.000001193 s/s system poll
interval is 5, last update was 30 sec ago.

```

Final Configuration

```

R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 595 bytes
!

```

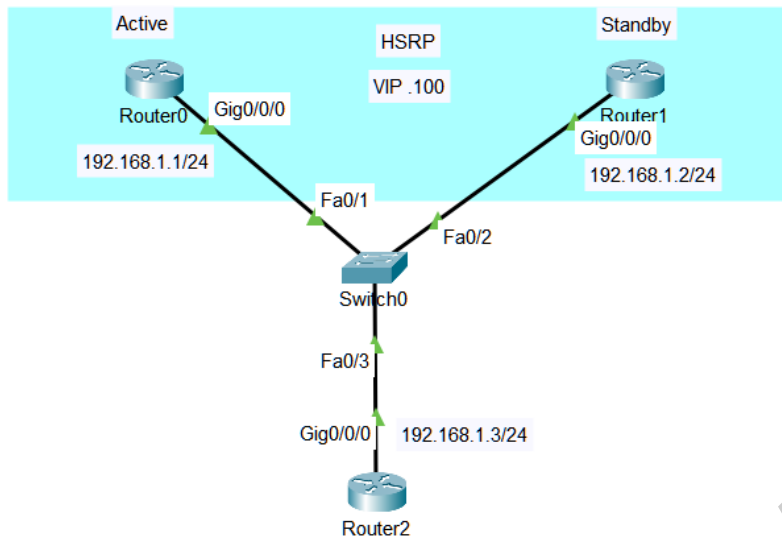
```
R2#show running-config
```

```
Building configuration...

Current configuration : 585 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R2
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
ntp master 4
!
end
```


Lab 39 – Configuring HSRP

Topology



Tasks

- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Router0, Router1 และ Router2
- กำหนดให้ Router0 เป็น HSRP Active และ Router1 เป็น HSRP Standby โดยใช้เป็น Group หมายเลข 1
- กำหนดให้ HSRP Group 1 นั้นมี Virtual IP เป็น 192.168.1.100
- กำหนดให้ HSRP Active มีค่า Priority เป็น 255 และ HSRP Standby มีค่า Priority เป็น 254
- ตรวจสอบสถานะของ HSRP ด้วยคำสั่ง **show standby** และ **show standby brief**
- ที่ Router2 ให้ทดสอบด้วยการ **ping 192.168.1.100** (Virtual IP)
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```
R1#show standby
GigabitEthernet0/0/0 - Group 1
  State is Active
    5 state changes, last state change 00:05:24
  Virtual IP address is 192.168.1.100
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01
  Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.636 secs
  Preemption disabled
  Active router is local
  Standby router is 192.168.1.2
  Priority 255 (configured 255)
```

Interface	Grp	Pri	P State	Active	Standby	Virtual IP
Gig0/0/0	1	255	Active	local	192.168.1.2	192.168.1.100

Interface	Grp	Pri	P State	Active	Standby	Virtual IP
Gig0/0/0	1	254	Standby	192.168.1.1	local	192.168.1.100

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

Final Configuration

```
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
  duplex auto  
  speed auto  
  standby 1 ip 192.168.1.100  
  standby 1 priority 255  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
  no ip address  
  duplex auto  
  speed auto  
  shutdown  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
ip classless  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
!  
!  
!  
end
```

```
R2#show running-config  
Building configuration...  
  
Current configuration : 624 bytes  
!  
version 15.4  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname R2  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
ip cef  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
!
```

```

!  

!  

!  

!  

!  

!  

spanning-tree mode pvst  

!  

!  

!  

!  

!  

interface GigabitEthernet0/0/0  

  ip address 192.168.1.2 255.255.255.0  

  duplex auto  

  speed auto  

  standby 1 ip 192.168.1.100  

  standby 1 priority 254  

!  

interface GigabitEthernet0/0/1  

  no ip address  

  duplex auto  

  speed auto  

  shutdown  

!  

interface Vlan1  

  no ip address  

  shutdown  

!  

ip classless  

!  

ip flow-export version 9  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

!  

line con 0  

!  

line aux 0  

!  

line vty 0 4  

  login  

!  

!  

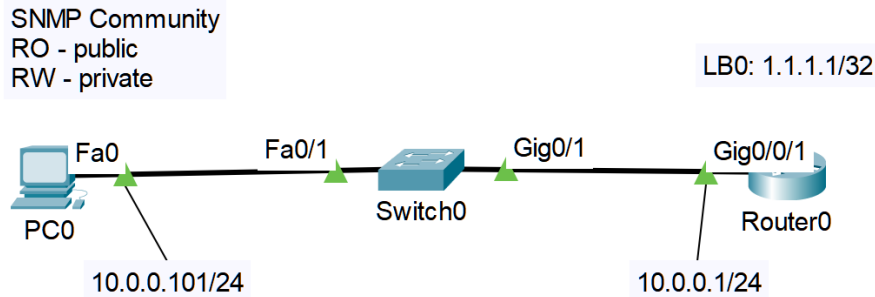
!  

end

```

Lab 40 – Configuring SNMP

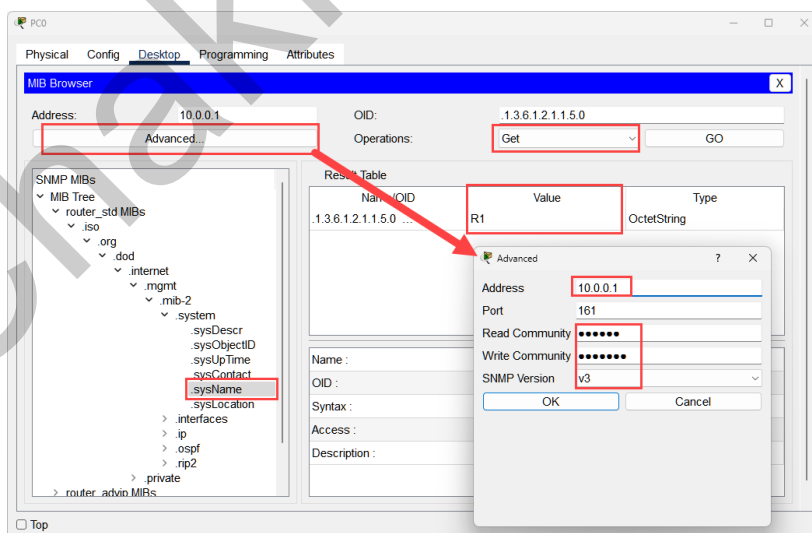
Topology



Tasks

- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Router0
- ทำการเปิดใช้งาน SNMP Agent บนอุปกรณ์เครือข่าย (Router0) ด้วยคำสั่ง **snmp-server community x y**
- กำหนดให้มี SNMP Community ชื่อ **public** เป็นแบบ read-only และชื่อ **private** เป็นแบบ read-write
- ไปที่ PC0 > Desktop > MIB Browser เพื่อจำลองการส่ง SNMP Get และ Set ไปที่ Router0 โดยเลือกเป็น SNMP Version 3
- ทดสอบด้วยการส่ง SNMP Get เพื่อให้ Router0 ส่ง Hostname มาให้ PC0
- ทดสอบด้วยการส่ง SNMP Set เพื่อเปลี่ยนชื่อ Hostname จาก Router เป็น R1
- ทดสอบด้วยการส่ง SNMP Get เพื่อดูข้อมูลของ Object ต่าง ๆ บน Router0
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result



Final Configuration

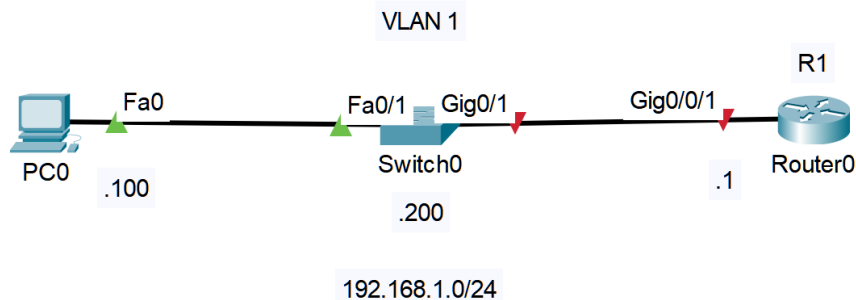
```
R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 709 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
interface Loopback0
description LB0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
snmp-server community public RO
snmp-server community private RW
!
line con 0
```

```
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
!  
!  
!  
end
```

Lab 41 – Configuring SSH

Topology



Tasks

- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Router0 และ Switch0
- เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ Switch0 เป็น SW1
- เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ Router0 เป็น R1
- เปิด CLI ที่ Router0 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต GigabitEthernet0/0/1 เป็น **192.168.1.1/24**
- เปิด CLI ที่ Switch0 เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต Interface VLAN 1 เป็น **192.168.1.200/24**
- ให้ทดสอบการใช้งานแต่ละ Interface ด้วยการไปที่ PC0 แล้ว **ping 192.168.1.200**; **ping 192.168.1.1**
- กำหนดให้ Switch0 และ Router0 เปิดใช้งาน SSH Version 2 ด้วยคำสั่ง **ip ssh version 2**
- กำหนดให้อุปกรณ์เครือข่ายทั้งสองตัว อยู่ใน Domain ชื่อว่า **iebootcamps.com** ด้วยคำสั่ง **ip domain iebootcamps.com**
- ให้กำหนดรหัสผ่านที่มีการเข้ารหัสสำหรับ enable เป็น cisco ด้วยคำสั่ง **enable secret cisco**
- อุปกรณ์เครือข่ายทั้งสองตัวจะต้องมีข้อมูล Local User โดยมี username เป็น **ccna** และ password เป็น **cisco**
- เนื่องจากมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยจากการ **show running-config** แล้วปรากฏรหัสผ่านแบบ Clear Text ดังนั้นจึงต้องทำการเปิดการเข้ารหัสของรหัสผ่านทั้งหมดบนอุปกรณ์ด้วยคำสั่ง **service password-encryption**
- การที่ Admin จะเข้าถึงอุปกรณ์ได้จะต้องเข้าผ่านการ SSH เท่านั้น และใช้งาน Credentials ของตนเองผ่านฐานข้อมูล Local User
- จากนั้นให้อุปกรณ์เครือข่ายทั้งสองตัว สร้าง RSA Key แบบที่มีความปลอดภัยสูงสุดที่ 2048 bits ขึ้นมา เพื่อใช้งาน SSH ด้วยคำสั่ง **crypto key generate rsa**
- จากนั้นตรวจสอบ Key ที่สร้างขึ้นมาจากคำสั่งข้างต้นด้วยคำสั่ง **show crypto key mypubkey rsa**
- ไปที่ PC0 > Desktop > Telnet/SSH Client เพื่อทำการทดสอบการ Remote Access ด้วย SSH เข้าไปที่อุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ

- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง `copy running-config startup-config` หรือ `write`

Result

```
C:\>ping 192.168.1.200

Pinging 192.168.1.200 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.200: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

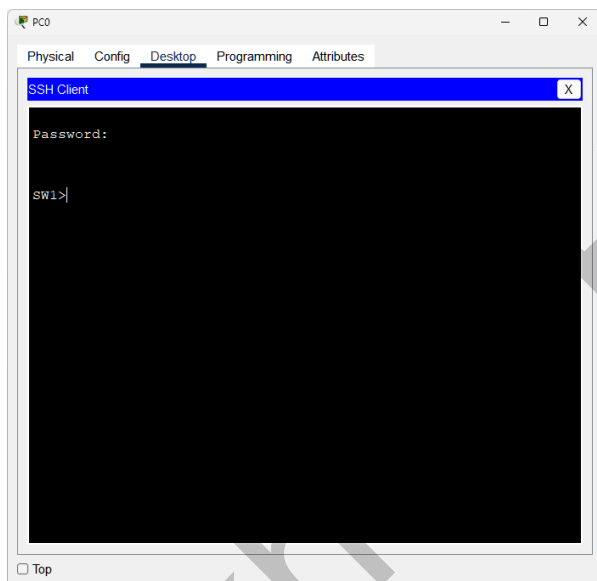
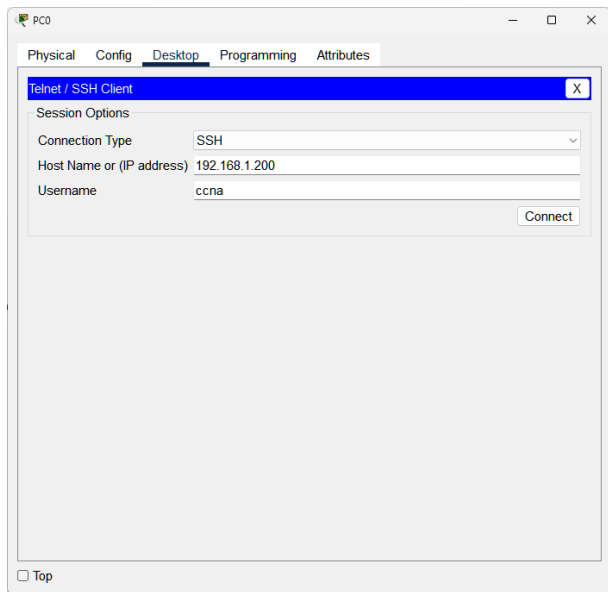
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
R1#show crypto key mypubkey rsa
% Key pair was generated at: 0:2:5 UTC มีนาคม 1 1993
Key name: R1.iebootcamps.com
Storage Device: not specified
Usage: General Purpose Key
Key is not exportable.
Key Data:
000075c7 000020d1 00006d30 00006d93 0000121a 000070e2 0000771f 00002599
00001bcd 000024bd 000035f7 00007215 0000528b 0000062e 000071e4 000049d3
000023fd 0000160b 00000af0 00002507 00001e9c 000003bb 00002276 50ed
% Key pair was generated at: 0:2:5 UTC มีนาคม 1 1993
Key name: R1.iebootcamps.com.server
Temporary key
Usage: Encryption Key
Key is not exportable.
Key Data:
000006c4 00003df9 000078d9 000026ad 0000420a 000000d6 00005375 00002981
00000cd0 000004fd 00007ed6 00005019 00002e17 0000343b 00004128 00007d3f
00001d94 0000073f 000050ef 00006bb7 00005005 0000709e 000023f9 1169
```



Final Configuration

```
R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 733 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname R1
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0
!
```

```
!  
!  
!  
!  
!  
ip cef  
no ipv6 cef  
!  
!  
username ccna password 7 0822455D0A16  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
ip ssh version 2  
ip domain-name iebootcamps.com  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
no ip address  
duplex auto  
speed auto  
shutdown  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
duplex auto  
speed auto  
!  
interface Vlan1  
no ip address  
shutdown  
!  
ip classless  
!  
ip flow-export version 9  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
login local  
transport input ssh  
!  
!  
end
```

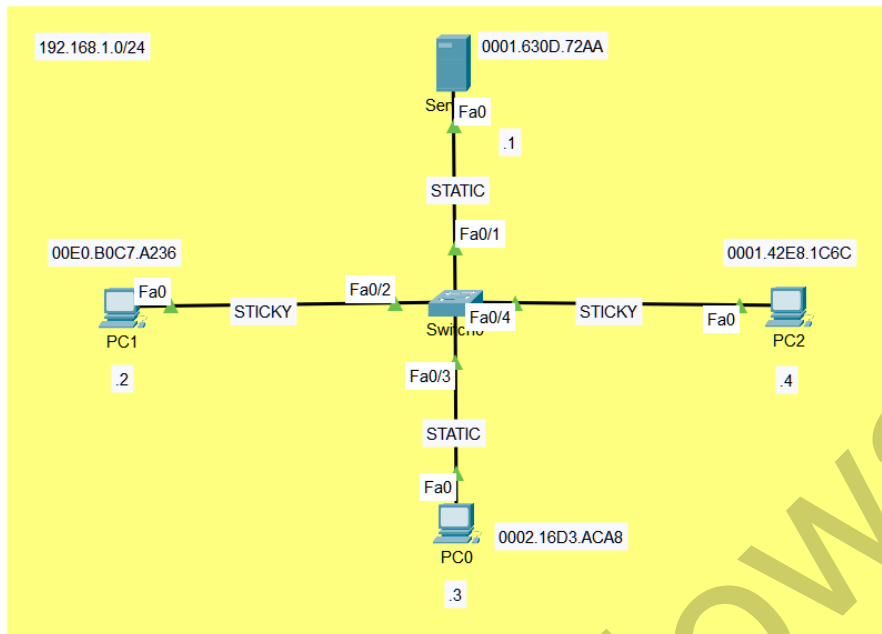
```
SW1#show running-config  
Building configuration...  
  
Current configuration : 1265 bytes  
!  
version 15.0
```

```
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname SW1
!
enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXXK7m0
!
!
!
ip ssh version 2
ip domain-name iebootcamps.com
!
username ccna privilege 1 password 7 0822455D0A16
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
ip address 192.168.1.200 255.255.255.0
!
!
```

```
!  
!  
line con 0  
!  
line vty 0 4  
  login local  
  transport input ssh  
line vty 5 15  
  login  
!  
!  
!  
!  
end
```

Lab 42 – Configuring Port-Security

Topology



Tasks

- ไปที่ PC0 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC0 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.1.3
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
- ไปที่ PC1 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC1 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.1.2
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
- ไปที่ PC2 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ PC2 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.1.4
 - Subnet Mask = 255.255.255.0
- ไปที่ Server0 > Desktop > IP Configuration เพื่อกำหนดค่า IP Address, Subnet Mask ให้กับพอร์ต FastEthernet0 ของ Server0 ดังนี้
 - IP Address = 192.168.1.1
 - Subnet Mask = 255.255.255.0

- กำหนดให้พอร์ต FastEthernet0/1, FastEthernet0/2, FastEthernet0/3, FastEthernet0/4 เป็น Access Port สำหรับ VLAN 1
- กำหนดให้ทุก Access Port นั้น เปิดใช้งาน Port-Security โดยมี Violation เป็นโหมด Shutdown
- กำหนดให้พอร์ต FastEthernet0/1 และ FastEthernet0/3 เป็นการทำให้ Port-Security แบบ Static MAC Address
- กำหนดให้พอร์ต FastEthernet0/2 และ FastEthernet0/4 เป็นการทำให้ Port-Security แบบ Sticky MAC Address
- จากนั้นให้ PC1 ทำการ Ping ทุกอุปกรณ์ เพื่อให้ Switch0 ได้เรียนรู้ MAC Address เพื่อทำการ Install ลง MAC Address Table
- ตรวจสอบสถานะการใช้งาน Port-Security ด้วยคำสั่ง **show port-security** และ **show port-security address**
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```
Switch#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
          (Count)          (Count)          (Count)
-----
Fa0/1      1              1              0          Shutdown
Fa0/2      1              1              0          Shutdown
Fa0/3      1              1              0          Shutdown
Fa0/4      1              1              0          Shutdown
-----

Switch#show port-security address
Secure Mac Address Table
-----
Vlan      Mac Address          Type                      Ports      Remaining Age
(mins)
-----
1         0001.630D.72AA       SecureConfigured          Fa0/1      -
1         00E0.B0C7.A236       SecureSticky              Fa0/2      -
1         0002.16D3.ACA8       SecureConfigured          Fa0/3      -
1         0001.42E8.1C6C       SecureSticky              Fa0/4      -
-----

Total Addresses in System (excluding one mac per port)    : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 1024
```

Final Configuration

```
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1598 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
```

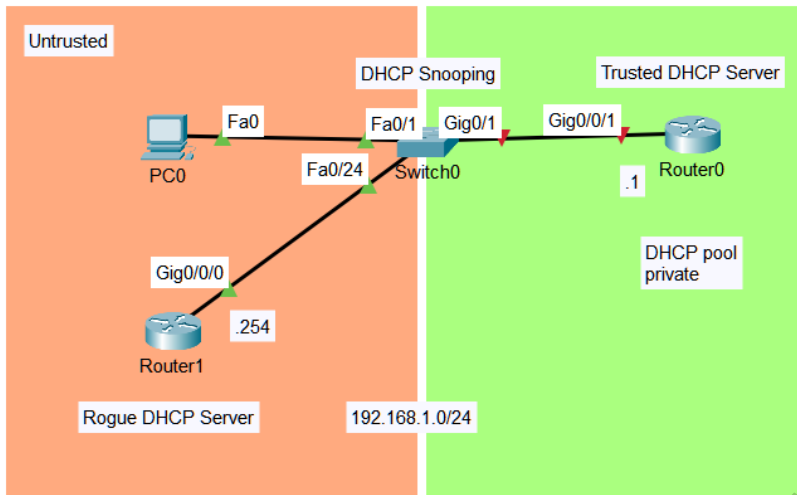
```
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport port-security
  switchport port-security mac-address 0001.630D.72AA
!
interface FastEthernet0/2
  switchport mode access
  switchport port-security
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security mac-address sticky 00E0.B0C7.A236
!
interface FastEthernet0/3
  switchport mode access
  switchport port-security
  switchport port-security mac-address 0002.16D3.ACA8
!
interface FastEthernet0/4
  switchport mode access
  switchport port-security
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security mac-address sticky 0001.42E8.1C6C
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
```



```
!!  
!  
!  
line con 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
line vty 5 15  
  login  
!!  
!  
!  
!  
end
```

Lab 43 – Configuring DHCP Snooping

Topology



Tasks

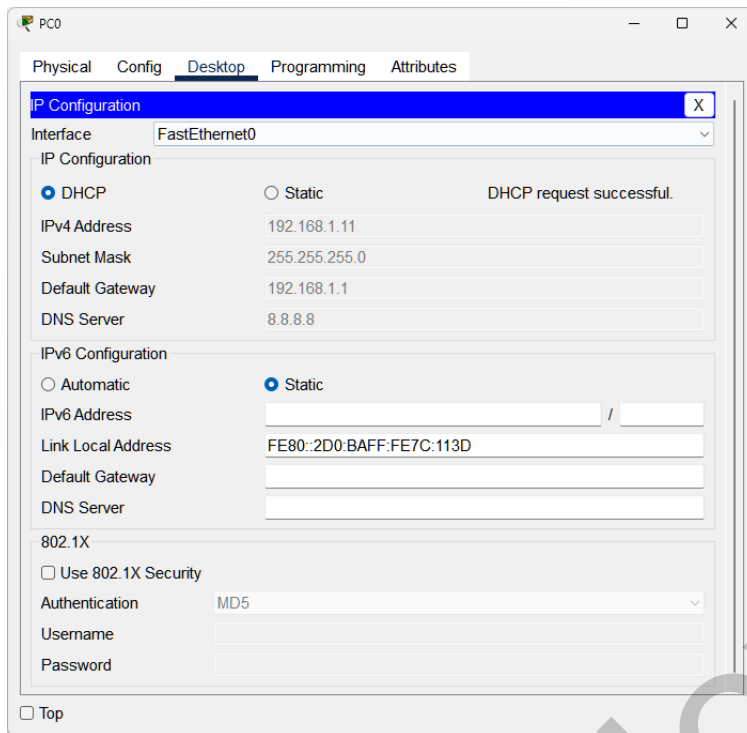
- กำหนดให้ Switch0 เปิดใช้งาน DHCP Snooping ของ VLAN 1 เพื่อป้องกันการแจก IP Address จาก Rogue DHCP Server ซึ่งมีการเปลี่ยน DNS Address ไปยัง DNS Server ที่มีความเสี่ยงสูง
- บน Switch0 กำหนดให้พอร์ต FastEthernet0/1 ถึง FastEthernet0/24 เป็น Untrusted Port มีเพียงแค่พอร์ต GigabitEthernet0/1 เท่านั้นที่เป็น Trusted Port
- ตรวจสอบด้วยคำสั่ง `show ip dhcp snooping` และ `show ip dhcp snooping binding` เพื่อดูสถานะของการกำหนด Trusted Port และมีการ Binding ที่ถูกต้องหรือไม่
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง `copy running-config startup-config` หรือ `write`

Result

```
Switch#show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
1
Insertion of option 82 is enabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Interface                Trusted    Rate limit (pps)
-----
FastEthernet0/1          no        unlimited
FastEthernet0/24         no        unlimited
GigabitEthernet0/1       yes       unlimited

Switch#show ip dhcp snooping binding
MacAddress                IpAddress    Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
-----
00:D0:BA:7C:11:3D        192.168.1.11  86400       dhcp-snooping  1     FastEthernet0/1
```

Total number of bindings: 1



Final Configuration

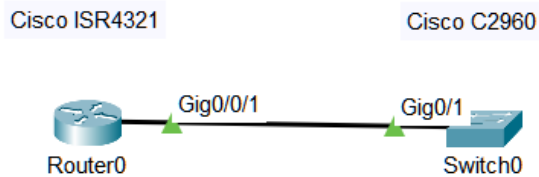
```
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1193 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
ip dhcp snooping vlan 1
ip dhcp snooping
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
```

```
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
!
interface FastEthernet0/9
!
interface FastEthernet0/10
!
interface FastEthernet0/11
!
interface FastEthernet0/12
!
interface FastEthernet0/13
!
interface FastEthernet0/14
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
ip dhcp snooping trust
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
!
!
!
end
```

Lab 44 – Configuring CDP

Topology



Tasks

- ตรวจสอบ CDP Neighbor ด้วยคำสั่ง `show cdp neighbor`
- ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัย ให้ทำการปิด CDP ของอุปกรณ์เครือข่าย Cisco ทั้งหมด ด้วยคำสั่ง `no cdp run`
- จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่า CDP ได้ถูกปิดเรียบร้อยแล้ว
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง `copy running-config startup-config` หรือ `write`

Result Before CDP Disable

```

R1#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID        Local Intrfce  Holdtme  Capability  Platform  Port ID
SW1              Gig 0/0/1      175      S           2960      Gig 0/1
  
```

```

SW1#sh cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID        Local Intrfce  Holdtme  Capability  Platform  Port ID
R1              Gig 0/1       162      R           ISR4300   Gig 0/0/1
  
```

Result After CDP Disable

```

R1#show cdp neighbors
% CDP is not enabled
  
```

```

SW1#sh cdp neighbors
% CDP is not enabled
  
```

Final Configuration

```
Rl#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 585 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
 ip classless
!
 ip flow-export version 9
!
!
no cdp run
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
```

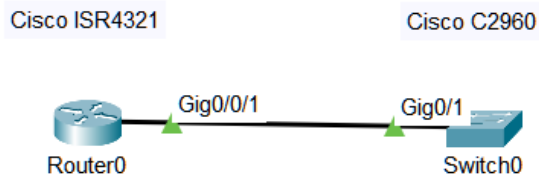
```
login
!  
!  
!  
end
```

```
SW1#show running-config  
Building configuration...  
  
Current configuration : 1114 bytes  
!  
version 15.0  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname SW1  
!  
!  
!  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
spanning-tree extend system-id  
!  
interface FastEthernet0/1  
!  
interface FastEthernet0/2  
!  
interface FastEthernet0/3  
!  
interface FastEthernet0/4  
!  
interface FastEthernet0/5  
!  
interface FastEthernet0/6  
!  
interface FastEthernet0/7  
!  
interface FastEthernet0/8  
!  
interface FastEthernet0/9  
!  
interface FastEthernet0/10  
!  
interface FastEthernet0/11  
!  
interface FastEthernet0/12  
!  
interface FastEthernet0/13  
!  
interface FastEthernet0/14  
!  
interface FastEthernet0/15  
!  
interface FastEthernet0/16  
!  
interface FastEthernet0/17  
!  
interface FastEthernet0/18  
!  
interface FastEthernet0/19  
!  
interface FastEthernet0/20  
!  
interface FastEthernet0/21  
!  
interface FastEthernet0/22  
!  
interface FastEthernet0/23  
!  
interface FastEthernet0/24  
!  
!
```

```
interface GigabitEthernet0/1
  switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
no cdp run
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
  login
line vty 5 15
  login
!
!
!
end
```


Lab 45 – Configuring LLDP

Topology



Tasks

- ตรวจสอบ LLDP Neighbor ด้วยคำสั่ง `show lldp neighbor`
- เนื่องจากระบบ Network Management System (3rd party) มีความต้องการเก็บข้อมูลของอุปกรณ์เครือข่ายทุกตัว ว่ามีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดบ้าง จึงจำเป็นต้องทำการเปิดใช้งาน LLDP ด้วยคำสั่ง `lldp run`
- จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่า LLDP ได้ถูกเปิดเรียบร้อยแล้ว
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง `copy running-config startup-config` หรือ `write`

Result Before LLDP Enable

```
R1#show lldp neighbors
% LLDP is not enabled
```

```
SW1#show lldp neighbors
% LLDP is not enabled
```

Result After LLDP Enable

```
R1#show lldp neighbors
Capability codes:
(R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
(W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
Device ID      Local Intf    Hold-time    Capability    Port ID
SW1            Gig0/0/1     120          B             Gig0/1
Total entries displayed: 1
```

```
SW1#show lldp neighbors
Capability codes:
(R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device
(W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other
```

Device ID	Local Intf	Hold-time	Capability	Port ID
R1	Gig0/1	120	R	Gig0/0/1

Total entries displayed: 1

Final Configuration

```

R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 596 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
!
!
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
lldp run
!
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
no cdp run
!

```

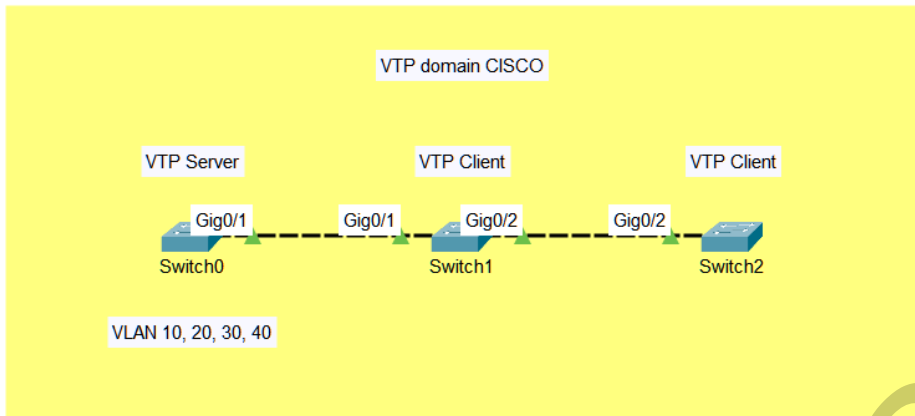
```
!  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
  login  
!  
!  
!  
end
```

```
SW1#show running-config  
Building configuration..  
  
Current configuration : 1125 bytes  
!  
version 15.0  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname SW1  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
lldp run  
!  
spanning-tree mode pvst  
spanning-tree extend system-id  
!  
interface FastEthernet0/1  
!  
interface FastEthernet0/2  
!  
interface FastEthernet0/3  
!  
interface FastEthernet0/4  
!  
interface FastEthernet0/5  
!  
interface FastEthernet0/6  
!  
interface FastEthernet0/7  
!  
interface FastEthernet0/8  
!  
interface FastEthernet0/9  
!  
interface FastEthernet0/10  
!  
interface FastEthernet0/11  
!  
interface FastEthernet0/12  
!  
interface FastEthernet0/13  
!  
interface FastEthernet0/14  
!  
interface FastEthernet0/15  
!  
interface FastEthernet0/16  
!  
interface FastEthernet0/17  
!  
interface FastEthernet0/18  
!
```

```
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
  switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
!
no cdp run
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
  login
line vty 5 15
  login
!
!
!
!
end
```

Lab 46 – Configuring VTP Server and Client

Topology



Tasks

- ตรวจสอบตาราง VLAN table ด้วยคำสั่ง **show vlan brief** บนอุปกรณ์ Switch0, Switch1 และ Switch2
- สร้าง VLAN 10, 20, 30 และ 40 ที่ Switch0 เท่านั้น
- จากนั้นให้เปิดใช้งาน VTP ที่ Switch0 กำหนดให้เป็น VTP Mode Server และ Switch ตัวอื่น ๆ กำหนดให้เป็น VTP Mode Client
- Switch ทั้งสามตัวต้องอยู่ภายใต้ VTP Domain เดียวกัน ชื่อว่า **CISCO**
- จากนั้นให้ตรวจสอบตาราง VLAN table ด้วยคำสั่ง **show vlan brief** บนอุปกรณ์ Switch0, Switch1 และ Switch2 อีกครั้ง
- กำหนดให้พอร์ตที่เชื่อมต่อระหว่าง Switch ทุกตัวเป็นพอร์ต Trunk Mode
- ตรวจสอบตาราง VLAN table ด้วยคำสั่ง **show vlan brief** บนอุปกรณ์ Switch0, Switch1 และ Switch2 อีกครั้ง
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```
SW1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/2
10	VLAN0010	active	

```

20 VLAN0020 active
30 VLAN0030 active
40 VLAN0040 active
1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active
SW1#show vtp status
VTP Version capable : 1 to 2
VTP version running : 1
VTP Domain Name : CISCO
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
Device ID : 0010.1158.0700
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 20-08-2018 00:00:00
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

```

Feature VLAN :

```

-----
VTP Operating Mode : Server
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 9
Configuration Revision : 0
MD5 digest : 0xCA 0xF6 0xBD 0x99 0x93 0x25 0x5C 0x60
              0xEB 0x7C 0x73 0x8E 0x4F 0xCC 0x51 0x8F

```

SW2#show vlan brief

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
10 VLAN0010	active	
20 VLAN0020	active	
30 VLAN0030	active	
40 VLAN0040	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

```

SW2#show vtp status
VTP Version capable : 1 to 2
VTP version running : 1
VTP Domain Name : CISCO
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
Device ID : 00D0.FF44.6400
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

```

Feature VLAN :

```

-----
VTP Operating Mode : Client
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 9
Configuration Revision : 0
MD5 digest : 0x1A 0xFC 0x64 0xDA 0x8E 0xA1 0x8A 0x3B
              0x47 0x97 0x87 0xB1 0x8B 0x59 0xE9 0x52

```

SW3#show vlan brief

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

```

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
Gig0/1

10 VLAN0010 active
20 VLAN0020 active
30 VLAN0030 active
40 VLAN0040 active
1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active

SW3#show vtp status
VTP Version capable : 1 to 2
VTP version running : 1
VTP Domain Name : CISCO
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
Device ID : 0001.639E.5C00
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode : Client
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 9
Configuration Revision : 0
MD5 digest : 0x1A 0xFC 0x64 0xDA 0x8E 0xA1 0x8A 0x3B
              0x47 0x97 0x87 0xB1 0x8B 0x59 0xE9 0x52

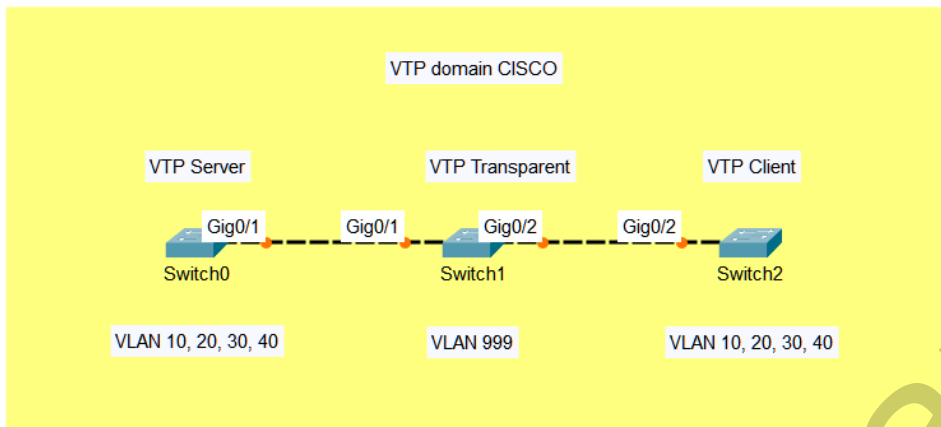
```

Final Configuration

*** N/A ***

Lab 48 – Configuring VTP Transparent

Topology



Tasks

- ตรวจสอบตาราง VLAN table ด้วยคำสั่ง **show vlan brief** บนอุปกรณ์ Switch0, Switch1 และ Switch2
- ที่ Switch0 จะต้องส่งต่อ VLAN 10, 20, 30 และ 40 ไปยัง Switch2 โดยที่ Switch1 ต้องไม่เรียนรู้ VLAN เหล่านั้นไปด้วย และที่ Switch1 นั้นต้องสามารถสร้าง VLAN ใหม่ได้ โดยที่ Switch ตัวอื่นต้องไม่เรียนรู้ VLAN ที่ Switch1 เป็นคนสร้างขึ้นมาด้วย (ให้สร้าง VLAN 999 ที่ Switch1)
- กำหนดให้ใช้งาน VTP Version 2 ด้วยคำสั่ง **ntp version 2**
- จากนั้นให้เปิดใช้งาน VTP ที่ Switch0 กำหนดให้เป็น VTP Mode Server; Switch1 กำหนดให้เป็น VTP Mode Transparent และ Switch2 กำหนดให้เป็น VTP Mode Client
- Switch ทั้งสามตัวต้องอยู่ภายใต้ VTP Domain เดียวกัน ชื่อว่า **CISCO**
- กำหนดให้พอร์ตที่เชื่อมต่อระหว่าง Switch ทุกตัวเป็นพอร์ต Trunk Mode
- จากนั้นให้ตรวจสอบตาราง VLAN table ด้วยคำสั่ง **show vlan brief** บนอุปกรณ์ Switch0, Switch1 และ Switch2 อีกครั้ง
- ทำการ Save ค่า Configuration ของอุปกรณ์เครือข่ายทั้งสามตัว ด้วยคำสั่ง **copy running-config startup-config** หรือ **write**

Result

```
SW1#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
Gig0/2

```

10 VLAN0010 active
20 VLAN0020 active
30 VLAN0030 active
40 VLAN0040 active
1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active

```

```

SW1#show vtp status
VTP Version capable : 1 to 2
VTP version running : 2
VTP Domain Name : CISCO
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
Device ID : 0010.1158.0700
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 2016-08-08 00:08:28
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

```

Feature VLAN :

```

-----
VTP Operating Mode : Server
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 9
Configuration Revision : 0
MD5 digest : 0xCA 0xF6 0xBD 0x99 0x93 0x25 0x5C 0x60
              0xEB 0x7C 0x73 0x8E 0x4F 0xCC 0x51 0x8F

```

SW2#show vlan brief

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
999 VLAN0999	active	
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

```

SW2#show vtp status
VTP Version capable : 1 to 2
VTP version running : 2
VTP Domain Name : CISCO
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
Device ID : 00D0.FF44.6400
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 2016-08-08 00:08:28

```

Feature VLAN :

```

-----
VTP Operating Mode : Transparent
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 6
Configuration Revision : 0
MD5 digest : 0x07 0xD0 0xFF 0x55 0x38 0x54 0x21 0x3F
              0x2B 0x2C 0x0A 0x7A 0xC4 0x33 0xF3 0xB8

```

SW3#show vlan brief

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

```

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
Gig0/1

10 VLAN0010 active
20 VLAN0020 active
30 VLAN0030 active
40 VLAN0040 active
1002 fddi-default active
1003 token-ring-default active
1004 fddinet-default active
1005 trnet-default active

SW3#show vtp status
VTP Version capable : 1 to 2
VTP version running : 2
VTP Domain Name : CISCO
VTP Pruning Mode : Disabled
VTP Traps Generation : Disabled
Device ID : 0001.639E.5C00
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 2018-08-08 00:08:28

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode : Client
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 9
Configuration Revision : 0
MD5 digest : 0xCA 0xF6 0xBD 0x99 0x93 0x25 0x5C 0x60
              0xEB 0x7C 0x73 0x8E 0x4F 0xCC 0x51 0x8F

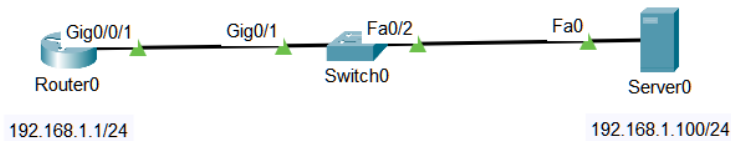
```

Final Configuration

*** N/A ***

Lab 48 – Configuring TFTP

Topology



Tasks

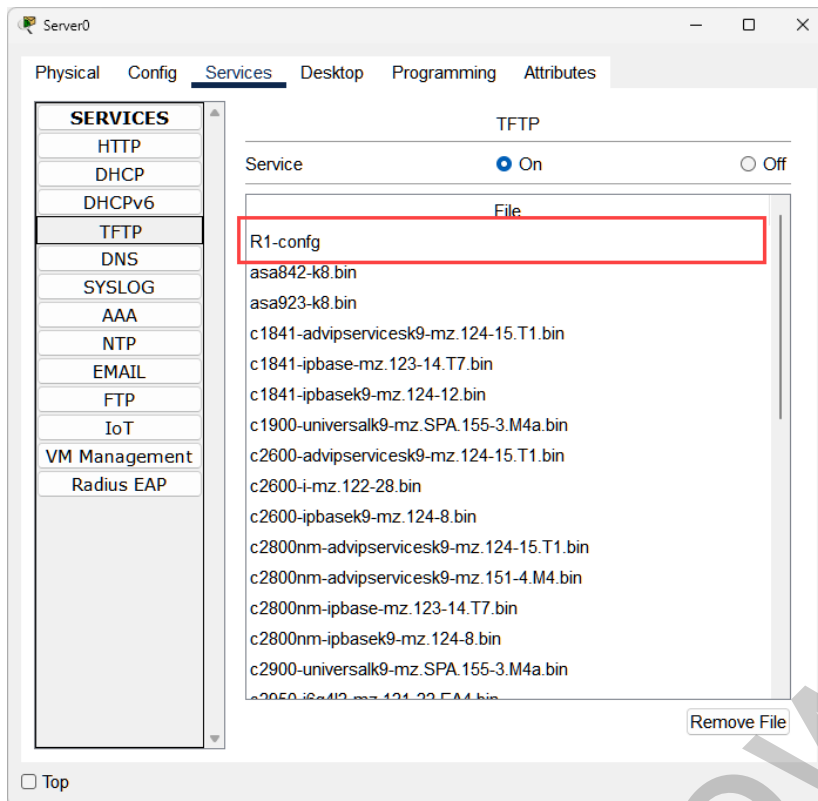
- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Router0
- ตรวจสอบการตั้งค่า IP Address บน Server0
- ให้ทำการถ่ายโอน Configuration File จาก Router0 ไปยัง Server0 ด้วยบริการ TFTP
- คำสั่งที่ใช้ในการโอนถ่ายข้อมูลคือ **copy running-config tftp:**
- จากนั้นให้ระบุ Remote Host Address ไปยัง Server0
- ให้ใช้ชื่อที่เป็นค่า Default โดยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ
- ที่ Server0 > Services > TFTP จะพบไฟล์ที่ Router0 ส่งมา

Result

```
R1#copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 192.168.1.100
Destination filename [R1-config]?

Writing running-config...!!
[OK - 572 bytes]

572 bytes copied in 3.008 secs (190 bytes/sec)
```

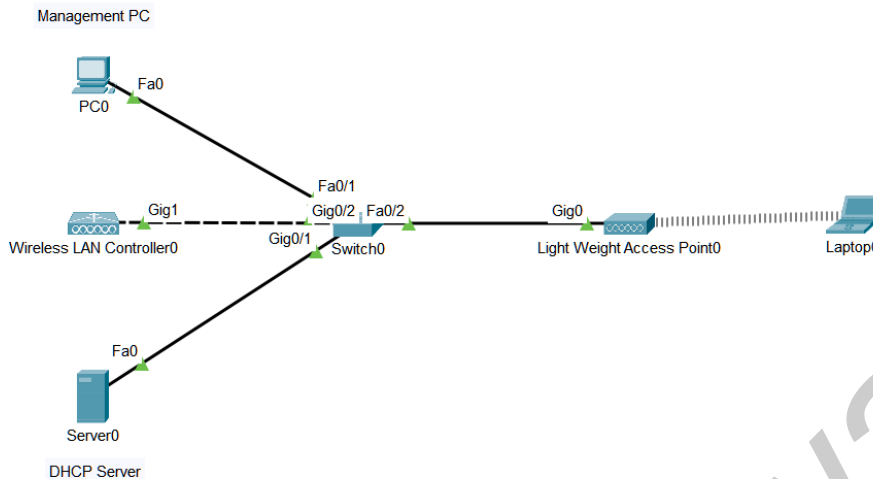


Final Configuration

*** N/A ***

Lab 49 – Configuring WLAN

Topology



Tasks

- ตรวจสอบสถานะของ Interface ต่าง ๆ ด้วยคำสั่ง **show ip interface brief** บน Router0 และ Switch0
- ตรวจสอบตาราง VLAN บน Switch0 จะเห็นว่า มี VLAN 10 และ VLAN 20
- VLAN 10 สำหรับ Service
- VLAN 20 สำหรับ Management
- ไปที่ PC0 > Desktop > IP Configuration แล้วเลือก DHCP เพื่อรับ IPv4 Address จาก Wireless LAN Controller
- เมื่อได้รับ IP Address แล้วให้ไปที่ PC0 > Desktop > Web Browser จากนั้นให้เข้าไปที่หน้าเว็บของ WLC ด้วย **192.168.1.1**
- ให้สร้าง Username เป็น **admin** และ Password เป็น **Cisco@123**
- จากนั้นให้ตั้งค่าต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 - System Name : **CCNA**
 - Management IP Address : **192.168.10.2**
 - Subnet Mask : **255.255.255.0**
 - Default Gateway : **192.168.10.1**
 - คลิก Next
 - Network Name : **CCNA_WIRELESS**
 - Security : **WPA2 Personal**
 - Passphrase : **Cisco@123**
 - Confirm Passphrase : **Cisco@123**

- คลิก Next
- คลิก Next
- จากนั้นให้ทบทวนตรวจสอบค่าที่ตั้งค่าไว้ต่าง ๆ ทั้งหมด สุดท้ายให้คลิก Apply
- ไปที่ PC0 > Desktop > Command Prompt แล้วทำการเปลี่ยน IP Address ใหม่ โดยใช้คำสั่ง **ipconfig /release** และ **ipconfig /renew** เพื่อเข้าใช้งาน Web Browser บน WLC อีกครั้งโดยเข้าไปที่ **https://192.168.10.2**
- ให้ทำการ Login ด้วย Username และ Password ที่ได้กำหนดค่าเอาไว้
- ที่ Laptop0 ให้ปิดเครื่องแล้วเปลี่ยน Adapter จาก Ethernet LAN เป็น Wireless Module จากนั้นให้เปิดเครื่องอีกครั้ง
- ที่ Laptop0 > Config > Wireless0 ให้กำหนดชื่อ SSID ที่ต้องการเข้าใช้งาน Wireless LAN และเลือก Authentication แบบ WPA2-PSK ใส่ Passphrase ให้ถูกต้อง
- ทดสอบด้วยการ **ping 192.168.10.1**

Result

The screenshot shows the Cisco Wireless LAN Controller (WLC) Monitor page. The left sidebar contains navigation links: Monitor, Summary, Access Points, Cisco CleanAir, Statistics, CDP, Rogues, Clients, Applications, and Local Profiling. The main content area displays various system metrics and client information.

System Time: จ.ร.ศ. ๑๐๐:๐๐:๐๐:๐๐:๐๐:๐๐

Redundancy Mode: N/A

Internal Temperature: +31 C

802.11a Network State: Enabled

802.11b/g Network State: Enabled

Local Mobility Group: Enabled

CPU(s) Usage: 0%

Individual CPU Usage: 0%/1%, 0%/0%

Memory Usage: 46%

Fan Status: 3800 rpm

Access Point Summary:

	Total	Up	Down	
802.11a/n/ac Radios	1	1	0	Detail
802.11b/g/n Radios	1	1	0	Detail
Dual-Band Radios	0	0	0	Detail
All APs	1	1	0	Detail

Client Summary:

Current Clients	1	Detail
Excluded Clients	0	Detail
Disabled Clients	0	Detail

[View All](#)

Top WLANs:

Profile Name	# of Clients

Most Recent Traps:

[View All](#)

Top Applications:

Application Name	Packet Count	Byte Count

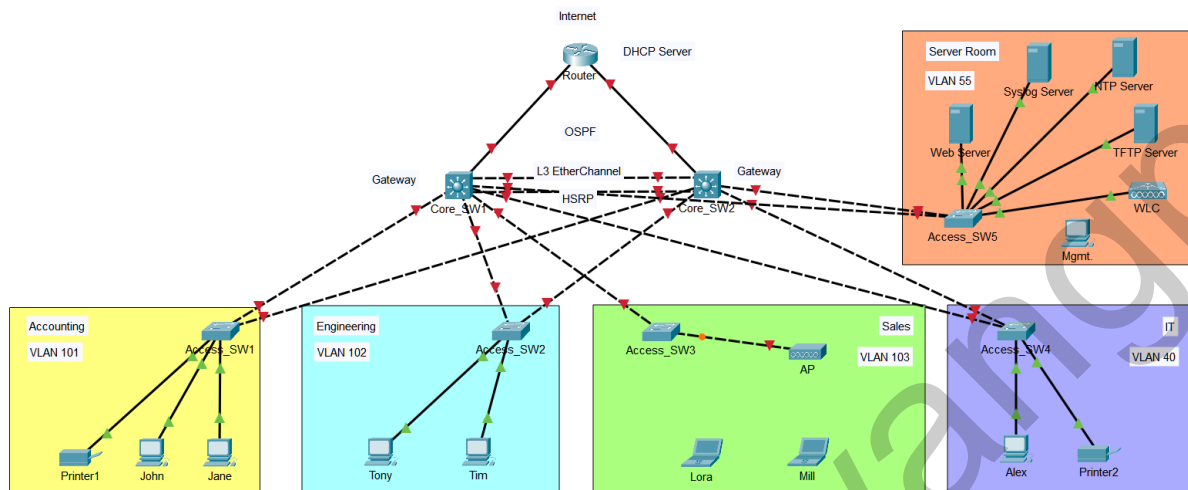
[View All](#)

Final Configuration

*** N/A ***

Lab 50 – Bonus LAB

Topology



นำสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดในคอร์ส คิด วิเคราะห์ หาเหตุผล ในการจบ Solution นี้ให้ได้ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการ ความ
พร้อมใช้งาน และความปลอดภัย